

SCOPE OF APPLICATION All Project/Engineering		SHT/SHTS 1 / 123
Responsibility: 클래식오토사팀	AUTOSAR BswM User Manual	DOC. NO
AUTOSAR BswM User Manual		

Document Change History				
Date (YYYY-MM-DD)	Ver.	Editor	Chap	내용(개정 전 -> 개정 후)
2016-04-05	2.4.2	Sanghoon Bae		• BswM UM 분리
2016-06-03	2.5.0	Sanghoon Bae	3, 5.3, 5.6, 6, 7.2 8 9.3	• BswM UM 개선 (Review 내용 반영) • J1939 지원 내용 추가 • Generator Message ID 수정 • BswM Auto Configuration 내용 추가
2016-07-20	2.5.2	Sanghoon Bae	5.1, 5.6.20, 6.3.22 7.2.1	• BswM_J1939DcmBroadcastStatus 함수 이름 수정 • Generator Error Message 추가
2017-01-26	2.5.3	Sanghoon Bae	7.2 8.3 9.1.2 3 6.3.1.2 9.1.3 9.2.3 9.3.3.1.2	• EcuM Flex에서 사용하는 State만 사용함을 명시, 자동화 설명 수정 • Generator Error/Warning Message 수정 • ODIN 2016b/2017a BswM 자동화 가이드 작성 • Init Sequence 설명에 ODIN 2016b 변경사항 적용 • 통신 자동 설정 규칙 별도 파일로 제공, 내용 수정 • 모드 전달을 Deferred 방식으로 하는 경우 가이드 작성
2018-04-16	2.6.0	Sanghoon Bae	3.4 9.1.2 9.2.2 9.3	• App Mode 요청 시 API Call 방식으로 하는 경우 설명 • ODIN 2018a BswM 자동화 가이드 작성
2018-06-19	2.6.1	Sanghoon Bae	9.2.1 9.2.2	• Can Remote Polling으로 Wakeup 시 Reference Code 처리에 대한 가이드 수정
2019-10-28	2.6.1.0	Manje Woo	5.1 9.2.1 9.2.2	• 설정 항목 Category 변경 • Deprecated 표시 추가, Sample Code 및 설명 업데이트 • Recommended 표시 추가, Sample Code 및 설명 업데이트
2020-01-31	2.6.2.0	Manje Woo	5.3.4 5.3.10	• Deadline Monitoring Control 생성 예시 코드 변경 • Pdu Group Switch 생성 예시 코드 변경
2020-02-12	2.6.3.0	Manje Woo	8	• SWP Error Code 챕터 추가
2020-03-11	2.7.0.0	Junho Cho	4 5.1 5.3.21 5.3.22 5.3.23 5.6.22 5.6.23 5.6.24 6.3.24	• Service Discovery 지원 내용 추가

Edition Date: 18 Oct, 2021	File Name BswM_UM.pdf	Creation <i>JH Cho</i> 2021/10/18	Check <i>JS Lim</i> 2021/10/18	Approval <i>SH Yoo</i> 2021/10/18
Document Management System				

			6.3.25 6.3.26	
2020-07-20	2.7.1.0	Manje Woo	9.2.1.1 9.2.2.1	• App Init 주의사항 추가
2020-10-05	2.7.2.0	Manje Woo	4.2 4.3.1	• Rule 설정 없는 MRP 사용시 문제 수정
2021-09-01	2.7.3.0	Junho Cho	4.3.1 All	• Change Log 추가 • Template 변경
2021-09-30	2.7.4.0	Junho Cho	4.3.1	• Change Log 추가
2021-10-15	2.7.5.0	Junho Cho	4.3.1	• Change Log 추가

Table of Contents

1. OVERVIEW	7
2. REFERENCE.....	7
3. AUTOSAR SYSTEM	8
3.1 MODE MANGEMENT STACK	8
3.2 MODE MANAGEMENT FOR ECU STATE	8
3.3 MODE MANAGEMENT FOR APPLICATION (APP MODE REQUEST 방식 사용 시)- DEPRECATED	9
3.4 MODE MANAGEMENT FOR APPLICATION (API CALL 방식 사용 시)- RECOMMENDED	9
4. PRODUCT RELEASE NOTES.....	11
4.1 OVERVIEW	11
4.2 SCOPE OF THE RELEASE	11
4.3 MODULE RELEASE NOTES	11
4.3.1 Change Logs.....	11
4.3.2 Limitations	17
4.3.3 Deviations.....	17
5. CONFIGURATION GUIDE.....	19
5.1 BSWMGGENERAL.....	19
5.2 BSWMUSERINCLUDEFILES.....	20
5.3 BSWMACTION	20
5.3.1 ComM Allow Com	20
5.3.2 ComM Mode Limitation	21
5.3.3 ComM Mode Switch.....	21
5.3.4 Deadline Monitoring Control	21
5.3.5 EcuM Go Down.....	22
5.3.6 EcuM Select Shutdown Target	22
5.3.7 FrSM Set Ecu Passive (Vendor specific)	22
5.3.8 Lin Schedule Switch	23
5.3.9 NM Control.....	23
5.3.10 Pdu Group Switch	23
5.3.11 Pdu Router Control	24
5.3.12 Switch IPdu Mode	24
5.3.13 Trigger IPdu Send.....	25
5.3.14 Rte Switch.....	25
5.3.15 SchM Switch	25
5.3.16 Trigger Start Up Phase2	26
5.3.17 Trigger Slave RTE Stop.....	26
5.3.18 User Callout	26
5.3.19 J1939Dcm State Switch	26

5.3.20	J1939Rm State Switch	26
5.3.21	Sd Client Service Mode Request	27
5.3.22	Sd Server Service Mode Request	27
5.3.23	Sd Consumed Event Group Mode Request	27
5.4	BSWMACTIONLIST	28
5.4.1	BswMActionListItem	28
5.5	BSWMSWITCHPORT	28
5.6	BSWMMODEREQUESTPORT	29
5.6.1	CanSM Indication	29
5.6.2	ComM Indication	29
5.6.3	ComM Pnc Request	29
5.6.4	Dcm Application Updated Indication	29
5.6.5	Dcm Com Mode Request	29
5.6.6	EcuM Indication	30
5.6.7	EcuM Wakeup Source	30
5.6.8	EthSM Indication	30
5.6.9	FrSM Indication	30
5.6.10	LinSM Indication	30
5.6.11	Lin Schedule Indication	31
5.6.12	LinTp Mode Request	31
5.6.13	NvM Job Mode Indication	31
5.6.14	NvM Request	31
5.6.15	WdgM Request Partition Reset	31
5.6.16	Bsw Mode Notification	32
5.6.17	Swc Mode Notification	32
5.6.18	Swc Mode Request	32
5.6.19	Generic Request	32
5.6.20	J1939Dcm Broadcast Status	33
5.6.21	J1939Nm Indication	33
5.6.22	Sd Client Service Current State	33
5.6.23	Sd Consumed Event Group Current State	33
5.6.24	Sd Event Handler Current State	33
5.7	BSWMMODECONDITION	34
5.8	BSWMLOGICALEXPRESSION	34
5.9	BSWMRULE	34
6.	APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)	36
6.1	TYPE DEFINITIONS	36
6.2	MACRO CONSTANTS	36
6.3	FUNCTIONS	36
6.3.1	BswM_Init	36
6.3.2	BswM_Deinit	37

6.3.3	BswM_GetVersionInfo	37
6.3.4	BswM_RequestMode	37
6.3.5	BswM_ComM_CurrentMode	38
6.3.6	BswM_ComM_CurrentPNCMode	38
6.3.7	BswM_Dcm_CommunicationMode_CurrentState	39
6.3.8	BswM_CanSM_CurrentState	39
6.3.9	BswM_EthSM_CurrentState	39
6.3.10	BswM_FrSM_CurrentState	40
6.3.11	BswM_LinSM_CurrentState	40
6.3.12	BswM_EcuM_CurrentState	40
6.3.13	BswM_EcuM_CurrentWakeup	41
6.3.14	BswM_NvM_CurrentBlockMode	41
6.3.15	BswM_NvM_CurrentJobMode	42
6.3.16	BswM_LinSM_CurrentSchedule	42
6.3.17	BswM_LinTp_RequestMode	42
6.3.18	BswM_WdgM_RequestPartitionReset	43
6.3.19	BswM_MainFunction	43
6.3.20	BswM_InitializeRulePreviousResult	43
6.3.21	BswM_Dcm_ApplicationUpdated	44
6.3.22	BswM_ J1939DcmBroadcastStatus	44
6.3.23	BswM_ J1939Nm_StateChangeNotification	45
6.3.24	BswM_Sd_ClientServiceCurrentState	45
6.3.25	BswM_Sd_ConsumedEventGroupCurrentState	45
6.3.26	BswM_Sd_EventHandlerCurrentState	46
7.	GENERATOR	46
7.1	GENERATOR OPTION	46
7.2	GENERAOTR MESSAGE	46
7.2.1	Error Messages	46
7.2.2	Warning Messages	59
7.2.3	Information Messages	61
8.	SWP ERROR CODE	63
8.1	DEM ERROR	63
8.2	DET ERROR	63
9.	APPENDIX	64
9.1	기능별 설정 GUIDE	64
9.1.1	BswM Rule / ActionList 설정 순서	64
9.1.2	ECU State Management	65
9.1.3	통신 관련 자동설정 규칙	66
9.1.4	Application 모드 정의 및 전달	66

9.2	USE CASE 별 설정 GUIDE	88
9.2.1	Application Mode SWC (App Mode Request 방식 사용 시 - Deprecated).....	88
9.2.2	Application Mode SWC (Api Call 방식 사용 시 - Recommended)	90
9.2.3	Application Task 내 주기 Runnable 실행 제어.....	93
9.2.4	Mode 전달을 Deferred 방식으로 처리하는 경우	97
9.3	BSWM AUTO CONFIGURATION GUIDE.....	99
9.3.1	자동 설정할 모듈 선택	99
9.3.2	자동 설정 옵션	99
9.3.3	자동 생성 규칙	105
9.3.4	ServiceNeeds (BswMgrNeeds) 자동 생성 규칙	112
9.3.5	자동 생성 정보 확인	117
9.3.6	에러 메시지	119

1. Overview

본 문서는 AUTOSAR 플랫폼을 이용한 Mode Management 시 Init Sequence 설정, Reset/Off/Sleep 요청 등을 위해 사용자가 파라미터 설정 또는 시스템 설계를 할 때 주의하거나 참고할 사항을 제공한다.

Autosar 표준 SRS/SWS 를 기반으로 작성 되었으며, 모듈 사용시 보다 자세한 기능적인 설명이 필요한 경우, 아래 Reference 문서를 참고한다.

설정관련 Category 의 해석은 다음과 같다.

- Changeable (C) : User 에 의해서 설정 가능한 항목
- Fixed (F) : User 에 의한 변경이 불가능한 항목
- NotSupported (N) : 사용되지 않는 항목

2. Reference

Sl. No.	Title	Version
1	AUTOSAR BSW Service API Guide.doc	1.0.0
2	AUTOSAR_SWS_BSWModeManager.pdf	1.2.0
3	AUTOSAR_SWS_ECUStateManager.pdf	3.0.0
4	AUTOSAR_EXP_ModemanagementGuide.pdf	1.0.0

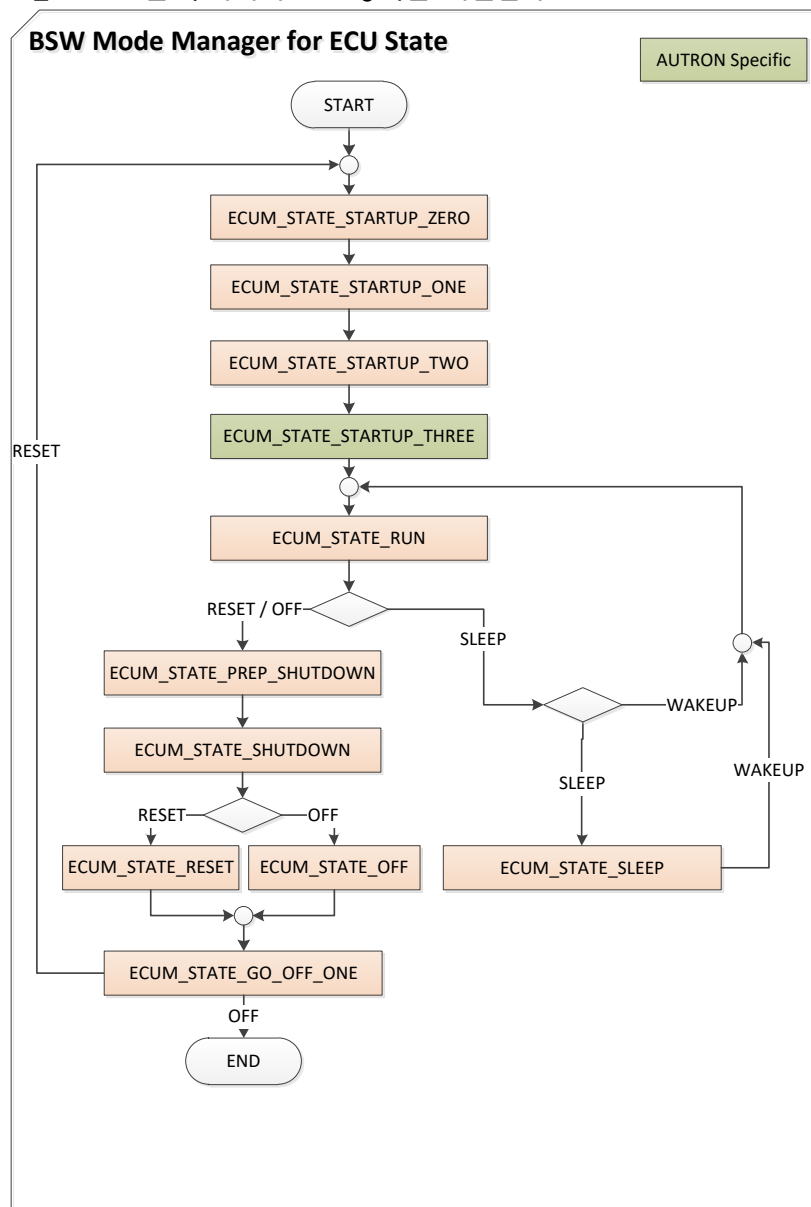
3. AUTOSAR System

3.1 Mode Mangement Stack

현대오토론 AUTOSAR 플랫폼에서 Mode Management Stack 은 ECU state 를 관리하는 EcuM 모듈과 BSW Mode Manager 의 역할을 하는 BswM 모듈로 구성한다.

3.2 Mode Management for ECU state

현대오토론 AUTOSAR 플랫폼에서는 다음 그림과 같은 ECU state 를 제공한다. 현대오토론 Mode Management 정책을 바탕으로 한 ECU state 관리를 위하여, AUTOSAR EcuM 사양에 정의된 state 이외에 ECUM_STATE_STARTUP_THREE 를 추가하여 Init 동작을 지원한다.



Init Sequence

STARTUP_ZERO/ONE/TWO/THREE 의 각 state 에서 필요한 모듈의 초기화를 진행할 수 있다.

STARTUP_ZERO/ONE 은 EcuM 의 설정으로 모듈의 초기화 코드를 수행한다. 미리 정의된 AUTOSAR 표준 모

들의 초기화만 가능하다. 일반적으로 STARTUP_ZERO 는 Pre-Compile 설정으로 모듈의 초기화를 수행하며, STARTUP_ONE 은 Post-Build 설정으로 모듈의 초기화를 수행한다. 그러나 모듈 초기화의 순서 배치 문제로 불가피한 경우, Pre-Compile 설정의 초기화를 STARTUP_ONE 에서 진행할 수도 있다.

STARTUP_TWO/THREE 는 BswM 의 설정으로 모듈의 초기화 코드를 진행한다. AUTOSAR 표준 모듈 및 비표준 모듈의 초기화 모두 가능하다. STARTUP_TWO 는 NvM_ReadAll() 완료 이전에 수행되어야 하는 모듈의 초기화를 수행하며, STARTUP_THREE 는 NvM_ReadAll() 완료 이후에 수행되어야 하는 모듈의 초기화를 수행한다. 표준 모듈의 경우 일반적으로는 STARTUP_ZERO/ONE 에서 초기화 하지만, NvM_ReadAll() 완료가 필요한 모듈의 경우 STARTUP_THREE 에서 수행한다. 대표적으로, Dem_Init() 의 경우 STARTUP_THREE 에서 진행한다.

STARTUP_THREE 단계를 지나 RUN 상태가 되면 플랫폼 초기화가 완료됐음을 의미한다.

Shutdown Sequence

Application 이 동작 중지 상태이면, RUN → SHUTDOWN 을 거쳐 Reset/Off 를 위한 OFF 상태와 Sleep 을 위한 SLEEP 상태로 분기한다. 이 후에 각 상태값에 따라 Reset, Off, Sleep sequence 를 진행한다.

3.3 Mode Management for Application (App Mode Request 방식 사용 시)- **Deprecated**

현대오토론 AUTOSAR 플랫폼 배포 시, 플랫폼과 Application 간의 동작 상태 동기화를 위해 Application Mode SWC 의 동작을 다음과 같이 제안한다.

App Mode Request 를 사용하여 App Mode 요청 시 Fg3 Task Activation 이 필요한 방식이다.

Application Mode SWC 는 Application 의 동작 상태에 따라 Application Mode 를 BswM 으로 요청한다. Application Mode 는 다음과 같다.

Application Mode	설명
APP_MODE_ACTIVE	Application 이 동작 중인 상태
APP_MODE_INACTIVE_OFF	Application 이 동작하지 않는 상태로, OFF 요청을 한다.
APP_MODE_INACTIVE_RESET	Application 이 동작하지 않는 상태로, RESET 요청을 한다.
APP_MODE_INACTIVE_SLEEP	Application 이 동작하지 않는 상태로, SLEEP 요청을 한다.

Application 은 초기화를 마친 후 동작 여부에 따라 상태를 ACTIVE / INACTIVE 로 변경해서 SwcModeRequest 를 통해 BSW 로 요청한다.

Application 이 동작하려면 “APP_MODE_ACTIVE” 로 요청하고, Application 을 중지하려면 “APP_MODE_INACTIVE_OFF/RESET/SLEEP”으로 변경하여 Application 의 동작 중지됨을 알림과 동시에 Shutdown (OFF/RESET/SLEEP) 요청을 하여 제어기의 Shutdown sequence 로 진입한다. Application Mode SWC 와 BSW Mode Manager 간 모드 알림에 따른 State Diagram 을 다음 그림과 같이 제안한다.

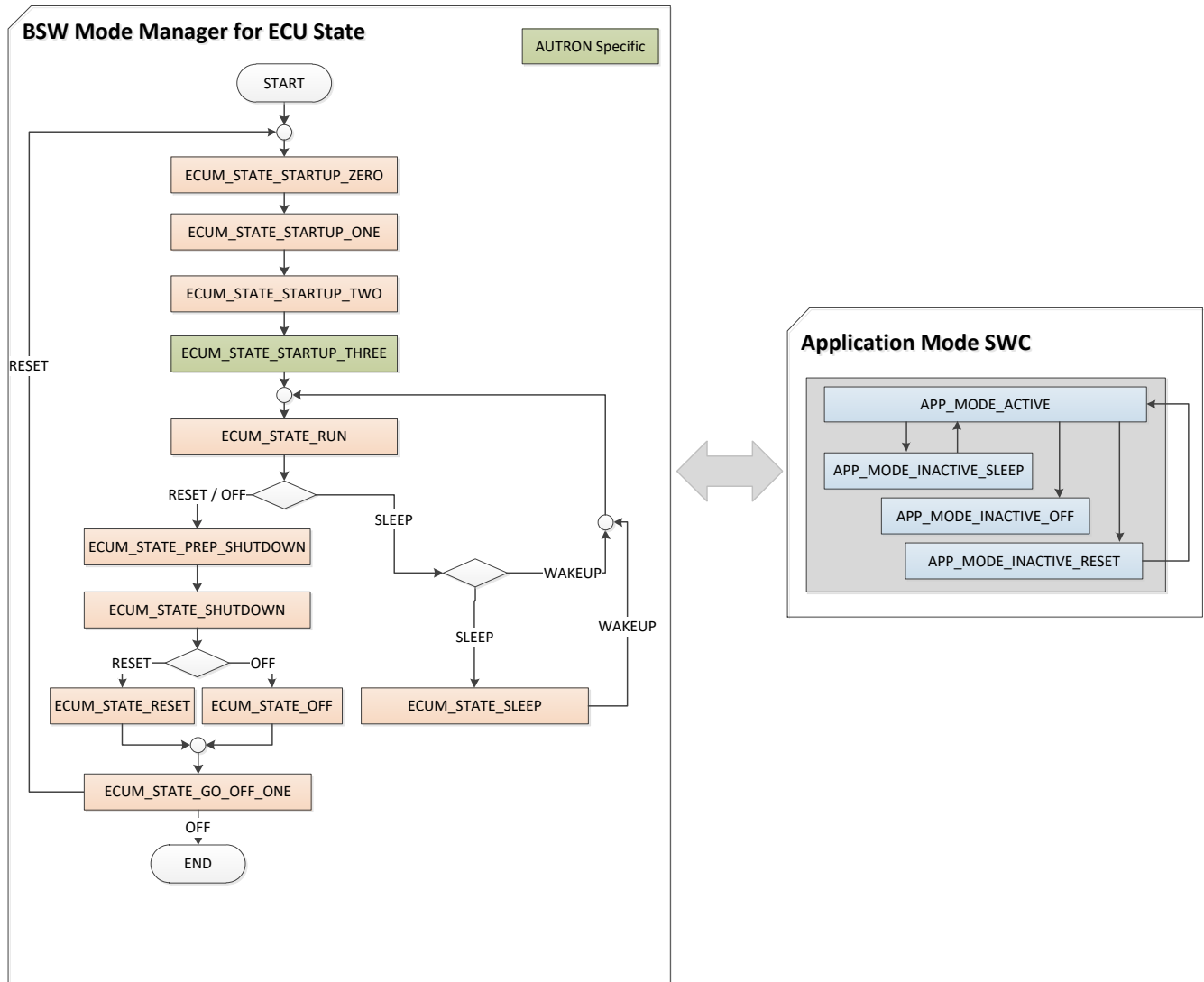
3.4 Mode Management for Application (Api Call 방식 사용 시)- **Recommended**

App Mode 요청 시 Fg3 Task Activation 이 불필요하도록 Api Call 방식을 사용 할 수 있다.

이 경우 Application Mode 의 요청은 EcuM API Call 을 통해 요청 된다.

Application Mode	설명	사용 EcuM API
ECUM_REQUEST_RUN	Application 이 동작 중인 상태를 위해 Run 요청 된 상태	EcuM_RequestRun
ECUM_REQUEST_OFF	Application 이 동작하지 않는 상태로, OFF 요청 된 상태	EcuM_RequestOff
ECUM_REQUEST_RESET	Application 이 동작하지 않는 상태로, RESET 요청 된 상태.	EcuM_RequestReset
ECUM_REQUEST_SLEEP	Application 이 동작하지 않는 상태로, SLEEP 요청 된 상태.	EcuM_RequestSleep

Application 은 초기화를 마친 후 동작 여부에 따라 EcuM Api 를 호출하여 상태를 변경 할 수 있다.
Application 이 동작하려면 ECUM_REQUEST_RUN 을 요청하고, Application 을 중지하려면
“ECUM_REQUEST_OFF/ ECUM_REQUEST_RESET/ ECUM_REQUEST_SLEEP”으로 요청하여 Application
의 동작 중지됨을 알림과 동시에 Shutdown (OFF/RESET/SLEEP) 요청을 하여 제어기의 Shutdown sequence
로 진입한다.



4. Product Release Notes

4.1 Overview

이 Chapter에서는, 현대오트론 BswM Module에 대한 release 관련 내용을 제공하는데 목적이 있으며 BswM Software product release version에 대한 제한사항 및 특이사항을 기술하고 있다.

4.2 Scope of the Release

이 문서에 대한 모든 내용은, 다음의 현대오트론 BswM 모듈에 한정한다.

Module name	AUTOSAR version	SWS version	Module version
BswM	4.0.3	1.2.0	2.7.5

※ Module version은 각 모듈의 BswModule Description(Bswmd)파일의 Sw version을 의미한다.

4.3 Module Release Notes

4.3.1 Change Logs

➤ Version 2.7.5.0

- 개선 사항

■ BswM 코드 강건화

원인	BswM Race Condition 분석을 통한 코드 강건화
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.7.4.0

- 개선 사항

■ BswM_GaaComMPncIndicationProperty의 ddNetworkId Type을 uint16으로 변경

원인	PNCHandleType의 변경 (uint8 -> uint16)
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.7.3.0

- 개선 사항

■ 64bit generator 로 변경

원인	Out of Memory 에 대한 해결필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.7.2.0

- 개선 사항

■ Rule 설정 없는 MRP 사용시 문제 수정

원인	아래 Mode Request Source를 사용하는 Mode Request Port가 Rule 설정과 연계되지 않았을 경우, 생성된 BswSchedulableEntity 나 RunnableEntity 에서 잘못된 배열 인덱스로 BswM 변수에 접근한다. - BswModeNotification - SwcModeRequest - SwcModeNotification 관련된 Rule 이 없을 경우는 빈 함수만 생성해야 함
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.7.1.0

- 개선 사항

■ Application 초기화 주의 사항 추가

원인	ECU_STATE_RUN 상태에서 Application 초기화를 시작할 때 이미 Application 주기 Task 가 시작되어 초기화 Task를 선점할 수 있기 때문에 주의 할 필요 있음
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ BswM_MainFunction 이름 체크 기준 완화

원인	BswM_MainFunction 을 2개 이상의 코어에서 서로 다른 이름으로 정의하여 사용할 경우 Generator 에서 BswM_MainFunction 의 suffix 는 허용해 줄 필요 있음
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.7.0.0

- 신규 기능

■ Service Discovery 지원

원인	Service Discovery 기능에 대한 요구 사항
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.6.3.0

- 개선 사항

■ Generator 에서 대용량 arxml 지원

원인	파일 크기가 100MB 이상인 arxml 을 Generator input 으로 사용 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ User Manual 에 SWP Error Code 정보 추가

원인	BswM 에서 발생 가능한 Dem, Det Error 정보 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.6.2.0

- 개선 사항

■ BswM 에서 handling 가능한 Pdu Group 을 2^{32} 개로 확장

원인	256개 보다 더 많은 Pdu Group 사용 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.6.1.0

- 개선 사항

■ 코드 공개를 위한 설정 항목 속성 변경

원인	코드 공개에 따라 설정 항목 속성 변경 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ Application Mode SWC 관련 가이드 수정

원인	예제 코드 업데이트 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.6.1

- 개선 사항

■ CAN Remote Polling Wakeup 처리 가이드 수정

원인	CAN Remote Polling Wakeup Sample Code 수정 필요
동작 영향	없음
설정 영향	없음

ASW 조치 필요 사항

변경된 가이드 참조하여 Polling Wakeup 에서도 Active/Run 요청 및 Full Com 요청하고 있는지 검토 필요

➤ Version 2.6.0

- 신규 기능

■ AppMode 요청 시 API Call 방식 활용 가이드 작성

원인	App Mode 요청 시 기존의 Sender Receiver IF를 사용하는 대신 API Call을 사용하는 구조 신규 지원
동작 영향	신규 구조 사용 시 App Mode 요청 시 Task Activation이 되지 않음
설정 영향	신규 구조 사용 시 BswM 설정 Harmonize 재수행 필요

- 개선 사항

■ ODIN 2018a 자동화 변경내용 수록

원인	ODIN 2018a 에서 BswM 자동화 내용 변경
동작 영향	없음
설정 영향	없음

➤ Version 2.5.3

- 개선 사항

■ 설정된 Rule이 없어도 Entity 생성하도록 수정

원인	Mode Request/Notification 처리하는 Entity만 등록되어 있고 Rule에서 사용하지 않을 경우, 생성되지 않아 Build Error 발생
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ BswM_EcuM_CurrentState 내 실제 사용 모드 외 정리

원인	함수내 실제로 사용하지 않는 모드에 대한 Error처리 부분 정리
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ Rule 실행 시 Mode Request Port Valid여부 체크하는 로직 수정

원인	Rule 생성 시 Valid 여부 체크로직에 오류가 있어 일부 설정에서 특정 Rule 실행되지 않는 문제 수정
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ ODIN 2016b BswM 자동화 변경에 맞춰서 Generator Warning 체크 변경

원인	ODIN 2016b에서 변경된 Naming Rule이 기존의 Warning 검사와 불일치
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ ComM Notification Rule이 Com Control Rule보다 먼저 수행되도록 Rule 생성 순서 수정

원인	ComM Notification이 Com Control 동작 보다 우선되어야 하는 요구사항이 있어 Rule 생성 시 생성 순서 변경
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

■ SchM Mode Notification 설정에서 Generator Error 발생 시 Error Message 수정

원인	SchM Mode Notification 설정에서 Generator Error 발생 시 Error 발생 파일과 설정 경로가 제대로 출력되지 않는 문제 있음.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ Version 2.5.2

- BswM_J1939DcmBroadcastStatus 함수 이름 수정
- Sub Core Rte Start/Stop Task body 생성하도록 수정

➤ Version 2.5.0

- PduR Router Control Action 생성 시 Generator 오류 수정
- J1939 관건 기능 지원
- Dem ReportFailToDemRef / AbortOnFail 개선
- BswMSchMSwitch AUTOSAR R4.2 지원

➤ Version 2.4.3

- PduGroupSwitch Enable/Disable 시 DeadlineMonitoring 관련 변수 함께 Update 하도록 수정 (SWS_Com_00733, SWS_Com_00685)
- PDF Fixed 항목 추가
- Rule 실행 순서 개선

- Version 2.4.2
 - Mandatory Parameter 추가
 - LinScheduleIndication 설정 시 LinScheduleRef 추가 설정 필요 (OdinStudio 1.5.3 부터는 Automation 시 자동 설정)
- Version 2.4.1
 - Memory Section 오류 수정
- Version 2.4.0
 - 비표준 API 및 설정 제거 (NvM 1.1.8, IoHwAb 1.1.4, Xcp 2.0.1, WdgM 1.2.3, CanCM 1.5.4, EcuM 2.3.2 이상의 버전 필요)
 - SwcModeRequest 에서 Data Receive Point By Values 설정 지원
- Version 2.3.1
 - Slave core 의 Rte_Start/Stop 시 CodeId 체크 추가
 - Sender-Receiver-Interface 를 통한 SwcModeRequest 버그 수정
- Version 2.3.0
 - Sender-Receiver-Interface 를 통한 SwcModeRequest 지원 (Implicit/Explicit 모두 지원)
 - LinScheduleIndication 의 LinSMChannelRef 파라미터 추가 (AUTOSAR R4.1.3 선반영)
 - EthSM State 변경 (AUTOSAR R4.1.3 선반영)

4.3.2 Limitations

None

4.3.3 Deviations

- BswMSwcModeRequest 의 경우 파라미터 ModeDeclarationGroupPrototypeRef 대신 VariableDataPrototypeRef 을 추가하여 지원한다. (AUTOSAR R4.2.1)
 - 기존 파라미터 ModeDeclarationGroupPrototypeRef 의 경우 Mode-Switch-Interface 를 사용하는 BswMSwcModeNotification 에서 사용하는 파라미터로 AUTOSAR R4.0.3 사양의 오류 항목이다. ModeDeclarationGroupPrototypeRef 설정은 향후 제거될 예정이고, AUTOSAR R4.0.3 사양의 호환성을 위해 남겨두지만 코드 생성에 영향을 주지 않는다.
 - Bugzilla 60923
- BswMLinScheduleIndication 의 경우 파라미터 BswMLinScheduleRef 외에 BswMLinSMChannelRef 을 추가하여 지원한다. (AUROSAR R4.1.3)
 - BswM_LinSM_CurrentSchedule(channel, schedule) API 를 통해 현재 LinSchedule 을 업데이트 받는 경우, channel 정보에 대한 설정이 없어 구분이 불가능하였다. LinSMChannelRef 를 추가하여 channel 을 구분한다.
 - Bugzilla 57578
- 플랫폼에서 EthSM 은 AUTOSAR R4.1.3 을 지원함에 따라, BswMEthSMIndication 관련 state 를 AUTOSAR R4.1.3 기준으로 업데이트

AUTOSAR Revision	R4.0.3	R4.1.3
EthSM State	ETHSM_NO_COMMUNICATION ETHSM_FULL_COMMUNICATION	ETHSM_STATE_OFFLINE ETHSM_STATE_WAIT_TRCVLINK ETHSM_STATE_WAIT_ONLINE ETHSM_STATE_ONLINE ETHSM_STATE_ONHOLD ETHSM_STATE_WAIT_OFFLINE

- AUTOSAR R4.1.3 부터 지원하는 J1939 기능을 위해 J1939 관련 Mode Request Port 와 Available Action 지원
- PduR Router Control Action 내부 Parameter 를 AUTOSAR R4.2 기준으로 변경

- 4.0.3 Spec 에 오타 있음. 오타 수정된 내용으로 선반영
- BswM Action 중 BswMSchMSwitch 의 Parameter 를 AUTOSAR R4.1 기준으로 변경
- BswMSchMSwitchPortRef (Reference to BswMSwitchPort) (R4.0.3)
 - BswMSchMModeDeclarationGroupRef (Reference to MODE-DECLARATION-GROUP) (R4.1.3)

5. Configuration Guide

현대오토가 배포한 AUTOSAR 플랫폼의 BswM 설정은 현대오토의 Mode Management 정책이 반영된 설정이므로, 변경시 반드시 현대오토와 상의해야 한다.

5.1 BswMGeneral

BswM 코드 생성에 관련된 일반적인 내용을 설정한다.
설정 변경 시 현대오토와 상의한다.

Parameter Name	Value	Category
CanSM Enabled ¹⁾	true / false	C
ComM Enabled ²⁾	true / false	C
Dcm Enabled ³⁾	true / false	C
EcuM Enabled ⁴⁾	true / false	C
EthSM Enabled ⁵⁾	true / false	C
FrSM Enabled ⁶⁾	true / false	C
LinSM Enabled ⁷⁾	true / false	C
LinTp Enabled ⁸⁾	true / false	C
NvM Enabled ⁹⁾	true / false	C
WdgM Enabled ¹⁰⁾	true / false	C
SchM Enabled ¹¹⁾	true / false	C
Generic Request Enabled ¹²⁾	true / false	C
Dev Error Detect ¹³⁾	true	C
Version Info Api ¹⁴⁾	false	C
Main Function Period ¹⁵⁾	0.01(sec)	C
J1939Dcm Enabled ¹⁶⁾	true / false	C
J1939Nm Enabled ¹⁷⁾	true / false	C
Sd Enabled ¹⁸⁾	true / false	C

1) CanSM Enabled

- BswM_CanSM_CurrentState() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false

2) ComM Enabled

- BswM_ComM_CurrentMode() 또는 BswM_ComM_CurrentPNCMode() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false

3) Dcm Enabled

- BswM_Dcm_CommunicationMode_CurrentState() 또는 BswM_Dcm_ApplicationUpdated() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false

4) EcuM Enabled

- BswM_EcuM_CurrentState() 또는 BswM_EcuM_CurrentWakeup() 또는 BswM_EcuM_CurrentShutdownTarget() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false

5) EthSM Enabled

- BswM_EthSM_CurrentState() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false

6) FrSM Enabled

- BswM_FrSM_CurrentState() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false

7) LinSM Enabled

- BswM_LinSM_CurrentState() 또는 BswM_LinSM_CurrentSchedule() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false

8) LinTp Enabled

- BswM_LinTp_RequestMode() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 9) NvM Enabled
 - BswM_NvM_CurrentBlockMode() 또는 BswM_NvM_CurrentJobMode() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 10) WdgM Enabled
 - BswM_WdgM_RequestPartitionReset() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 11) SchM Enabled
 - BswM_ComM_CurrentMode() 또는 BswM_ComM_CurrentPNCMode() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 12) Generic Request Enabled
 - BswM_RequestMode() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 13) Dev Error Detect: 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 14) Version Info Api: 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 15) Main Function Period: BswM_MainFunction 의 주기
- 16) J1939Dcm Enabled
 - BswM_J1939DcmBroadcastStatus() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 17) J1939Nm Enabled
 - BswM_J1939Nm_StateChangeNotification() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false
- 18) Sd Enabled
 - BswM_Sd_ClientServiceCurrentState(), BswM_Sd_ConsumedEventGroupCurrentState(), BswM_Sd_EventHandlerCurrentState() 를 사용하면 true, 사용하지 않으면 false

5.2 BswMUserIncludeFiles

Parameter Name	Value	Category
User Include File ¹⁾		C

- 1) User Include File
- Action 설정 시 필요한 Header 파일을 Include 하는 설정

5.3 BswMAction

BswM 에서 Action 은 하나의 함수 호출 단위를 의미한다. Action 의 하위 Container 인 BswMAvailableActions 에서는 미리 정의된 타입과 정의되지 않는 타입(User Callout)으로 나뉜다.

이어서 BswMAvailableActions 의 타입에 대해 설명한다.

5.3.1 ComM Allow Com

Parameter Name	Value	Category
Com Allowed ¹⁾	true / false	C
ComM Allow Channel Ref ²⁾		C

- 1) Com Allowed
- 2) ComM Allow Channel Ref

생성 코드 예시

Com Allowed	생성 코드
true	ComM_CommunicationAllowed(0, 1);
false	ComM_CommunicationAllowed(0, 0);

5.3.2 ComM Mode Limitation

Parameter Name	Value	Category
ComM Limit Mode ¹⁾	true / false	C
ComM Limit Channel Ref ²⁾		C

1) ComM Limit Mode

2) ComM Limit Channel Ref

생성 코드 예시

ComM Limit Mode	생성 코드
true	ComM_LimitChannelToNoComMode(0, 1);
false	ComM_LimitChannelToNoComMode(0, 0);

5.3.3 ComM Mode Switch

Parameter Name	Value	Category
ComM Requested Mode ¹⁾	BSWM_NO_COM / BSWM_FULL_COM	C
ComM User Ref ²⁾		C

1) ComM Requested Mode

2) ComM User Ref

생성 코드 예시

ComM Requested Mode	생성 코드
BSWM_NO_COM	ComM_RequestComMode(0, BSWM_NO_COM);
BSWM_FULL_COM	ComM_RequestComMode(0, BSWM_FULL_COM);

5.3.4 Deadline Monitoring Control

Parameter Name	Value	Category
Disabled DM Pdu Group Ref ¹⁾		C
Enabled DM Pdu Group Ref ²⁾		C

1) Disabled DM Pdu Group Ref

2) Enabled DM Pdu Group Ref

생성 코드 예시

Parameter	생성 코드
Disabled 설정 시	<pre> LbIFlag = BSWM_FALSE; for (LucIndex = (uint8)BSWM_ZERO; LucIndex < BswM_GaaDMControl[dminex].ucTotalDisable; LucIndex++) { LddId = BswM_GaaDMPduGroupList[BswM_GaaDMControl[dminex].idDisable + LucIndex]; Com_SetIpduGroup(BswM_GddReceptionDMControlVector, LddId, BSWM_FALSE); LbIFlag = BSWM_TRUE; } if(LbIFlag == BSWM_TRUE) { </pre>

	Com_ReceptionDMControl(BswM_GddReceptionDMControlVector); }
Enabled 설정 시	<pre> LbIFlag = BSWM_FALSE; for (LucIndex = (uint8)BSWM_ZERO; LucIndex < BswM_GaaDMControl[dminex].ucTotalEnable; LucIndex++) { LddId = BswM_GaaDMPduGroupList[BswM_GaaDMControl[dminex].idEnable + LucIndex]; Com_SetIpduGroup(BswM_GddReceptionDMControlVector, LddId, BSWM_TRUE); LbIFlag = BSWM_TRUE; } if (LbIFlag == BSWM_TRUE) { Com_ReceptionDMControl(BswM_GddReceptionDMControlVector); } </pre>

5.3.5 EcuM Go Down

Parameter Name	Value	Category
EcuM User Id Ref ¹⁾		C

1) EcuM User Id Ref

생성 코드 예시

생성 코드
EcuM_GoDown(42);

5.3.6 EcuM Select Shutdown Target

Parameter Name	Value	Category
EcuM Shutdown Target ¹⁾	ECUM_STATE_OFF / ECUM_STATE_RESET / ECUM_STATE_SLEEP	C
EcuM Sleep Mode Ref ²⁾		C
EcuM Reset Mode Ref ²⁾ (Vendor specific)		C

1) EcuM Shutdown Target

2) EcuM Sleep Mode Ref

3) EcuM Reset Mode Ref

생성 코드 예시

EcuM Shutdown Target	생성 코드
ECUM_STATE_OFF	EcuM_SelectShutdownTarget(ECUM_STATE_OFF, 4);
ECUM_STATE_RESET	EcuM_SelectShutdownTarget(ECUM_STATE_RESET, 4);
ECUM_STATE_SLEEP	EcuM_SelectShutdownTarget(ECUM_STATE_SLEEP, 4);

5.3.7 FrSM Set Ecu Passive (Vendor specific)

Parameter Name	Value	Category
FrSM Passive Enabled ¹⁾	true / false	C

1) FrSM Passive Enabled

생성 코드 예시

FrSM Passive Enabled	생성 코드
true	FrSM_SetEcuPassive(1);
false	FrSM_SetEcuPassive(0);

5.3.8 Lin Schedule Switch

Parameter Name	Value	Category
Lin Schedule Ref ¹⁾		C

1) Lin Schedule Ref

생성 코드 예시

생성 코드
LinSM_ScheduleRequest(1, 5);

5.3.9 NM Control

Parameter Name	Value	Category
NM Action ¹⁾	BSWM_NM_DISABLE / BSWM_NM_ENABLE	C
ComM Network Handle Ref ²⁾		C

1) NM Action

2) ComM Network Handle Ref

생성 코드 예시

NM Action	생성 코드
BSWM_NM_DISABLE	Nm_DisableCommunication(1);
BSWM_NM_ENABLE	Nm_EnableCommunication(1);

5.3.10 Pdu Group Switch

Parameter Name	Value	Category
Disabled Pdu Group Ref ¹⁾		C
Enabled Pdu Group Ref ²⁾		C

1) Disabled Pdu Group Ref

2) Enabled Pdu Group Ref

생성 코드 예시

Parameter	생성 코드
Disabled 설정 시	<pre> LbIfFlag = BSWM_FALSE; for (LucIndex = (uint8)BSWM_ZERO; LucIndex < BswM_GaaPduGroupSwitch[pgsindex].ucTotalDisable; LucIndex++) { LddId = BswM_GaaPduGroupList[BswM_GaaPduGroupSwitch[pgsindex].idDisable + LucIndex]; Com_SetIpduGroup(BswM_GddIpduGroupControlVector, LddId, BSWM_FALSE); Com_SetIpduGroup(BswM_GddReceptionDMControlVector, LddId,</pre>

	<pre> BSWM_FALSE); LblFlag = BSWM_TRUE; } if (LblFlag == BSWM_TRUE) { Com_IpduGroupControl(BswM_GddIpduGroupControlVector, BswM_GaaPduGroupSwitch[index].blReinit); } </pre>
Enabled 설정 시	<pre> LblFlag = BSWM_FALSE; for (LucIndex = (uint8)BSWM_ZERO; LucIndex < BswM_GaaPduGroupSwitch[pgsindex].ucTotalEnable; LucIndex++) { LddId = BswM_GaaPduGroupList[BswM_GaaPduGroupSwitch[pgsindex].idEnable + LucIndex]; Com_SetIpduGroup(BswM_GddIpduGroupControlVector, LddId, BSWM_TRUE); Com_SetIpduGroup(BswM_GddReceptionDMControlVector, LddId, BSWM_TRUE); LblFlag = BSWM_TRUE; } if (LblFlag == BSWM_TRUE) { Com_IpduGroupControl(BswM_GddIpduGroupControlVector, BswM_GaaPduGroupSwitch[index].blReinit); } </pre>

5.3.11 Pdu Router Control

Parameter Name	Value	Category
Bsw Pdu Router Action ¹⁾	BSWM_PDUR_DISABLE / BSWM_PDUR_ENABLE	C
Pdu Routing Path Group Ref ²⁾		C

1) BswM Pdu Router Action

2) Pdu Routing Path Group Ref

생성 코드 예시

Bsw Pdu Router Action	생성 코드
BSWM_PDUR_DISABLE	<pre> LddId = BswM_GaaPduRoutingList[BswM_GaaPduRouterControl[index].ucId + LucIndex]; PduR_DisableRouting(LddId); </pre>
BSWM_PDUR_ENABLE	<pre> LddId = BswM_GaaPduRoutingList[BswM_GaaPduRouterControl[index].ucId + LucIndex]; PduR_EnableRouting(LddId); </pre>

5.3.12 Switch IPdu Mode

Parameter Name	Value	Category
Value ¹⁾	true / false	C

Parameter Name	Value	Category
Ref ²⁾		C

1) Value

2) Ref

생성 코드 예시

Value	생성 코드
true	Com_SwitchIpduTxMode(5, 1);
false	Com_SwitchIpduTxMode(5, 0);

5.3.13 Trigger IPdu Send

Parameter Name	Value	Category
Triggered IPdu Ref ¹⁾		C

1) Triggered IPdu Ref

생성 코드 예시

생성 코드
<pre> for (LucIndex = (uint8)BSWM_ZERO; LucIndex < BswM_GaaTriggerIpduSend[index].ucTotal; LucIndex++) { LddId = BswM_GaalpduList[BswM_GaaTriggerIpduSend[index].ucId + LucIndex]; Com_TriggerIPDUSend(LddId); } </pre>

5.3.14 Rte Switch

Parameter Name	Value	Category
Switched Mode ¹⁾		C
Port Ref ²⁾		C

1) Switched Mode

2) Port Ref

생성 코드 예시

생성 코드
Rte_Switch_EM_P_EcuMode((EcuM_StateType) RTE_MODE_EcuMode_ECUM_STATE_RUN);

5.3.15 SchM Switch

Parameter Name	Value	Category
SchM Switched Mode ¹⁾		C
Port Ref ²⁾		C

1) Switched Mode

2) Port Ref

생성 코드 예시

생성 코드
SchM_Switch_BswM_EM_P((EcuM_StateType) RTE_MODE_EcuMode_ECUM_STATE_RUN);

5.3.16 Trigger Start Up Phase2

Parameter Name	Value	Category
Core Id ¹⁾		C
Os Task Ref ²⁾ (Vendor specific)		C

- 1) Core Id
- 2) Os Task Ref

생성 코드 예시

생성 코드
BswM_TriggerStartUpPhase2(1);

5.3.17 Trigger Slave RTE Stop

Parameter Name	Value	Category
Core Id ¹⁾		C
Os Task Ref ²⁾ (Vendor specific)		C

- 1) Core Id
- 2) Os Task Ref

생성 코드 예시

생성 코드
BswM_TriggerSlaveRTEStop(1);

5.3.18 User Callout

Parameter Name	Value	Category
Function ¹⁾		C

- 1) Function
 - 미리 정의되어 있지 않는 Action 이 필요할 때 설정
 - 입력 파라미터까지 모두 설정해야 함
 - 예 : FiM_Init(NULL_PTR)

5.3.19 J1939Dcm State Switch

Parameter Name	Value	Category
J1939Dcm Requested State ¹⁾		C
J1939Dcm Channel Ref ²⁾		C
J1939Dcm Node Ref ³⁾		C

- 1) J1939Dcm Requested State
- 2) J1939Dcm Channel Ref
- 3) J1939Dcm Node Ref

생성 코드 예시

생성 코드
(void)J1939Dcm_SetState(2, 0, J1939DCM_STATE_OFFLINE);

5.3.20 J1939Rm State Switch

Parameter Name	Value	Category
----------------	-------	----------

Parameter Name	Value	Category
J1939Rm Requested State ¹⁾		C
J1939Rm Channel Ref ²⁾		C
J1939Rm Node Ref ³⁾		C

1) J1939Rm Requested State

2) J1939Rm Channel Ref

3) J1939Rm Node Ref

생성 코드 예시

생성 코드
(void)J1939Rm_SetState(2, 0, J1939RM_STATE_OFFLINE);

5.3.21 Sd Client Service Mode Request

Parameter Name	Value	Category
Sd Client Service State ¹⁾	BSWM_SD_CLIENT_SERVICE_RELEASED / BSWM_SD_CLIENT_SERVICE_REQUESTED	C
Sd Client Methods Ref ²⁾		C

1) Sd Client Service State

2) Sd Client Methods Ref

생성 코드 예시

생성 코드
(void) Sd_ClientServiceSetState(0, SD_CLIENT_SERVICE_RELEASED);

5.3.22 Sd Server Service Mode Request

Parameter Name	Value	Category
Sd Server Service State ¹⁾	BSWM_SD_SERVER_SERVICE_AVAILABLE / BSWM_SD_SERVER_SERVICE_DOWN	C
Sd Server Methods Ref ²⁾		C

1) Sd Server Service State

2) Sd Server Methods Ref

생성 코드 예시

생성 코드
(void) Sd_ServerServiceSetState(0, SD_SERVER_SERVICE_AVAILABLE);

5.3.23 Sd Consumed Event Group Mode Request

Parameter Name	Value	Category
Sd Consumed Event Group State ¹⁾	BSWM_SD_CONSUMED_EVENTGROUP_RELEASED / BSWM_SD_CONSUMED_EVENTGROUP_REQUESTED	C

Parameter Name	Value	Category
	UESTED	
Sd Consumed Event Group Ref ²⁾		C

- 1) Sd Consumed Event Group State
- 2) Sd Consumed Event Group Ref

생성 코드 예시

생성 코드
(void) Sd_ConsumedEventGroupSetState(5, SD_CONSUMED_EVENTGROUP_RELEASED);

5.4 BswMActionList

Parameter Name	Value	Category
Execution ¹⁾	BSWM_TRIGGER / BSWM_CONDITION	C

- 1) Execution

ActionList	CONDITION		TRIGGER	
	이전 Rule	현재 Rule	이전 Rule	현재 Rule
True Action List 수행 조건	-	TRUE	FALSE	TRUE
False Action List 수행 조건	-	FALSE	TRUE	FALSE

5.4.1 BswMActionListItem

Parameter Name	Value	Category
Index ¹⁾		C
Ref ²⁾		C
Abort On Fail ³⁾		C
Report Fail To Dem Ref ⁴⁾		C

- 1) Index
 - 지정할 Action 의 순서를 정한다. 낮은 값일수록 먼저 실행된다.
- 2) Ref
 - 일반적으로는 수행할 BswMAction 을 참조하지만, BswMActionList 나 BswMRule 도 가능하다.
- 3) Abort On Fail
 - True 로 설정하면 Action 이 실패할 경우 Action list 를 바로 종료한다.
- 4) Report Fail To Dem Ref
 - 설정 시 Action 이 실패할 경우 Dem 에 Report 한다.

5.5 BswMSwitchPort

BswM 에서 다른 SWC 또는 다른 BSW 로 Mode Switch 시에만 설정한다. Mode Switch 에 사용할 ModeSwitchInterface 를 참조한다.

5.6 BswMModeRequestPort

BswM 에서 Mode Request Port 는 타 모듈로부터 모드 전달 받는 단위로 구분된다. 예를 들어 ComM Channel 3 개로부터 모드 전달을 받으면, 각 3 개의 Mode Request Port 를 설정해야 한다. Mode Request Port 의 하위 Container 인 BswMModeRequestSource 에서는 미리 정의된 타입을 제공한다.

Parameter Name	Value	Category
Request Processing ¹⁾	BSWM_DEFERRED / BSWM_IMMEDIATE	C

1) Request Processing

이어서 BswMModeRequestSource 의 타입에 대해 설명한다.

5.6.1 CanSM Indication

CanSM 모듈에서 BswM_CanSM_CurrentState(Network, CurrentState) 로 전달받은 CurrentState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정

Parameter Name	Value	Category
CanSM Channel Ref ¹⁾		C

1) CanSM Channel Ref

- BswM_CanSM_CurrentState(Network, CurrentState) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.2 ComM Indication

ComM 모듈에서 BswM_ComM_CurrentMode(Network, RequestedMode) 로 전달받은 RequestedMode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정

Parameter Name	Value	Category
ComM Channel Ref ¹⁾		C

1) ComM Channel Ref

- BswM_ComM_CurrentMode(Network, RequestedMode) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.3 ComM Pnc Request

ComM 모듈에서 BswM_ComM_CurrentPNCMode(PNC, RequestedMode) 로 전달받은 RequestedMode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정

Parameter Name	Value	Category
ComM Pnc Ref ¹⁾		C

1) ComM Pnc Ref

- BswM_ComM_CurrentPNCMode(PNC, RequestedMode) 의 PNC 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.4 Dcm Application Updated Indication

Dcm 에서 BswM_Dcm_ApplicationUpdated(void) 호출 시 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.
파라미터 없음.

5.6.5 Dcm Com Mode Request

Dcm 에서 BswM_Dcm_CommunicationMode_CurrentState(Network, RequestedMode) 로 전달받은

RequestedMode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정

Parameter Name	Value	Category
Dcm ComM Channel Ref ¹⁾		C

1) Dcm ComM Channel Ref

- BswM_Dcm_CommunicationMode_CurrentState(Network, RequestedMode) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.6 EcuM Indication

EcuM 에서 BswM_EcuM_CurrentState(CurrentState) 로 전달받은 CurrentState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

파라미터 없음.

5.6.7 EcuM Wakeup Source

EcuM 에서 BswM_EcuM_CurrentWakeup(WakeupSource, CurrentState) 로 전달받은 CurrentState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
EcuM Wakeup Src Ref ¹⁾		C

1) EcuM Wakeup Src Ref

- BswM_EcuM_CurrentWakeup(WakeupSource, state) 의 WakeupSource 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.8 EthSM Indication

EthSM 에서 BswM_EthSM_CurrentState(Network, CurrentState) 로 전달받은 CurrentState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
EthSM Channel Ref ¹⁾		C

1) EthSM Channel Ref

- BswM_EthSM_CurrentState(Network, CurrentState) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.9 FrSM Indication

FrSM 에서 BswM_FrSM_CurrentState(Network, CurrentState) 로 전달받은 CurrentState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
FrSM Channel Ref ¹⁾		C

1) FrSM Channel Ref

- BswM_FrSM_CurrentState(Network, CurrentState) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.10 LinSM Indication

LinSM 에서 BswM_LinSM_CurrentState(Network, CurrentState) 로 전달받은 CurrentState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
LinSM Channel Ref ¹⁾		C

1) LinSM Channel Ref

- BswM_LinSM_CurrentState(Network, CurrentState) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.11 Lin Schedule Indication

LinSM 에서 BswM_LinSM_CurrentSchedule(Network, CurrentSchedule) 로 전달받은 CurrentSchedule 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
Lin Schedule Ref ¹⁾		C
LinSM Channel Ref ²⁾		C

1) Lin Schedule Ref

- BswM_LinSM_CurrentSchedule(Network, CurrentSchedule) 의 CurrentSchedule 을 구분하기 위한 파라미터

2) LinSM Channel Ref

- BswM_LinSM_CurrentSchedule(Network, CurrentSchedule) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.12 LinTp Mode Request

LinTp 에서 BswM_LinTp_RequestMode(Network, RequestedMode) 로 전달받은 RequestedMode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
LinTp Channel Ref ¹⁾		C

1) LinTp Channel Ref

- BswM_LinTp_RequestMode(Network, RequestedMode) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.13 NvM Job Mode Indication

NvM 에서 BswM_NvM_CurrentJobMode(Serviceld, CurrentJobMode) 로 전달받은 CurrentJobMode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
Nvm Service ¹⁾	NvmReadAll / NvmWriteAll	C

1) Nvm Service

- BswM_NvM_CurrentJobMode(Serviceld, CurrentJobMode)의 Serviceld 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.14 NvM Request

NvM 에서 BswM_NvM_CurrentBlockMode(Block, CurrentBlockMode) 로 전달받은 CurrentBlockMode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
NvM Block Ref ¹⁾		C

1) NvM Block Ref

- BswM_NvM_CurrentBlockMode(Block, CurrentBlockMode) 의 Block 을 구분하기 위한 파라미터

5.6.15 WdgM Request Partition Reset

WdgM 에서 BswM_WdgM_RequestPartitionReset(Application) 로 전달받은 Application 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
WdgM Request Partition Reset Ref ¹⁾		C

1) WdgM Request Partition Reset Ref

- BswM_WdgM_RequestPartitionReset(Application) 의 Application 을 구분하기 위한 파라미터

5.6.16 Bsw Mode Notification

다른 BSW 모듈에서 SchM_Switch(Mode) 로 전달받은 Mode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정

Parameter Name	Value	Category
Mode Declaration Group Prototype Ref ¹⁾		C

1) Mode Declaration Group Prototype Ref

- 전달받은 Mode 의 Mode-Switch-Interface 및 R-Port 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.17 Swc Mode Notification

SWC 에서 Rte_Switch(Mode) 로 전달받은 Mode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정

Parameter Name	Value	Category
Mode Declaration Group Prototype Ref ¹⁾		C

1) Mode Declaration Group Prototype Ref

- 전달받은 Mode 의 Mode-Switch-Interface 및 R-Port 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.18 Swc Mode Request

SWC 에서 Rte_Write(Mode) 로 전달받은 Mode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정

Parameter Name	Value	Category
Variable Data Prototype Ref ¹⁾ (Vendor specific)		C
Mode Declaration Group Prototype Ref ²⁾		N

1) Variable Data Prototype Ref

- 전달받은 Mode 의 Sender-Receiver-Interface 및 R-Port 를 구분하기 위한 파라미터
- AUTOSAR 4.2.1 부터 적용되는 파라미터를 선택용 함.

2) Mode Declaration Group Prototype Ref

- Mode-Switch-Interface 이 하위 컨테이너로, AUTOSAR 4.0.3 의 오류임.

5.6.19 Generic Request

BswM 의 정해진 API 가 없는 경우, BswM_RequestMode(requesting_user, requested_mode)로 전달받은 requested_mode 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정

Parameter Name	Value	Category
Mode Requester Id ¹⁾		C
Requested Mode Max ²⁾		C

1) Mode Requester Id

- BswM_RequestMode(requesting_user, requested_mode) 의 requesting_user 를 구분하기 위한 파라미터

2) Requested Mode Max

- Requested_mode 의 최대값을 설정함. 최대값보다 클 경우 Det Error 발생

5.6.20 J1939Dcm Broadcast Status

J1939Dcm 에서 BswM_J1939DcmBroadcastStatus(uint16 NetworkMask)로 전달받은 NetworkMask 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
J1939Dcm Channel Ref ¹⁾		C

1) J1939Dcm Channel Ref

- BswM_J1939DcmBroadcastStatus(uint16 NetworkMask) 의 NetworkMask 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.21 J1939Nm Indication

J1939Nm 에서 BswM_J1939Nm_StateChangeNotification(NetworkHandleType Network, uint8 Node, Nm_StateType NmState) 로 전달받은 NmState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
J1939Nm Channel Ref ¹⁾		C
J1939Nm Node Ref ²⁾		C

1) J1939Nm Channel Ref

- BswM_J1939Nm_StateChangeNotification(NetworkHandleType Network, uint8 Node, Nm_StateType NmState) 의 Network 를 구분하기 위한 파라미터

2) J1939Nm Node Ref

- BswM_J1939Nm_StateChangeNotification(NetworkHandleType Network, uint8 Node, Nm_StateType NmState) 의 Node 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.22 Sd Client Service Current State

Service Discovery 에서 BswM_Sd_ClientServiceCurrentState(uint16 SdClientServiceHandleId, Sd_ClientServiceCurrentStateType CurrentClientState) 로 전달받은 CurrentClientState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
Sd Client Methods Ref ¹⁾		C

1) Sd Client Methods Ref

- BswM_Sd_ClientServiceCurrentState (uint16 SdClientServiceHandleId, Sd_ClientServiceCurrentStateType CurrentClientState) 의 HandleId 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.23 Sd Consumed Event Group Current State

Service Discovery 에서 BswM_Sd_ConsumedEventGroupCurrentState (uint16 SdConsumedEventGroupHandleId, Sd_ConsumedEventGroupCurrentStateType ConsumedEventGroupState) 로 전달받은 ConsumedEventGroupState 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
Sd Consumed Event Group Ref ¹⁾		C

1) Sd Consumed Event Group Ref

- BswM_Sd_ConsumedEventGroupCurrentState (uint16 SdConsumedEventGroupHandleId, Sd_ConsumedEventGroupCurrentStateType ConsumedEventGroupState) 의 HandleId 를 구분하기 위한 파라미터

5.6.24 Sd Event Handler Current State

Service Discovery 에서 BswM_Sd_EventHandlerCurrentState (uint16 SdEventHandlerHandleId, Sd_EventHandlerCurrentStateType EventHandlerStatus) 로 전달받은 EventHandlerStatus 로 Rule 을 구성하기 위한 Port 설정.

Parameter Name	Value	Category
Sd Event Handler Ref ¹⁾		C

1) Sd Event Handler Ref

- BswM_Sd_EventHandlerCurrentState (uint16 SdEventHandlerHandleId, Sd_EventHandlerCurrentStateType EventHandlerStatus) 의 HandleId 를 구분하기 위한 파라미터

5.7 BswMModeCondition

Rule 에서 조건문(if 문)의 한 단위 조건을 설정한다. 예를 들어 if(A && B) 인 조건문을 생성하기 위해 A 조건, B 조건을 의미한다.

Parameter Name	Value	Category
Condition Type ¹⁾	BSWM_EQUALS / BSWM_EQUALS_NOT	C
Condition Mode ²⁾		C
Condition Value ³⁾		C

1) Condition Type

- A. 단위 조건의 비교 연산자를 설정한다.
- B. == / !=

2) Condition Mode

- A. 앞에서 설정한 Mode Request Port 를 참조한다.

3) Condition Value

- A. 비교할 값을 설정한다.

5.8 BswMLogicalExpression

Rule 에서 조건문(if 문)을 완성한다. 예를 들어 if(A && B) 인 조건문을 생성하기 위해 A 조건과 B 조건을 연결한다.

Parameter Name	Value	Category
Logical Operator ¹⁾	BSWM_AND / BSWM_NAND / BSWM_OR / BSWM_XOR	C
Argument Ref ²⁾		C

1) Logical Operator

- A. 조건문을 연결할 operator 를 설정한다.

2) Argument Ref

- A. 연결할 Mode Condition 들을 참조한다.

5.9 BswMRule

조건문을 만족하거나 만족하지 않을 때 수행할 Action List 를 설정하여 하나의 Rulefunction 을 완성한다.

Parameter Name	Value	Category
Nested Execution Only ¹⁾	true / false	C
Init State ²⁾	BSWM_FALSE / BSWM_TRUE / BSWM_UNDEFINED	C

Parameter Name	Value	Category
Expression Ref ³⁾		C
False Action List ⁴⁾		C
True Action List ⁵⁾		C

1) Nested Execution Only

A. True 일 경우, Rule 을 실행하지 않고, 상태만 Update 한다.

2) Init State

A. Rule function 처음 수행 시 이전 조건 결과 값에 대한 초기값을 설정한다.

3) Expression Ref

A. 조건문인 Logical Expression 을 참조한다.

4) False Action List

A. 조건문을 만족하지 않을 경우 수행할 Actino List 를 설정한다.

B. 참조 대상은 Action List 또는 다른 Rule 이 될 수도 있다.

5) True Action List

A. 조건문을 만족할 경우 수행할 Actino List 를 설정한다.

B. 참조 대상은 Action List 또는 다른 Rule 이 될 수도 있다.

6. Application Programming Interface (API)

6.1 Type Definitions

6.1.1.1 BswM_ConfigType

Name:	BswM_ConfigType		
Type:	Structure		
Range:	-		The contents of this structure depends on the configuration variant.
Description:	This structure contains all post-build configurable parameters of the BSW Mode Manager. A pointer to this structure is passed to the BSW Mode Manager initialization function for configuration.		

6.1.1.2 BswM_ModeType

Name:	BswM_ModeType		
Type:	Uint8, Uint16		
Range:	0-255, 0-65535	-	The range of valid IDs depends on configuration and on the chosen platform type.
Description:	This type identifies the modes that can be requested by BswM Users.		

6.1.1.3 BswM_UserType

Name:	BswM_UserType		
Type:	Uint8, Uint16		
Range:	0-255, 0-65535	-	The range of valid IDs depends on configuration and on the chosen platform type.
Description:	This type identifies a BswM User that makes mode requests to the BswM.		

6.2 Macro Constants

None

6.3 Functions

6.3.1 BswM_Init

Function Name	BswM_Init
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_Init (P2CONST(BswM_ConfigType, AUTOMATIC, BSWM_APPL_CONST) ConfigPtr)
Service ID	0x00
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	ConfigPtr
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None

Return Value	None
Description	Initializes the BSW Mode Manager.
Preconditions	The Bsw Mode manager must be initialized.
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	None

6.3.2 BswM_Deinit

Function Name	BswM_Deinit
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_Deinit(void)
Service ID	0x04
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Deinitializes the BSW Mode Manager.
Preconditions	None
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	None

6.3.3 BswM_GetVersionInfo

Function Name	BswM_GetVersionInfo
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_GetVersionInfo (P2VAR(Std_VersionInfoType, AUTOMATIC, BSWM_APPL_DATA)VersionInfo)
Service ID	0x01
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	VersionInfo
Return Value	None
Description	Returns the version information of this module.
Preconditions	BSWM_VERSION_INFO_API should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMVersionInfoApi is set to true.
In Communication with application SW-C	Rte_Call_<P>_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* versioninfo) <P> : R-Port Name

6.3.4 BswM_RequestMode

Function Name	BswM_RequestMode
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_RequestMode (BswM_UserType requesting_user, BswM_ModeType requested_mode)
Service ID	0x02

Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	requesting_user, requested_mode
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Generic function call to request modes. This function shall only be used by other BSW modules that does not have a specific mode request interface.
Preconditions	BSWM_GENERIC_REQUEST_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMGenericRequestEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.5 BswM_ComM_CurrentMode

Function Name	BswM_ComM_CurrentMode
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_ComM_CurrentMode (NetworkHandleType Network, ComM_ModeType RequestedMode)
Service ID	0x0e
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Network, RequestedMode
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by ComM to indicate the current communication mode of a ComM channel.
Preconditions	BSWM_COMM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMComMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.6 BswM_ComM_CurrentPNCMode

Function Name	BswM_ComM_CurrentPNCMode
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_ComM_CurrentPNCMode (PNCHandleType PNC, ComM_PncModeType RequestedMode)
Service ID	0x15
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	PNC, RequestedMode
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by ComM to indicate the current mode of the PNC.
Preconditions	BSWM_COMM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMComMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.7 BswM_Dcm_CommunicationMode_CurrentState

Function Name	BswM_Dcm_CommunicationMode_CurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_Dcm_CommunicationMode_CurrentState (NetworkHandleType Network, Dcm_CommunicationModeType RequestedMode)
Service ID	0x06
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Network, CurrentState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by DCM to inform the BswM about the current state of the communication mode .
Preconditions	BSWM_DCM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMDcmEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.8 BswM_CanSM_CurrentState

Function Name	BswM_CanSM_CurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_CanSM_CurrentState (NetworkHandleType Network, CanSM_BswMCurrentStateType CurrentState)
Service ID	0x05
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Network, CurrentState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by CanSM to indicate its current state.
Preconditions	BSWM_CANSM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMCanSMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.9 BswM_EthSM_CurrentState

Function Name	BswM_EthSM_CurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_EthSM_CurrentState (NetworkHandleType Network, EthSM_NetworkModeStateType CurrentState)
Service ID	0x0d
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Network, CurrentState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by EthSM to indicate its current state.

Preconditions	BSWM_ETHSM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMEthSMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.10 BswM_FrSM_CurrentState

Function Name	BswM_FrSM_CurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_FrSM_CurrentState (NetworkHandleType Network, FrSM_BswM_StateType CurrentState)
Service ID	0x0c
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Network, CurrentState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by FrSM to indicate its current state.
Preconditions	BSWM_FRSM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMFrSMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.11 BswM_LinSM_CurrentState

Function Name	BswM_LinSM_CurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_LinSM_CurrentState (NetworkHandleType Network, LinSM_ModeType CurrentState)
Service ID	0x09
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Network, CurrentState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by LinSM to indicate its current state.
Preconditions	BSWM_LINSM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMLinSMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.12 BswM_EcuM_CurrentState

Function Name	BswM_EcuM_CurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_EcuM_CurrentState (EcuM_StateType CurrentState)
Service ID	0x0f

Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	CurrentState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by EcuM to indicate the current ECU Operation Mode.
Preconditions	BSWM_ECUM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMEcuMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

※ 현대오토론 AUTOSAR 플랫폼에서는 EcuM Flex 기능만을 지원하므로, 본 Api 에서는 EcuM Flex 관련 State 만을 처리한다.

6.3.13 BswM_EcuM_CurrentWakeup

Function Name	BswM_EcuM_CurrentWakeup
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_EcuM_CurrentWakeup (EcuM_WakeupSourceType source, EcuM_WakeupStatusType state)
Service ID	0x0f
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	source, state
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by EcuM to indicate the current state of a wakeup source.
Preconditions	BSWM_ECUM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMEcuMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.14 BswM_NvM_CurrentBlockMode

Function Name	BswM_NvM_CurrentBlockMode
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_NvM_CurrentBlockMode (NvM_BlockIdType Block, NvM_RequestResultType CurrentBlockMode)
Service ID	0x16
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Block, CurrentBlockMode
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by NvM to indicate the current block mode of an NvM block. To use this function integration code will be needed.
Preconditions	BSWM_NVM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration	This API is available only if configuration parameter BswMNvMEnabled is set to true.

Dependency	
In Communication with application SW-C	None

6.3.15 BswM_NvM_CurrentJobMode

Function Name	BswM_NvM_CurrentBlockMode
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_NvM_CurrentJobMode (uint8 ServiceId, NvM_RequestResultType CurrentJobMode)
Service ID	0x17
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	ServiceId, CurrentJobMode
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by NvM to inform the BswM about the current state of a multi block job.
Preconditions	BSWM_NVM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMNvMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.16 BswM_LinSM_CurrentSchedule

Function Name	BswM_LinSM_CurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_LinSM_CurrentSchedule (NetworkHandleType Network, LinIf_SchHandleType CurrentSchedule)
Service ID	0x0a
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Network, CurrentSchedule
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by LinSM to indicate the currently active schedule table for a specific LIN channel.
Preconditions	BSWM_LINSM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMLinSMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.17 BswM_LinTp_RequestMode

Function Name	BswM_LinSM_CurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_LinTp_RequestMode (NetworkHandleType Network, LinTp_Mode LinTpRequestedMode)
Service ID	0x0b
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant

Parameters (In)	Network, LinTpRequestedMode
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by LinTP to request a mode for the corresponding LIN channel. The LinTp_Mode mainly correlates to the LIN schedule table that should be used.
Preconditions	BSWM_LINTP_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMLinTpEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.18 BswM_WdgM_RequestPartitionReset

Function Name	BswM_WdgM_RequestPartitionReset
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_WdgM_RequestPartitionReset (ApplicationType Application)
Service ID	0x11
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Application
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by WdgM to request a partition reset.
Preconditions	BSWM_WDGM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMWdgMEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.19 BswM_MainFunction

Function Name	BswM_MainFunction
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_MainFunction(void)
Service ID	0x03
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Main function of the BswM
Preconditions	Startup 2 must be completed.
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	None

6.3.20 BswM_InitializeRulePreviousResult

Function Name	BswM_InitializeRulePreviousResult
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_InitializeRulePreviousResult (BswM_RuleIdType RuleId)
Service ID	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non Reentrant
Parameters (In)	RuleId
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This Service Initializes the previous rule evaluation result with configured init value.
Preconditions	The Bsw Mode manager must be initialized.
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	None

6.3.21 BswM_Dcm_ApplicationUpdated

Function Name	BswM_Dcm_ApplicationUpdated
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_Dcm_ApplicationUpdated(void)
Service ID	0x23
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	None
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by DCM to indicate application updated.
Preconditions	The Bsw Mode manager must be initialized.
Configuration Dependency	None
In Communication with application SW-C	None

6.3.22 BswM_J1939DcmBroadcastStatus

Function Name	BswM_J1939DcmBroadcastStatus
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_J1939DcmBroadcastStatus (uint16 NetworkMask)
Service ID	0x1b
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	NetworkMask
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	This API tells the BswM the desired communication status of the available networks. The status will typically be activated via COM I-PDU group switches.
Preconditions	BSWM_J1939DCM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMJ1939DcmEnabled is set to true.

<i>In Communication with application SW-C</i>	None
---	------

6.3.23 BswM_J1939Nm_StateChangeNotification

Function Name	BswM_J1939Nm_StateChangeNotification
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_J1939Nm_StateChangeNotification (NetworkHandleType Network, uint8 Node, Nm_StateType NmState)
Service ID	0x18
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	Network, Node, NmState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Notification of current J1939Nm state after state changes.
Preconditions	BSWM_J1939NM_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMJ1939NmEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.24 BswM_Sd_ClientServiceCurrentState

Function Name	BswM_Sd_ClientServiceCurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_Sd_ClientServiceCurrentState (uint16 SdClientServiceHandleId, Sd_ClientServiceCurrentStateType CurrentClientState)
Service ID	0x1f
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	SdClientServiceHandleId, CurrentClientState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by Service Discovery to indicate current state of the Client Service (available/down).
Preconditions	BSWM_SD_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMSdEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.25 BswM_Sd_ConsumedEventGroupCurrentState

Function Name	BswM_Sd_ConsumedEventGroupCurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_Sd_ConsumedEventGroupCurrentState (uint16 SdConsumedEventGroupHandleId, Sd_ConsumedEventGroupCurrentStateType ConsumedEventGroupState)

Service ID	0x21
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	SdConsumedEventGroupHandleId, ConsumedEventGroupState
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by Service Discovery to indicate current status of the Consumed Eventgroup (available/down).
Preconditions	BSWM_SD_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMSdEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

6.3.26 BswM_Sd_EventHandlerCurrentState

Function Name	BswM_Sd_ConsumedEventGroupCurrentState
Syntax:	FUNC(void, BSWM_CODE) BswM_Sd_EventHandlerCurrentState (uint16 SdEventHandlerHandleId, Sd_EventHandlerCurrentStateType EventHandlerStatus)
Service ID	0x20
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Reentrant
Parameters (In)	SdEventHandlerHandleId, EventHandlerStatus
Parameters (Inout)	None
Parameters (Out)	None
Return Value	None
Description	Function called by Service Discovery to indicate current status of the EventHandler (requested/released).
Preconditions	BSWM_SD_ENABLED should be configured as 'TRUE'
Configuration Dependency	This API is available only if configuration parameter BswMSdEnabled is set to true.
In Communication with application SW-C	None

7. Generator

7.1 Generator Option

Option	Description
OsConfPrefix	Os 관련 매크로 생성 시 "OsConf" prefix 를 추가한다.

7.2 Generaotr Message

7.2.1 Error Messages

ERR042001: There is no valid P-Port related to BswMRteSwitch Action.

This error occurs, if BswMRteSwitch Action has invalid P-Port reference.

ERR042002: The foreign reference configured in the parameter of the container 'BswMRteSwitch' should have a valid reference to

This error occurs, if the foreign reference configured for the parameter Port Ref in the container BswMRteSwitch is invalid.

ERR042003: The foreign reference configured in the parameter of the container 'BswMSchMSwitch' should have a valid reference to

This error occurs, if the foreign reference configured for the parameter Port Ref in the container BswMSchMSwitch is invalid.

ERR042004: If Action type is 'type', the parameter 'BswMReportFailToDemRef' is invalid because this Action type does not return Std_ReturnType.

This error occurs, if Action List with 'BswMReportFailToDemRef' has Action type does not return Std_ReturnType.

ERR042005: If Action type is 'type', the parameter 'BswMAbortOnFail' is invalid because this Action type does not return Std_ReturnType.

This error occurs, if Action List with 'BswMAbortOnFail' has Action type does not return Std_ReturnType.

ERR042006: The container 'OsApplication' of Os Module should be configured when the ModeRequestPort 'BswMWdgMRequestPartitionReset' is configured.

This error occurs, if the container 'OsApplication' of Os Module is not configured when the ModeRequestPort 'BswMWdgMRequestPartitionReset' is configured.

ERR042007: The parameter 'OsAppEcucPartitionRef' in the container 'OsApplication' of Os Module should be configured when the ModeRequestPort 'BswMWdgMRequestPartitionReset' is configured.

This error occurs, if the parameter 'OsAppEcucPartitionRef' in the container 'OsApplication' of Os Module is not configured when the ModeRequestPort 'BswMWdgMRequestPartitionReset' is configured.

ERR042008: The configuration related to Mode Request Port occurs the ERROR. Please check the (Request)R-Port and Runnable Entity.

This error occurs, if the reference '(Request)R-Port' or 'Runnable Entity' related to Mode Request Port is invalid.

ERR042009: The configuration related to Mode Request Port occurs the ERROR. Please check the Required Mode Groups and Runnable Entity.

This error occurs, if the reference 'Required Mode Groups' or 'Runnable Entity' related to Mode Request Port is invalid.

ERR042010: The configuration related to Mode Request Port occurs the ERROR. Please check the (Notification)R-Port and Runnable Entity.

This error occurs, if the reference '(Notification)R-Port' or 'Runnable Entity' related to Mode Request Port is invalid.

ERR042011: Value of the macro 'Macro' should be 'STD_ON' when the container 'Container' is configured.

This error occurs, if 'Macro' value is not STD_ON when 'Container' is configured

Macro	Container
BSWM_LINSM_ENABLED	LinSMIndication, LinScheduleIndication
BSWM_ECUM_ENABLED	EcuMIndication, BswMEcuMWakeupSource
BSWM_COMM_ENABLED	ComMPncRequest, ComMIndication
BSWM_NVM_ENABLED	NvMJobModeIndication, NvMRequest
BSWM_LINTP_ENABLED	LinTpModeRequest
BSWM_FRSM_ENABLED	FrSMIndication
BSWM_ETHSM_ENABLED	EthSMIndication
BSWM_CANSM_ENABLED	CanSMIndication
BSWM_DCM_ENABLED	DcmComModeRequest, DcmApplicationUpdatedIndication
BSWM_WDGM_ENABLED	WdgMRequestPartitionReset
BSWM_GENERIC_REQUEST_ENABLED	BswMGenericRequest
BSWM_SCHM_ENABLED	BswModeNotification

ERR042012: Main Function Period(0.01) should be matched with the period of Bsw Timing Event(0.01).

This error occurs, if Main Function Period is not matched with the period of Bsw Timing Event

ERR042013: Parameter BswMActionListItemIndex should be unique in action list.

This error occurs, if Parameter BswMActionListItemIndex is not unique in action list.

ERR042014: One ComIPduGroup shall not be configured for Enabled/DisabledPduGroupRef in a BswMAction.

This error occurs, if a single ComIPduGroup is configured for both Enabled and Disabled PduGroupRef in a BswMAction.

ERR042015: ModeDeclarationGroupPrototype in the role of ProvidedModeGroup should be configured in BswModuleDescription of BswM.

This error occurs, if ModeDeclarationGroupPrototype is not configured.

ERR042016: Only one ModeDeclarationGroupPrototype in the role of ProvidedModeGroup should be configured in BswModuleDescription of BswM.

This error occurs, if multiple ModeDeclarationGroupPrototypes are configured.

ERR042017: The parameter CoreId of the container 'ContainerName' in the Action should be same with the parameter CoreAssignment of the OsApplication to include OsTask 'OsTaskRef'

This error occurs, if CoreId of Action 'ContainerName' is not same with parameter CoreAssignment of the OsApplication when including 'OsTaskRef'.

ERR042018: The parameter ' ActionListItemIndex' in the container ' ActionListItem' should be unique in an Action List.

This error occurs, if ActionListItemIndex is not unique value in ActionListItem.

ERR042019: Value 'ModeDeclaration' configured for the parameter 'BswMModeDeclaration' in a Mode Condition should have a valid reference.

This error occurs, if the reference of 'BswMModeDeclaration' is invalid.

ERR042020: The foreign reference configured in the parameter of the container 'BswMSwcModelInitValue' should have a valid reference.

This error occurs, if the reference of 'BswMSwcModelInitValue' is invalid.

ERR042021: The parameter 'ConditionType' in the container 'ModeCondition' should be configured.

This error occurs, if 'ConditionType' of 'ModeCondition' is not configured.

ERR042022: No support BswMModeRequestSource of 'ModeRequestPort'.

This error occurs, if not supported BswMModeRequestSource is configured.

ERR042023: Values configured for the parameter 'ArgumentRef' in a Logical expression container 'LogicalExpression' should be unique.

This error occurs, if ArgumentRef is not unique value in LogicalExpression.

ERR042024: The recursive count of Logical expressions exceeds the maximum count 'LogicalExpressionRecursionCount'.

This error occurs, if recursive count of Logical expressions exceeds the maximum value.

ERR042025: The Logical expressions 'id' referred in the parameter ' ExpressionRef' in the container 'Rule' should be unique.

This error occurs, if 'ExpressionRef' in the container 'Rule' is not unique.

ERR042026: The parameter 'LogicalOperator' in the container 'LogicalExpression' should be configured when multiple references are configured in the parameter 'ArgumentRef'.

This error occurs, if 'LogicalOperator' is not configured when multiple references are configured in

the parameter 'ArgumentRef'.

ERR042027: The parameter 'LogicalOperator' in the container 'LogicalExpression' should not be configured when a single reference is configured in the parameter 'ArgumentRef'.

This error occurs, if 'LogicalOperator' is configured when single references are configured in the parameter 'ArgumentRef'.

ERR042028: Values configured for the parameter 'ArgumentRef' in a Logical expression container 'LogicalExpression' should not contain self reference.

This error occurs, if 'ArgumentRef' has 'LogicalExpression' as self reference.

ERR042029: SWC-BEHAVIOR-REF should be configured.

This error occurs, if SWC-BEHAVIOR-REF is not configured.

ERR042030: BSW-BEHAVIOR-REF for 'SwcBswMap' should be equal to BEHAVIOR-REF for 'BswImplementation'.

This error occurs, if BSW-BEHAVIOR-REF is different.

ERR042031: BSW-BEHAVIOR-REF should be configured.

This error occurs, if BSW-BEHAVIOR-REF is not configured.

ERR042032: SWC-BSW-MAPPING should be configured properly for BswM.

This error occurs, if SWC-BSW-MAPPING is not configured properly.

ERR042033: SWC-BSW-MAPPING-REF should be configured.

This error occurs, if SWC-BSW-MAPPING-REF is not configured.

ERR042034: Unresolved Data Type.

If 'TYPE-TREF' is a type of APPLICATION-DATA-TYPE, it should be mapped to IMPLEMENTATION-DATA-TYPE in DATA-TYPE-MAP of DATA-TYPE-MAPPING-SET.

This error occurs, if APPLICATION-DATA-TYPE 'TYPE-TREF' is not mapped to IMPLEMENTATION-DATA-TYPE.

ERR042035: The receive point shall be set one of DATA-READ-ACCESS, DATA-RECEIVE-POINT-BY-VALUES and DATA-RECEIVE-POINT-BY-ARGUMENTS for 'R-port'.

This error occurs, if receive point is not setted.

ERR042036: In case of IMMEDIATE SwcModeRequest, DATA-RECEIVED-EVENT & RUNNABLE-ENTITY should be configured properly.

This error occurs, if DATA-RECEIVED-EVENT & RUNNABLE-ENTITY is not configured properly in case

of IMMEDIATE SwcModeRequest.

ERR042037: In case of DEFERRED SwcModeRequest, RUNNABLE-ENTITY should be configured properly.

This error occurs, if RUNNABLE-ENTITY is not configured properly in case of DEFERRED SwcModeRequest.

ERR042038: In case of BswM Service SWC, R-Port of this SENDER-RECEIVER-INTERFACE should be configured.

This error occurs, if , R-Port of this SENDER-RECEIVER-INTERFACE is not configured in case of BswM Service SWC.

ERR042039: In case of BswM Service SWC, too many R-Ports 'Count' of this SENDER-RECEIVER-INTERFACE are configured.

This error occurs, if too many R-Ports of this SENDER-RECEIVER-INTERFACE is configured in case of BswM Service SWC.

ERR042040: MODE-DECLARATION-GROUP 'TYPE-TREF' should be mapped to IMPLEMENTATION-DATA-TYPE in MODE-REQUEST-TYPE-MAP of DATA-TYPE-MAPPING-SET.

This error occurs, if MODE-DECLARATION-GROUP 'TYPE-TREF' in not mapped to IMPLEMENTATION-DATA-TYPE in MODE-REQUEST-TYPE-MAP of DATA-TYPE-MAPPING-SET.

ERR042041: The mode access point should be configured properly for 'R-port'.

This error occurs, if mode access point is not configured properly for 'R-port'.

ERR042042: In case of IMMEDIATE SwcModeNotification, MODE-SWITCH-EVENT & RUNNABLE-ENTITY should be configured properly.

This error occurs, if MODE-SWITCH-EVENT & RUNNABLE-ENTITY is not configured properly in case of IMMEDIATE SwcModeNotification.

ERR042043: In case of DEFERRED SwcModeNotification, RUNNABLE-ENTITY should be configured properly.

This error occurs, if RUNNABLE-ENTITY is not configured properly in case of DEFERRED SwcModeNotification.

ERR042044: In case of BswM Service SWC, R-Port of this MODE-SWITCH-INTERFACE should be configured.

This error occurs, if R-Port of this MODE-SWITCH-INTERFACE is not configured in case of BswM Service SWC.

ERR042045: In case of BswM Service SWC, too many R-Ports 'count' of this MODE-SWITCH-INTERFACE are configured.

This error occurs, if too many R-Ports of this MODE-SWITCH-INTERFACE is configured in case of BswM Service SWC.

ERR042046: MODE-DECLARATION-GROUP TYPE-TREF' should be mapped to IMPLEMENTATION-DATA-TYPE in MODE-REQUEST-TYPE-MAP of DATA-TYPE-MAPPING-SET.

This error occurs, if MODE-DECLARATION-GROUP 'TYPE-TREF' in not mapped to IMPLEMENTATION-DATA-TYPE in MODE-REQUEST-TYPE-MAP of DATA-TYPE-MAPPING-SET.

ERR042047: The accessed mode group should be configured properly for 'R-port'.

This error occurs, if accessed mode group is not configured for 'R-port' properly.

ERR042048: In case of IMMEDIATE BswModeNotification, MODE-SWITCH-EVENT & SCHEDULABLE-ENTITY should be configured properly.

This error occurs, if MODE-SWITCH-EVENT & SCHEDULABLE-ENTITY is not configured properly In case of IMMEDIATE BswModeNotification.

ERR042049: In case of DEFERRED BswModeNotification, SCHEDULABLE-ENTITY should be configured properly.

This error occurs, if SCHEDULABLE-ENTITY is not configured properly In case of DEFERRED BswModeNotification.

ERR042050: In case of BswM Module Description, RequiredModeGroup of this MODE-SWITCH-INTERFACE should be configured.

This error occurs, if RequiredModeGroup of this MODE-SWITCH-INTERFACE is not configured in case of BswM Module Description.

ERR042051: In case of BswM Service SWC, too many RequiredModeGroups 'Count' of this MODE-SWITCH-INTERFACE are configured.

This error occurs, if too many RequiredModeGroups of this MODE-SWITCH-INTERFACE is not configured in case of BswM Service SWC.

ERR042052: The parameter 'BswMEcuMSleepModeRef' in the container 'BswMEcuMSelectShutdownTarget' should be configured since the parameter 'BswMEcuMShutdownTarget' is configured as 'ECUM_STATE_SLEEP'.

This error occurs, if the parameter 'BswMEcuMSleepModeRef' in the container 'BswMEcuMSelectShutdownTarget' is not configured when the parameter 'BswMEcuMShutdownTarget' is configured as 'ECUM_STATE_SLEEP'.

ERR042053: The parameter 'BswMEcuMResetModeRef' in the container 'BswMEcuMSelectShutdownTarget' should be configured since the parameter 'BswMEcuMShutdownTarget' is configured as 'ECUM_STATE_RESET'.

This error occurs, if the parameter 'BswMEcuMResetModeRef' in the container 'BswMEcuMSelectShutdownTarget' is not configured when the parameter 'BswMEcuMShutdownTarget' is configured as 'ECUM_STATE_RESET'.

ERR042054: Number of fields is not same for the entity 'entity'.

This error occurs, if number of fields is not same for the entity.

ERR042055: The input arxmls are not validated against the schema. Please correct the arxml as per schema or If you need any support contact HYUNDAI AUTOEVER Corp.

This is an Unexpected Error. On the occurrence of this error contact HYUNDAI AUTOEVER Corp.

ERR010056: The input arxmls are not validated against the schema. This error may be due to the incorrect configuration of the element(s) 'Element Name'. Please correct the arxml as per schema or If you need any support contact HYUNDAI AUTOEVER Corp.

This error occurs, if the structure fields that are to be generated in the C Source file are empty. Contact HYUNDAI AUTOEVER Corp.

ERR042057: Field 'field' is empty in the entity 'entity'.

This error occurs, if field is empty.

ERR042058: The value 'value' of the structure element 'structure element name' in structure 'structure name' is float value. The value 'value' will be truncated since, it's data type is 'type' and it should be an integer number, within the range of 'range'.

This error occurs, if 'value' of 'field' is float value.

ERR042059: The value 'value' of the structure element 'structure element name' in structure 'structure name' is not within the range. The value 'value' should be within the range of 'Min Value' – 'Max Value', as its data type is 'Type'.

This error occurs, if the Value of the structure element < Min value or Value of the structure element > Max value.

ERR042060: The value 'value' of the structure element 'structure element name' in structure 'structure name' is not within the range. The value 'value' should be either 'min' or 'max', as it's data type is 'boolean'

This error occurs, if the Value of the structure element either 'min' or 'max'

ERR042061: The value configured for the element 'structure element name' in structure 'structure name' Should follow C syntax < [a-zA-Z] [a-zA-Z0-9W_]>.

This error occurs, if the Value of the structure element does not adhere to C syntax for variables

ERR010062: 'Component Name' Component is not present in the input file(s).

This error occurs, if any one of EcuM, Mcu or Os components is not present in any of the input ECU Configuration Description File(s).

ERR042063: The reference path <Reference Path> provided for the parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name' having short name <Short Name> is incorrect.

This error occurs, if incorrect reference path is configured for the parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name'.

Container Name	Parameter Name
BswMRule	BswMRuleExpressionRef
	BswMRuleFalseActionList
	BswMRuleTrueActionList
BswMCanSMIndication	BswMCanSMChannelRef
BswMEcuMWakeupSource	BswMEcuMWakeupSrcRef
BswMEthSMIndication	BswMEthSMChannelRef
BswMFrSMIndication	BswMFrSMChannelRef
BswMComMIndication	BswMComMChannelRef
BswMComMPncRequest	BswMComMPncRef
BswMNvMRequest	BswMNvMBlockRef
BswMLinScheduleIndication	BswMLinScheduleRef
BswMLinTpModeRequest	BswMLinTpChannelRef
BswMLinSMIndication	BswMLinSMChannelRef
BswMWdgMRequestPartitionReset	BswMWdgMRequestPartitionResetRef
BswMModeCondition	BswMConditionMode
BswMComMModeSwitch	BswMComMUserRef
BswMComMAllowCom	BswMComMAllowChannelRef
BswMComMModeLimitation	BswMComMLimitChannelRef
BswMDeadlineMonitoringControl	BswMDisabledDMPduGroupRef
	BswMEnabledDMPduGroupRef
BswMTriggerIPduSend	BswMTriggeredIPduRef
BswMEcuMGoDown	BswMEcuMUserIdRef
BswMEcuMSelectShutdownTarget	BswMEcuMSleepModeRef
	BswMEcuMResetModeRef
BswMNMControl	BswMComMNetworkHandleRef
BswMTriggerIPduSend	BswMTriggeredIPduRef
BswMLinScheduleSwitch	BswMLinScheduleRef
BswMPduGroupSwitch	BswMDisabledPduGroupRef
	BswMEnabledPduGroupRef
BswMPduRouterControl	BswMPduRoutingPathGroupRef
BswMLogicalExpression	BswMArgumentRef
BswMActionListItem	BswMActionListItemRef
BswMTriggerSlaveRTESop	BswMOSTaskRef
BswMTriggerStartUpPhase2	BswMOSTaskRef

ERR042064: The reference path is empty for the parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name', having short name 'Container Short Name'.

This error occurs, if References provided for the parameter ‘Parameter Name’ in the container ‘Container Name’ are empty.

Container Name	Parameter Name
BswMRule	BswMRuleExpressionRef
BswMCanSMIndication	BswMCanSMChannelRef
BswMEcuMWakeupSource	BswMEcuMWakeupSrcRef
BswMEthSMIndication	BswMEthSMChannelRef
BswMFrSMIndication	BswMFrSMChannelRef
BswMComMIndication	BswMComMChannelRef
BswMComMPncRequest	BswMComMPncRef
BswMNvMRequest	BswMNvMBlockRef
BswMLinScheduleIndication	BswMLinScheduleRef
BswMLinTpModeRequest	BswMLinTpChannelRef
BswMLinSMIndication	BswMLinSMChannelRef
BswMWdgMRequestPartitionReset	BswMWdgMRequestPartitionResetRef
BswMModeCondition	BswMConditionMode
BswMComMModeSwitch	BswMComMUserRef
BswMComMAllowCom	BswMComMAllowChannelRef
BswMComMModeLimitation	BswMComMLimitChannelRef
BswMEcuMGoDown	BswMEcuMUserIdRef
BswMEcuMSelectShutdownTarget	BswMEcuMShutdownTargetRef
BswMNMControl	BswMComMNetworkHandleRef
BswMLinScheduleSwitch	BswMLinScheduleRef
BswMLogicalExpression	BswMArgumentRef
BswMActionListItem	BswMActionListItemRef
BswMTriggerSlaveRTEStop	BswMOSTaskRef
BswMTriggerStartUpPhase2	BswMOSTaskRef

ERR042065: The parameter ‘Parameter Name’ in the container ‘Container Name’ should be configured.

This error occurs, if The parameter ‘Parameter Name’ in the container ‘Container Name’ is not configured.

Container Name	Parameter Name
BswMGeneral	BswMDevErrorDetect
	BswMVersionInfoApi
BswMUserIncludeFiles	BswMUserIncludeFile
BswMRule	BswMNestedExecutionOnly
	BswMRuleInitState
BswMModeRequestPort	BswMRequestProcessing
BswMBswModelInitValue	BswMBswModelInitValueMode
BswMGenericRequest	BswMModeRequesterId
	BswMRequestedModeMax
BswMModeCondition	BswMConditionType

Container Name	Parameter Name
BswMBswMode	BswMBswRequestedMode
BswMActionList	BswMActionListExecution
ActionListItem	BswMAbortOnFail
	BswMActionListItemIndex
BswMComMModeSwitch	BswMComMRequestedMode
BswMComMAllowCom	BswMComMAllowed
BswMPduGroupSwitch	BswMPduGroupSwitchReinit
BswMPduRouterControl	BswPduRouterAction
BswMTriggerStartUpPhase2	BswMCoreId
BswMTriggerSlaveRTESstop	BswMCoreId
BswMUserCallout	BswMUserCalloutFunction
BswMComMMModeLimitation	BswMComMLimitMode
BswMNMControl	BswMNMAction
BswMEcuMSelectShutdownTarget	BswMEcuMShutdownTarget
BswMFrSMSetEcuPassive	BswMFrSMPassiveEnabled
BswMSwitchIPduMode	BswMSwitchIPduModeValue

ERR042066: The value configured for the parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name' should follow the pattern: '[a-zA-Z][a-zA-Z0-9W_]*'.

This error occurs, if parameter value does not follow the pattern.

ERR042067: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should not be configured as 'original_value', since value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' is configured as 'dependent_value'.

This error occurs, if actual parameter is configured as 'original_value'.

ERR042068: Parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' should not be configured, since value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured as 'original_value'.

This error occurs, if dependent parameter is configured.

ERR042069: Parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' should be configured, since value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured as 'original_value'.

This error occurs, if dependent parameter is not configured.

ERR042070: Value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' should not be configured, since value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured.

This error occurs, if dependent parameter Name' is configured.

ERR042071: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container

Name' should be less than the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This error occurs, if actual parameter is greater than or equal to dependent parameter.

ERR042072: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be less than or equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This error occurs, if actual parameter is greater than dependent parameter.

ERR042073: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be greater than the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This error occurs, if actual parameter is less than or equal to dependent parameter.

ERR042074: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be greater than or equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This error occurs, if actual parameter is less than dependent parameter.

ERR042075: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container container 'Actual Container Name' should be equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This error occurs, if actual parameter is not equal to dependent parameter.

ERR042076: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should not be equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This error occurs, if actual parameter is equal to dependent parameter.

ERR042077: Multiplicity of the container 'Actual Container Name' should be equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This error occurs, if multiplicity of actual container is not equal to dependent parameter.

ERR042078: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should not be configured as 'original_value'.

This error occurs, if actual parameter is configured as original value.

ERR042079: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be configured as 'original_value'.

This error occurs, if actual parameter is not configured as original value.

ERR042080: Calculated number of ticks = INT (‘Actual Parameter’ / ‘Actual Main Period’) should not be zero.

This error occurs, if calculated ticks is zero.

ERR042081: The foreign reference configured in the parameter 'BswMModeSwitchInterfaceRef' in the container 'BswMSwitchPort' should have valid reference to 'MODE-SWITCH-INTERFACE' in Software Component Description

This error occurs, if reference is invalid.

ERR042082: If there are multiple containers for BswMGeneral, parameter ‘parameter’ should be equal in all containers.

This error occurs, if parameters of multiple BswMGeneral containers are different.

ERR042083: If there are multiple containers for ‘ActionList Shortname’, the parameter BswMActionListExecution should be equal in all containers.

This error occurs, if parameters of multiple ActinList have same shortname are different.

ERR042084: The OS Task ‘OsTask ‘ referred in the parameter ‘Available Actions’ should be unique.

This error occurs, if os task reference is not unique in ‘Availaable Action’.

ERR 042085: If Swc Mode Request is Deferred Processing, Data Receive Event should not configured.

This error occurs if Mode Request Port of Swc Mode Request is configured in Deferred Processing When entities of Mode Request Port are activated by Data Receive Event.

ERR 042086: If Swc Mode Request is Immediate Processing, Timing Event should not configured.

This error occurs if Mode Request Port of Swc Mode Request is configured in Immediate Processing When entities of Mode Request Port are activated by Timing Event.

ERR 042087: If Bsw Mode Notification is Deferred Processing, Bsw Mode Switch Event should not configured.

This error occurs if Mode Request Port of Bsw Mode Notification is configured in Deferred Processing When entities of Mode Request Port are activated by Bsw Mode Switch Event.

ERR 042088: If Bsw Mode Notification is Immediate Processing, Timing Event should not configured.

This error occurs if Mode Request Port of Bsw Mode Notification is configured in Immediate Processing When entities of Mode Request Port are activated by Timing Event.

ERR 042089: If Swc Mode Notification is Deferred Processing, Swc Mode Switch Event should not configured.

This error occurs if Mode Request Port of Swc Mode Notification is configured in Deferred Processing When entities of Mode Request Port are activated by Swc Mode Switch Event.

ERR 042090: If Swc Mode Notification is Immediate Processing, Timing Event should not configured.

This error occurs if Mode Request Port of Swc Mode Notification is configured in Immediate Processing When entities of Mode Request Port are activated by Timing Event.

7.2.2 Warning Messages

WRN042001: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be configured as 'original_value'.

This warning occurs, if actual parameter is not configured as original value.

WRN042002: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should not be configured as 'original_value', since value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' is configured as 'dependent value'.

This warning occurs, if actual parameter is configured as 'original_value'.

WRN042003: Parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' should not be configured, since value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured as 'original_value'.

This warning occurs, if dependent parameter is configured.

WRN042004: Parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' should be configured, since value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured as 'original_value'.

This warning occurs, if dependent parameter is not configured.

WRN042005: Value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' should not be configured, since value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured.

This warning occurs, if dependent parameter Name' is configured.

WRN042006: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be less than the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This warning occurs, if actual parameter is greater than or equal to dependent parameter.

WRN042007: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be less than or equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This warning occurs, if actual parameter is greater than dependent parameter.

WRN042008: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be greater than the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This warning occurs, if actual parameter is less than or equal to dependent parameter.

WRN042009: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should be greater than or equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This warning occurs, if actual parameter is less than dependent parameter.

WRN042010: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container container 'Actual Container Name' should be equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This warning occurs, if actual parameter is not equal to dependent parameter.

WRN042011: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should not be equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This warning occurs, if actual parameter is equal to dependent parameter.

WRN042012: Multiplicity of the container 'Actual Container Name' should be equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This warning occurs, if multiplicity of actual container is not equal to dependent parameter.

WRN042013: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' should not be configured as 'original_value'.

This warning occurs, if actual parameter is configured as original value.

WRN042014: Parameter 'Actual Parameter Name' is not divisible by the parameter 'Actual Main Period'.

This warning occurs, if actual parameter is not divisible by 'Actual Main Period'.

WRN042015: If Action type is UserCallout, the parameter 'BswMReportFailToDemRef' is valid only in case UserCallout API returns Std_ReturnType.

This warning occurs, if 'BswMReportFailToDemRef' is configured for UserCallout action which does not return Std_ReturnType

WRN042016: If Action type is UserCallout, the parameter 'BswMAbortOnFail' is valid only in case

UserCallout API returns Std_ReturnType.

This warning occurs, if 'BswMAbortOnFail' is configured for UserCallout action which does not return Std_ReturnType

WRN042017: False action list of this rule will not be invoked because the logical expression is always true.

This warning occurs, if logical expression is always true has False action list.

7.2.3 Information Messages

INF042001: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is ignored, since the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' is configured as 'dependent value'.

This information occurs, if value of the actual parameter is ignored.

INF042002: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured as 'original_value', when value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' is configured as 'dependent value'.

This information occurs, if actual parameter is configured as 'original_value'.

INF042003: Parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' is configured, when value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured as 'original_value'.

This information occurs, if dependent parameter is configured.

INF042004: Parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' is not configured, when value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured as 'original_value'.

This information occurs, if dependent parameter is not configured.

INF042005: Value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name' should not be configured, since value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured.

This information occurs, if dependent parameter Name' is configured.

INF042006: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is not less than the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This information occurs, if actual parameter is greater than or equal to dependent parameter.

INF042007: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container

Name' is not less than or equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This information occurs, if actual parameter is greater than dependent parameter.

INF042008: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is not greater than the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This information occurs, if actual parameter is less than or equal to dependent parameter.

INF042009: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is not greater than or equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This information occurs, if actual parameter is less than dependent parameter.

INF042010: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container container 'Actual Container Name' is not equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This information occurs, if actual parameter is not equal to dependent parameter.

INF042011: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This information occurs, if actual parameter is equal to dependent parameter.

INF042012: Multiplicity of the container 'Actual Container Name' is not equal to the value of the parameter 'Dependent Parameter Name' in the container 'Dependent Container Name'.

This information occurs, if multiplicity of actual container is not equal to dependent parameter.

INF042013: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is configured as 'original_value'.

This information occurs, if actual parameter is configured as original value.

INF042014: Value of the parameter 'Actual Parameter Name' in the container 'Actual Container Name' is not configured as 'original value'.

This information occurs, if actual parameter is not configured as original value.

8. SWP Error Code

8.1 Dem Error

None

8.2 Det Error

Type or error	Relevance	Related error code	Value
A service was called prior to initialization	Development	BSWM_E_NO_INIT	0x01
A null pointer was passed as an argument	Development	BSWM_E_NULL_POINTER	0x02
A parameter was invalid (unspecific)	Development	BSWM_E_INVALID_PAR	0x03
A requesting user was out of range	Development	BSWM_E_REQ_USER_OUT_OF_RANGE	0x04
A requested mode was out of range	Development	BSWM_E_REQ_MODE_OUT_OF_RANGE	0x05
The provided configuration is inconsistent	Development	BSWM_E_PARAM_CONFIG	0x06

9. Appendix

9.1 기능별 설정 Guide

본 Chapter 에서 설명하는 가이드는 샘플 코드 및 설정 임을 유의한다.

9.1.1 BswM Rule / ActionList 설정 순서

BswM 은 각 BSW 모듈과 Application 등으로 부터 모드 변경 요청 또는 알림을 받으면, 원하는 조건을 만족할 때(Rule) 특정한 동작을 수행 (ActionList) 하기 위한 설정을 지원하는 모듈이다. 다음과 같은 순서로 설정을 진행한다.

1) BswMModeRequestPort

모드 변경을 요청하는 User 를 구분하기 위한 설정이다. 모드 변경 요청한 Task 내에서 Rule 함수를 즉시 실행하려면 Request Processing 을 IMMEDIATE 로, 모드 변경 요청 후 BswM 주기 Task 의 다음 실행 시 Rule 함수를 실행하려면 DEFERRED 로 설정한다.

예시

- i. CanSMIndication : CanSM 에서 상태값 변경을 알림
- ii. SwcModeRequest : SWC 에서 모드 변경 요청 (Mode Request / SenderReceiverInterface)
- iii. SwcModeNotification : SWC 에서 모드 변경 알림 (ModeNotification / ModeSwitchInterface)

2) BswMModeCondition

변경 요청하는 모드 값을 구분하기 위한 설정이다. 모드 조건문을 같거나 (EQUALS) 같지 않은 (EQUALS_NOT) 비교 구문으로 생성할 수 있다.

예시

- i. ModeRequestPort 를 CanSMIndication 으로 설정한 경우 다음 표의 모드를 구분하기 위해 ModeCondition 을 추가한다.
(CANSM_BSWM_NO_COMMUNICATION / CANSM_BSWM_SILENT_COMMUNICATION / CANSM_BSWM_FULL_COMMUNICATION / CANSM_BSWM_BUS_OFF / CANSM_BSWM_CHANGE_BAUDRATE)

- ii. ModeRequestPort 를 SwcModeNotification 으로 설정한 경우, ModeDeclaration 으로 선택하여 설정된 모드 값을 참조한다.

3) BswMLogicalExpression

조건문(if)을 생성하기 위한 설정으로, 여러 ModeCondition 및 LogicalExpression 을 AND / OR / NAND / XOR 의 조합으로 연결한다.

4) BswMSwitchPort

BswM 에서 다른 SWC 또는 다른 BSW 로 Mode Switch 시에만 설정한다. Mode Switch 에 사용할 ModeSwitchInterface 를 참조한다.

5) BswMAction

필요한 명령 단위로 하나씩 설정한다.

예시

- i. ComMModeSwitch : 통신 제어 명령
- ii. EcuMGoDown : 제어기 종료 명령
- iii. RteSwitch : 다른 SWC 로 Mode Switch (BswMSwitchPort 참조해야 함)

6) BswMActionList

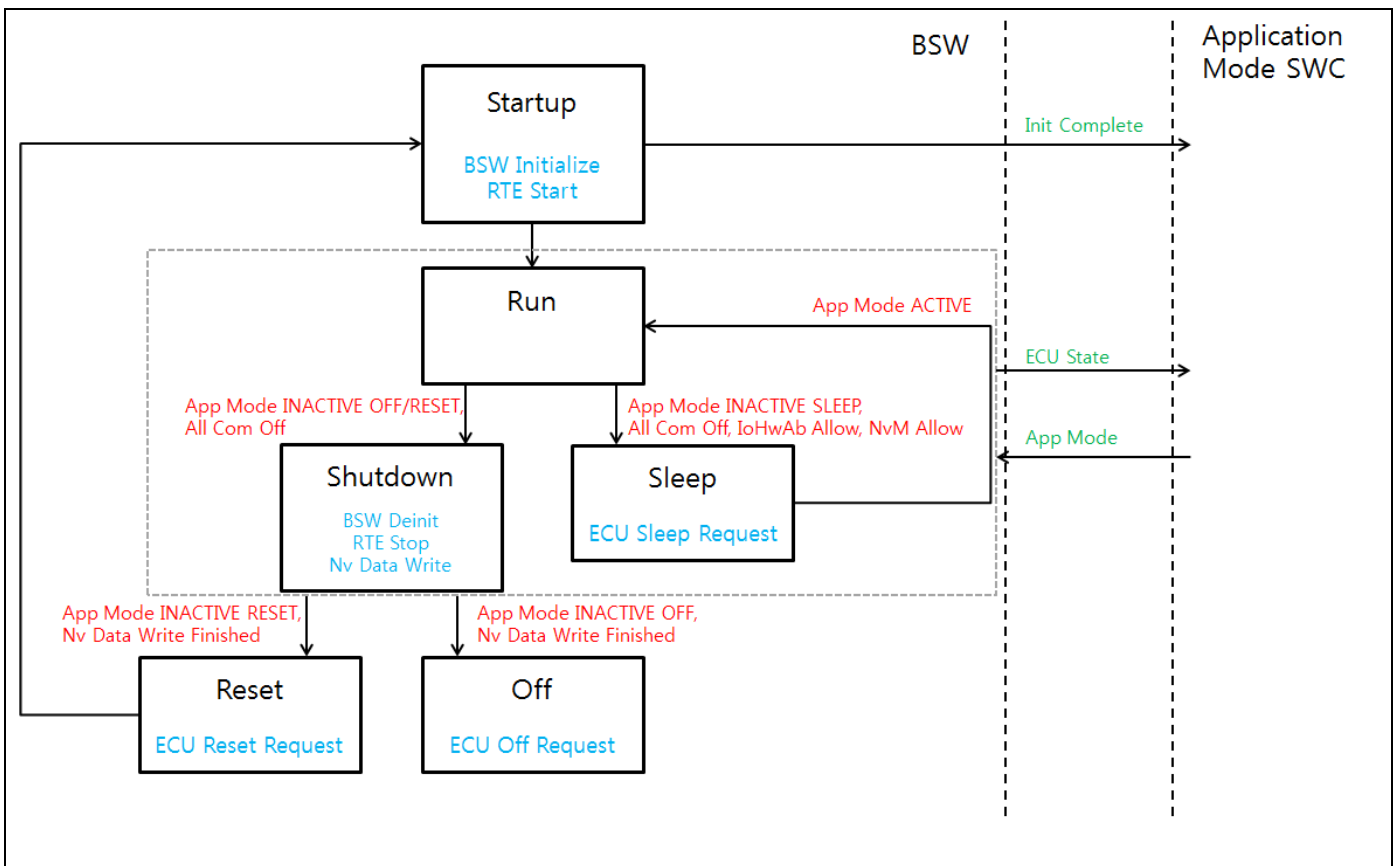
실행할 하나의 함수를 만든다. 이 함수는 여러 개의 Action / ActionList / Rule 을 순서에 맞게 배치할 수 있다.

7) BswMRule

앞에서 정의한 LogicalExpression 과 ActionList 를 연결한다. 조건문을 만족할 때 수행할 ActionList(TrueActionList) 와 만족하지 않을 때 수행할 ActionList(FalseActionList) 를 구분할 수 있다.

9.1.2 ECU State Management

아래 Application Mode SWC 의 동작에 대한 설명은, 플랫폼 배포시 제공하는 프로젝트에 포함된 Sample Application(SWC_AppMode)의 동작을 기준으로 한다.



● State Transition Condition (붉은색으로 표시)

State Transition	Condition	Remark
Startup → Run	N/A	
Run → Sleep	App Mode INACTIVE SLEEP All Communication Channel OFF LowPowerRequest IoHwAb Allow LowPowerRequest NvM Allow	
Run → Shutdown	App Mode INACTIVE OFF/RESET	

	All Communication Channel OFF	
Shutdown → Reset	App Mode INACTIVE RESET Non-volatile Data Write Finished	
Shutdown → Off	App Mode INACTIVE RESET Non-volatile Data Write Finished	
Sleep → App Run	App Mode ACTIVE	

● Action List (푸른색으로 표시)

Ecu State	Action List	Remark
Startup Two	Bsw Initialize RTE Start	
Run	N/A	Run 상태 진입 확인 후 Application 에서 모든 Com Channel 을 ON 시켜야 한다.
Shutdown	BSW Deinit RTE Stop Non-volatile Data write	Shutdown 진입 전 Application 에서 모든 Com Channel 을 On 시켜야 한다.
Reset	ECU Reset Request	EcuM GoDown 호출
Off	EcuM Off Request	EcuM GoDown 호출
Sleep	ECU Sleep Request	- PM 모듈이 있을 경우는 Pm SetPowerMode, 없다면 EcuM GoHalt 호출 - Sleep 진입 전 Application 에서 모든 Com Channel 을 Off 시켜야 한다.

● Application Mode SWC 와의 Interaction (녹색으로 표시)

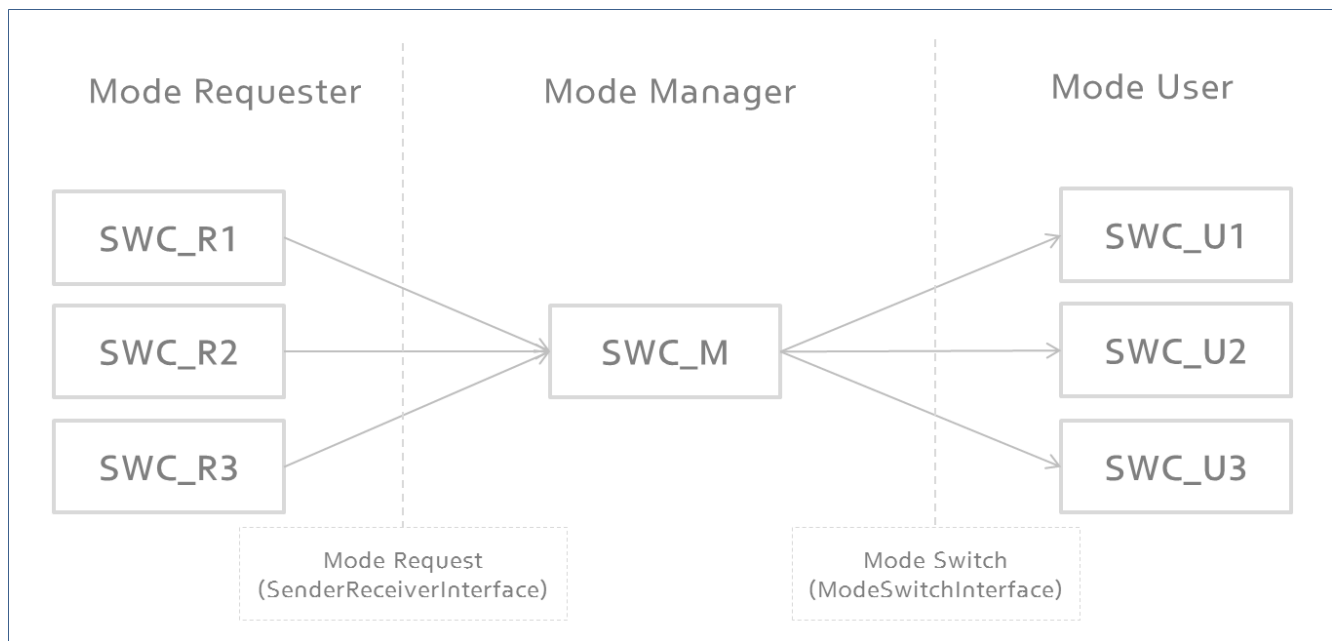
- Startup 완료 시 플랫폼 초기화 완료를 알리기 위해 Application Mode SWC 로 Init Complete 전송 (Mode Switch)
- Application Task 동작 시(RTE Start 이후부터 RTE Stop 까지) Application Mode SWC 로 ECU State 전송 (Mode Switch)
- Run 이후 App Mode 를 BswM 으로 요청(Mode Request) (App Mode Request 방식 사용 시)

9.1.3 통신 관련 자동설정 규칙

BswM Automation 시, 통신 관련 Rule, ActionList 는 자동 설정 된다. 그 규칙은 별도의 Excel 파일 (BswM_통신 자동설정 규칙)을 참조한다.

9.1.4 Application 모드 정의 및 전달

Application 에서 관리하는 모드를 정의하고, 다른 Application 또는 Service SWC 로 전달하는 과정을 설명한다. 모드 전달 방식은 크게 두가지로 나누어 볼 수 있다. 첫번째는 Mode Requester SWC 가 Mode Manager SWC 에게 모드 변경을 요청하고, Mode Manager SWC 가 조건을 판단하여 모드 변경을 진행하는 방식 (Mode Request)이고, 두번째는 Mode Manager SWC 가 모드를 관리/변경하고, 변경된 모드를 Mode User SWC 로 알리는 방식 (Mode Switch or Mode Notification)이다.

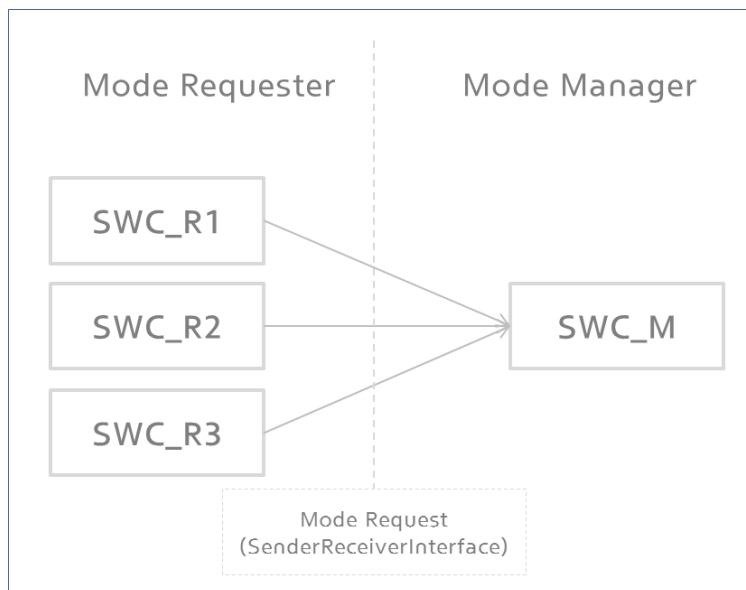


Application 과 BSW 간의 모드 전달은 BswM 모듈을 통해서만 가능하며, BswM 은 Service SWC 로 설정되어 Application SWC 와의 Interface 를 통해 모드를 주고 받는다.

9.1.4.1 Mode Request 방식으로 전달

Mode Requester SWC (SWC_R1/R2/R3)가 Mode Manager SWC (SWC_M)에 모드 변경을 요청하고, Mode Manager SWC 는 조건을 판단하여 모드를 변경하는 방식이다. 이러한 과정을 Mode Request 라 한다.

Mode Request 로 모드를 전달하기 위해서는 Sender Receiver Interface 를 사용하며, 다수의 Mode Requester 와 하나의 Mode Manager 간 연결이 가능하다. (N:1 통신)



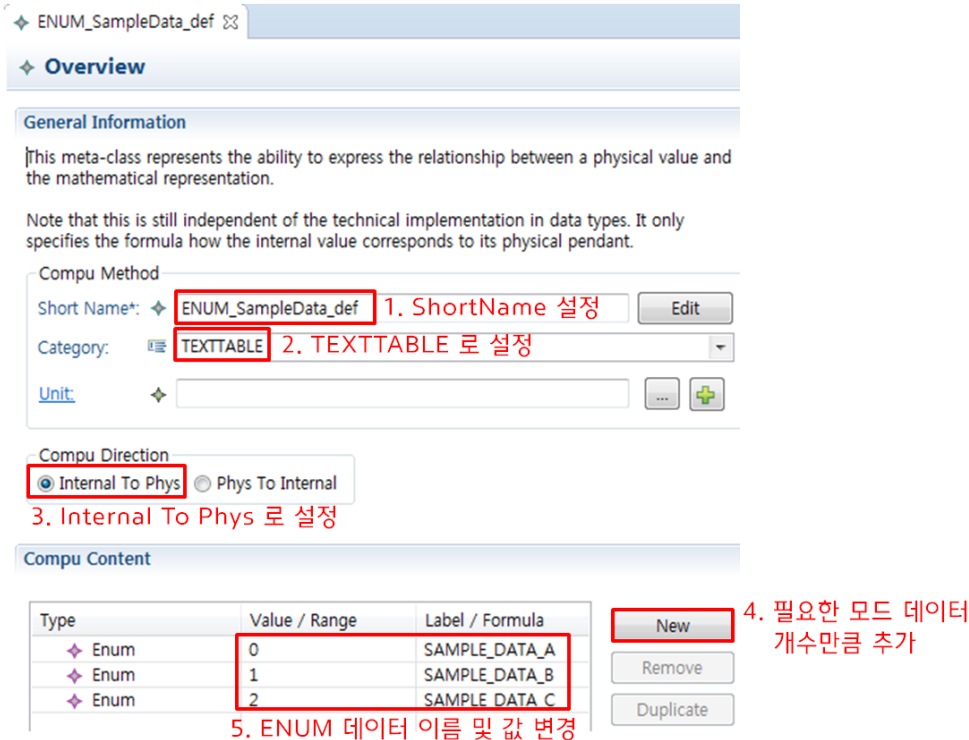
9.1.4.1.1 SWC 설정 가이드

➤ Data 정의

Mode Request 로 모드를 요청하기 위해서는 ENUM 타입(CompuMethod, ApplicationPrimitiveDataType)으로 데이터 값을 지정하고, 이 데이터를 코드에서 사용하기 위한 데이

터 타입(ImplementationDataType)을 정의한다. 그리고 정의한 데이터 값과 데이터 타입을 연결한다.

- 1) ENUM 데이터 값 정의 : CompuMethod & ApplicationPrimitiveDataType
CompuMethod 를 생성하여 아래와 같이 설정한다.



ENUM_SampleData_def

Overview

General Information

This meta-class represents the ability to express the relationship between a physical value and the mathematical representation.

Note that this is still independent of the technical implementation in data types. It only specifies the formula how the internal value corresponds to its physical pendant.

Compu Method

Short Name*: ENUM_SampleData_def 1. ShortName 설정

Category: TEXTTABLE 2. TEXTTABLE 로 설정

Unit:

Compu Direction

☒ Internal To Phys ☐ Phys To Internal 3. Internal To Phys 로 설정

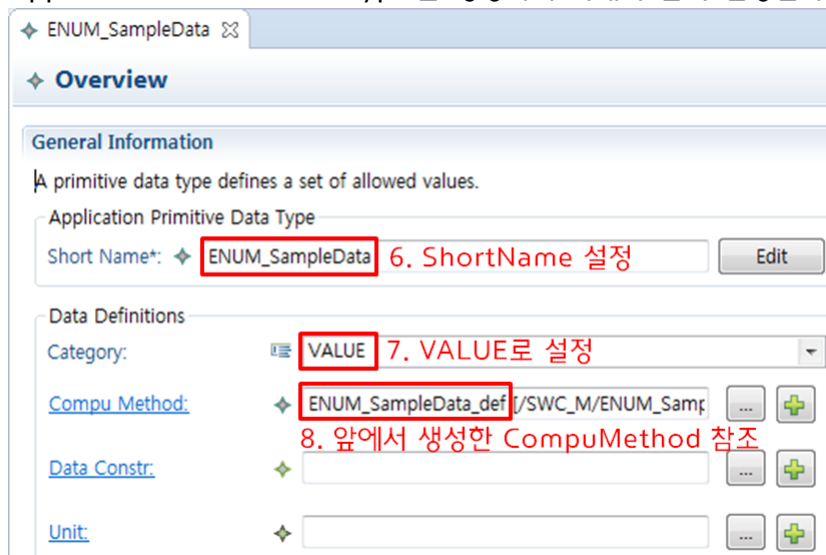
Compu Content

Type	Value / Range	Label / Formula
Enum	0	SAMPLE_DATA_A
Enum	1	SAMPLE_DATA_B
Enum	2	SAMPLE_DATA_C

4. 필요한 모드 데이터 개수만큼 추가

5. ENUM 데이터 이름 및 값 변경

ApplicationPrimitiveDataType 을 생성하여 아래와 같이 설정한다.



ENUM_SampleData

Overview

General Information

A primitive data type defines a set of allowed values.

Application Primitive Data Type

Short Name*: ENUM_SampleData 6. ShortName 설정

Data Definitions

Category: VALUE 7. VALUE로 설정

Compu Method: ENUM_SampleData_def 8. 앞에서 생성한 CompuMethod 참조

Data Constr:

Unit:

- 2) 데이터 타입 정의 : ImplementationDataType

기본 Data Type (예: uint8, uint16 등)을 사용하지 않고 재정의한 Data Type 을 사용하려면 ImplementationDataType 을 생성하여 Base Type 을 설정한다.

SampleDataType

Overview

General Information

Describes a reusable data type on the implementation level. This will typically correspond to a typedef in C-code.

Implementation Data Type

Short Name*: SampleDataType Edit

Type Emitter:

Symbol Props

☐ Enable Symbol Props

Short Name*:

Symbol:

Data Definitions

Category: VALUE 1. VALUE로 설정

Base Type: uint8 [/AUTOSAR_DataTypes/BaseTypes/ ... +]

Compu Method: ... +

Data Constr: ... +

3) ENUM 데이터와 데이터 타입 연결 : DataTypeMappingSet

앞에서 설정한 ApplicationPrimitiveDataType 과 ImplementationDataType 을 연결한다.

SampleDataTypeMap

Overview

General Information

This class represents a list of mappings between ApplicationDataTypes and ImplementationDataTypes. In addition, it can contain mappings between ImplementationDataTypes and ModeDeclarationGroups.

Data Type Mapping Set

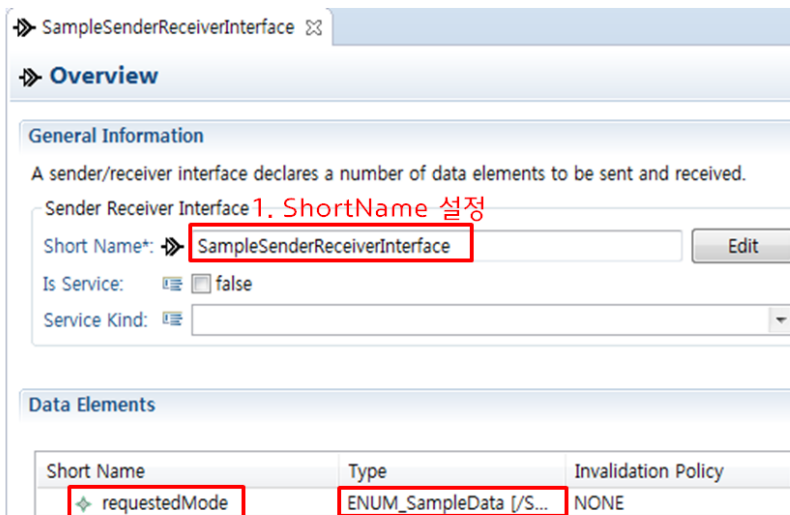
Short Name*: SampleDataTypeMap Edit

Data Type Maps

Application Data Type	Implementation Data Type
ENUM_SampleData [/SWC_M/ENUM_SampleData]	SampleDataType [/SWC_M/SampleDataType]

➤ Interface 정의 : SenderReceiverInterface

모드를 요청하기 위한 SenderReceiverInterface 를 생성한다. 하위의 Data Element 에서는 앞에서 정의한 ApplicationPrimitiveDataType (ImplementationDataType 아님) 을 참조한다.



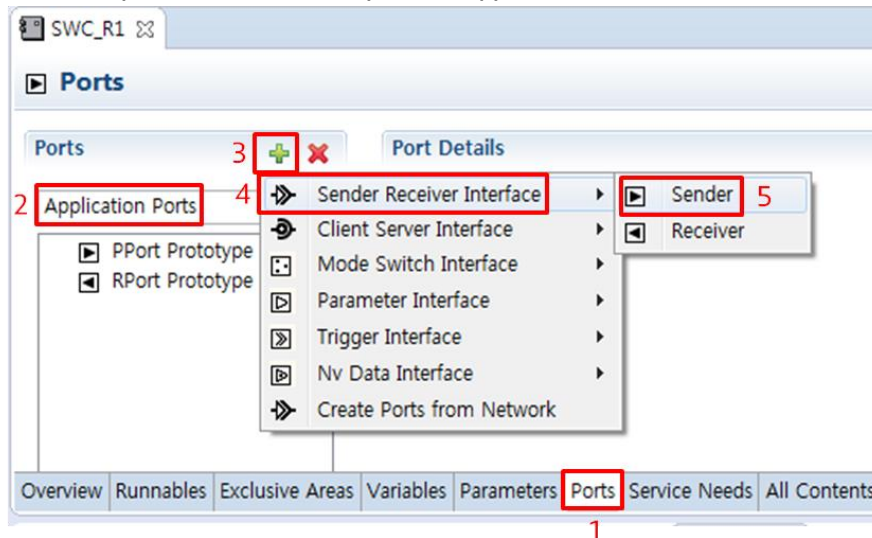
2. 필요 시 ShortName 변경 3. ApplicationPrimitiveDataType 참조

※ 참고 : SenderReceiverInterface 에서 지원하는 여러 방식 중 Nonqueued 및 Explicit 설정 (생성 API: Rte_Write/Rte_Read) 에 대해서만 설명한다.

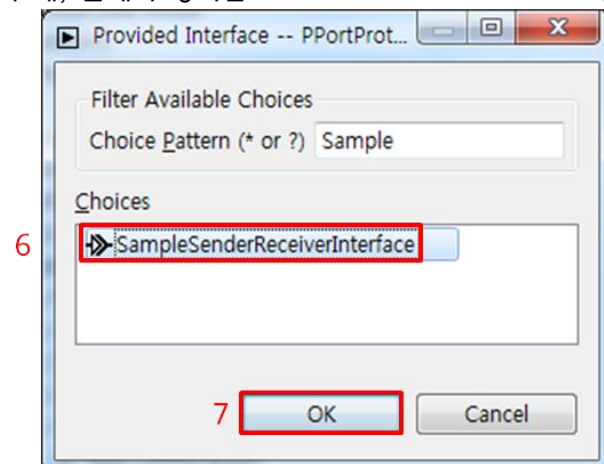
➤ Mode Requester 설정

1) Port 정의 : PPortPrototype

Mode Requester 의 SwComponentType 내 Port 탭에서 PPortPrototype 추가한다.



이 때, 앞에서 정의한 SenderReceiverInterface 를 ProvidedInterface 로 참조한다.



Port Details

Properties

Short Name*: 8. ShortName 설정 Edit

Provided Interface: ... +

Direction

☒ Sender (Provided) ☐ Receiver (Required)

Communication Spec

Data Elements (Total Count: 1)

Provided Com Specs

☒ Enable Provided Com Specs 9. 체크

◆ Nonqueued Sender Com Spec Edit

Init Value

☐ Constant Reference

☐ Numerical Value Specification

☒ None

2) Runnable 및 Data Send Point 정의

Rte_Write_xxx(mode) API 를 이용하여 모드를 전달하는 Runnable 은 Data Send Point 설정이 필요하다. Mode Requester 의 SwComponentType 내 Runnable 이 미리 설정되지 않았다면, Runnables 탭에서 Runnable 추가(2~3)하고, Data Send Point 를 연결한다(4~6).

SWC_R1

Runnables

Runnables 2 + x

Runnable Details

Properties

Short Name*: 3. ShortName 및 Symbol 설정 Edit

Symbol:

Can Be Invoked Concurrently: ☒ unset

Minimum Start Interval*: msec

4 Data / Parameter Access

Access Target

- ◆ Data Receive Point By Values
- ◆ Data Receive Point By Arguments
- ◆ Data Read Access
- ◆ Data Send Points
 - ☒ modeRequestPort_SampleMode.requestedMode
- ◆ Data Write Access
- ◆ Read Local Variables
- ◆ Written Local Variables
- ◆ Parameter Access

5. 앞에서 추가한 PPort 선택

6 Add ->

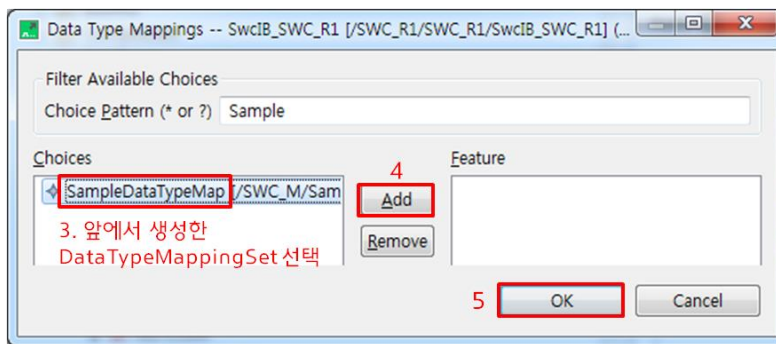
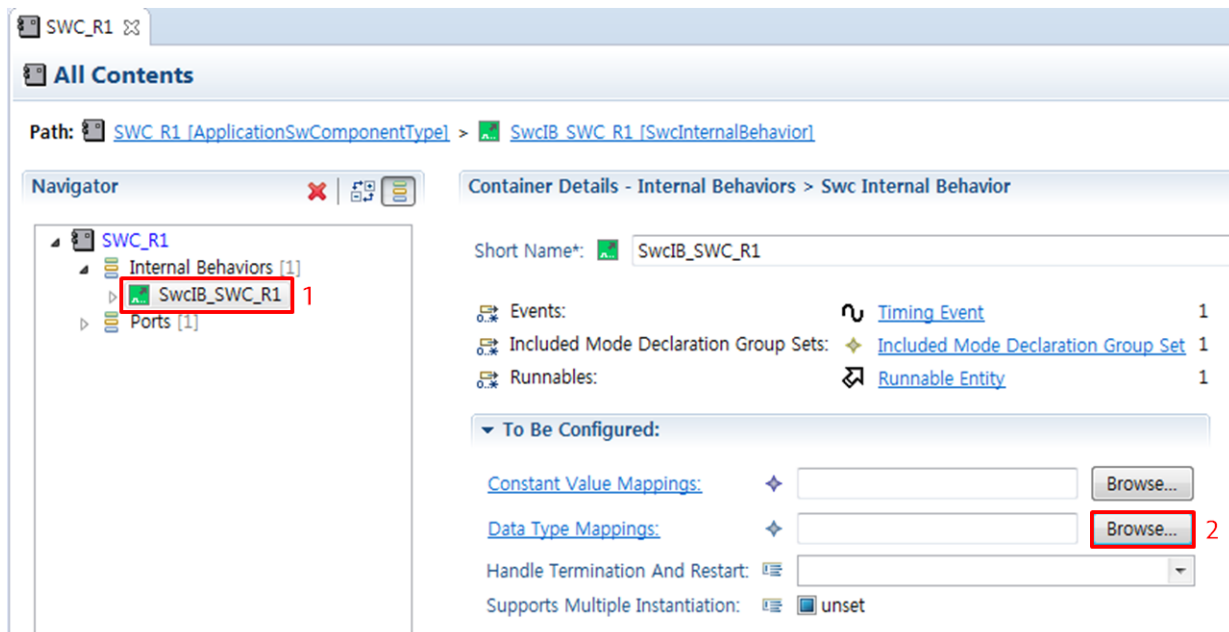
Access

- ◆ Data Receive Point By Values
- ◆ Data Receive Point By Arguments
- ◆ Data Read Access
- ◆ Data Send Points
- ◆ Data Write Access
- ◆ Read Local Variables
- ◆ Written Local Variables
- ◆ Parameter Access

1 Overview **Runnables** Exclusive Areas Variables Parameters Ports Service Needs All Contents

3) Data Type Mappings 설정

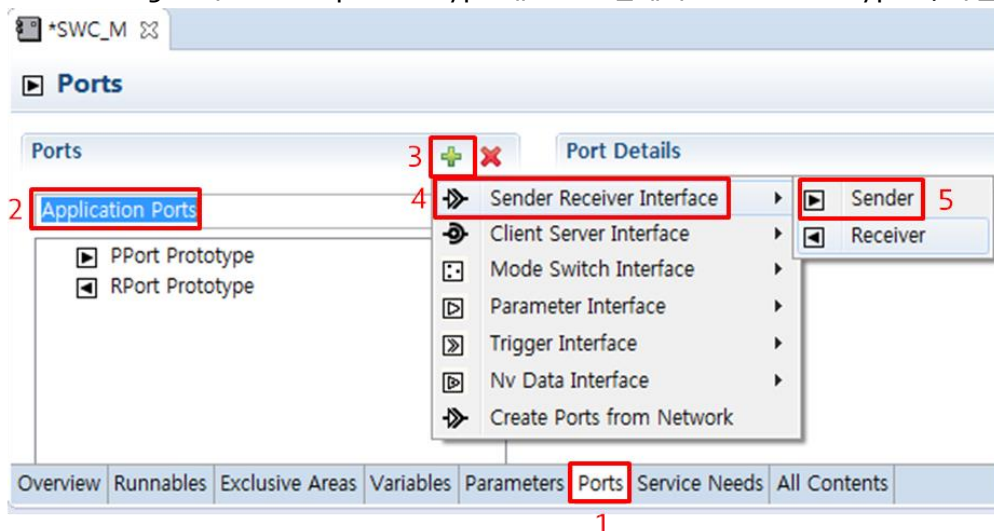
Mode Requester SWC 의 Internal Behavior 내 Data Type Mappings 항목에 앞에서 생성한 DataTypeMappingSet 을 참조한다.



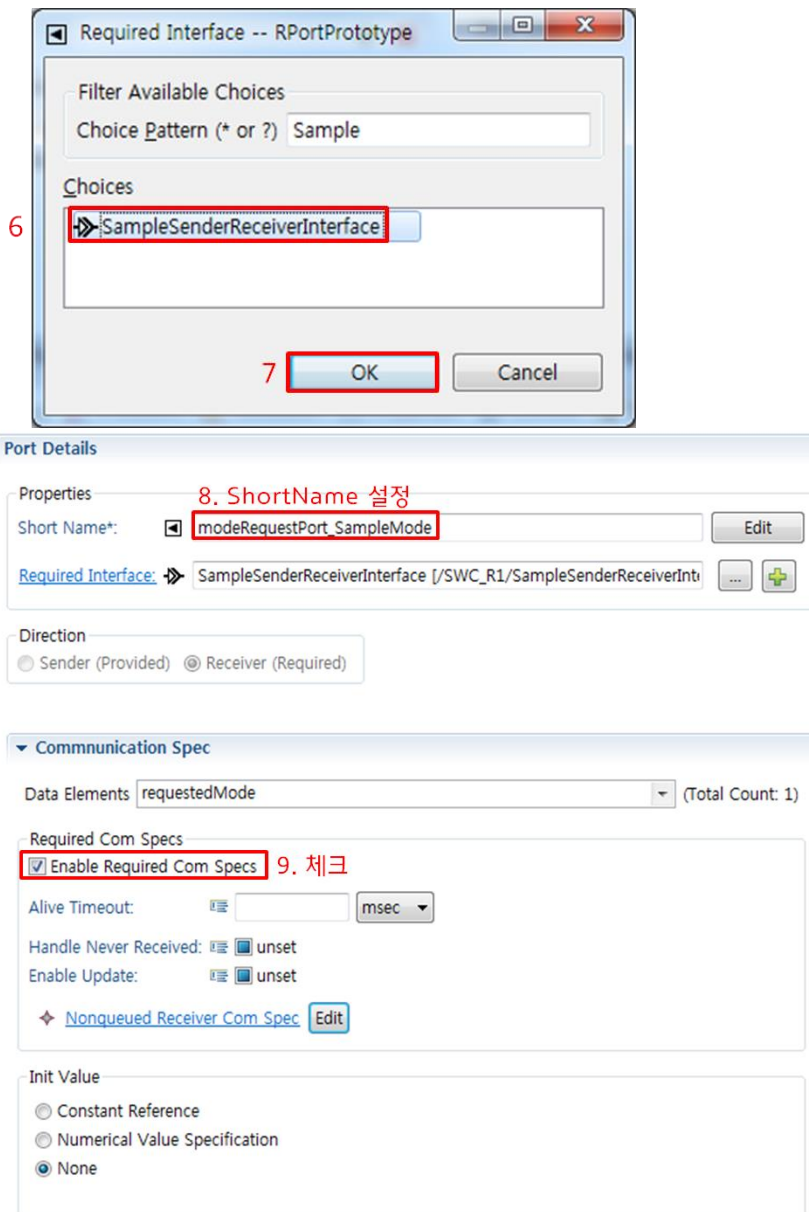
➤ Mode Manager 설정

1) Port 정의 : RportPrototype

Mode Manager의 SwComponentType 내 Port 탭에서 RPortPrototype 추가한다.

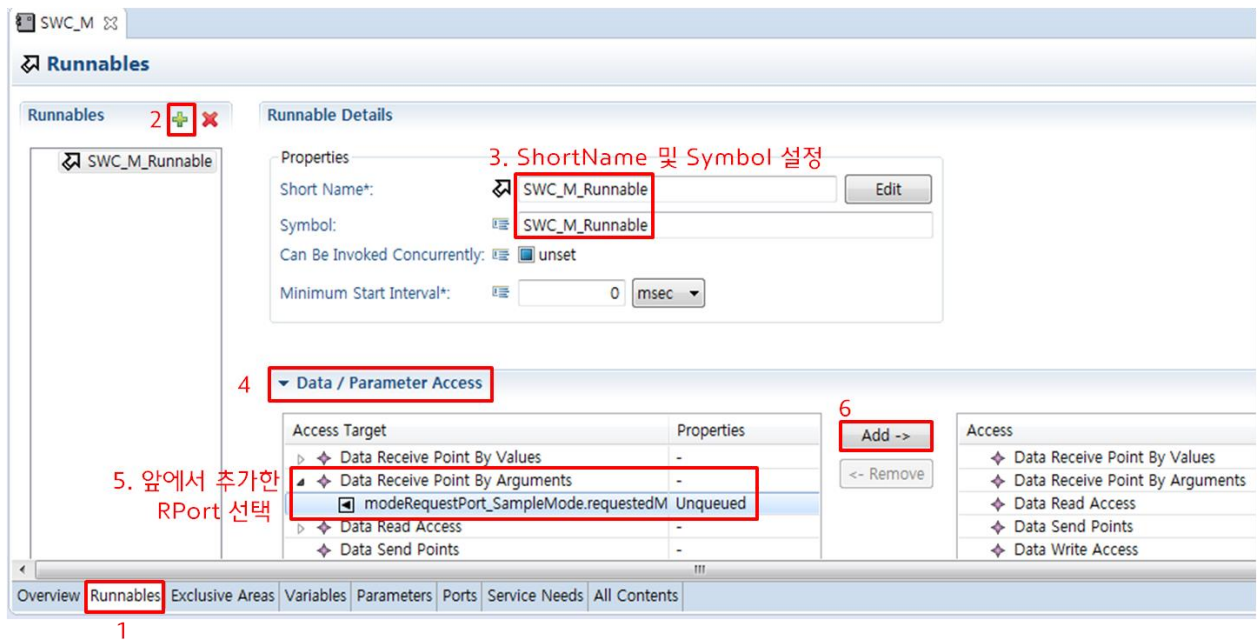


이 때, 앞에서 정의한 SenderReceiverInterface 를 RequiredInterface 로 참조한다.



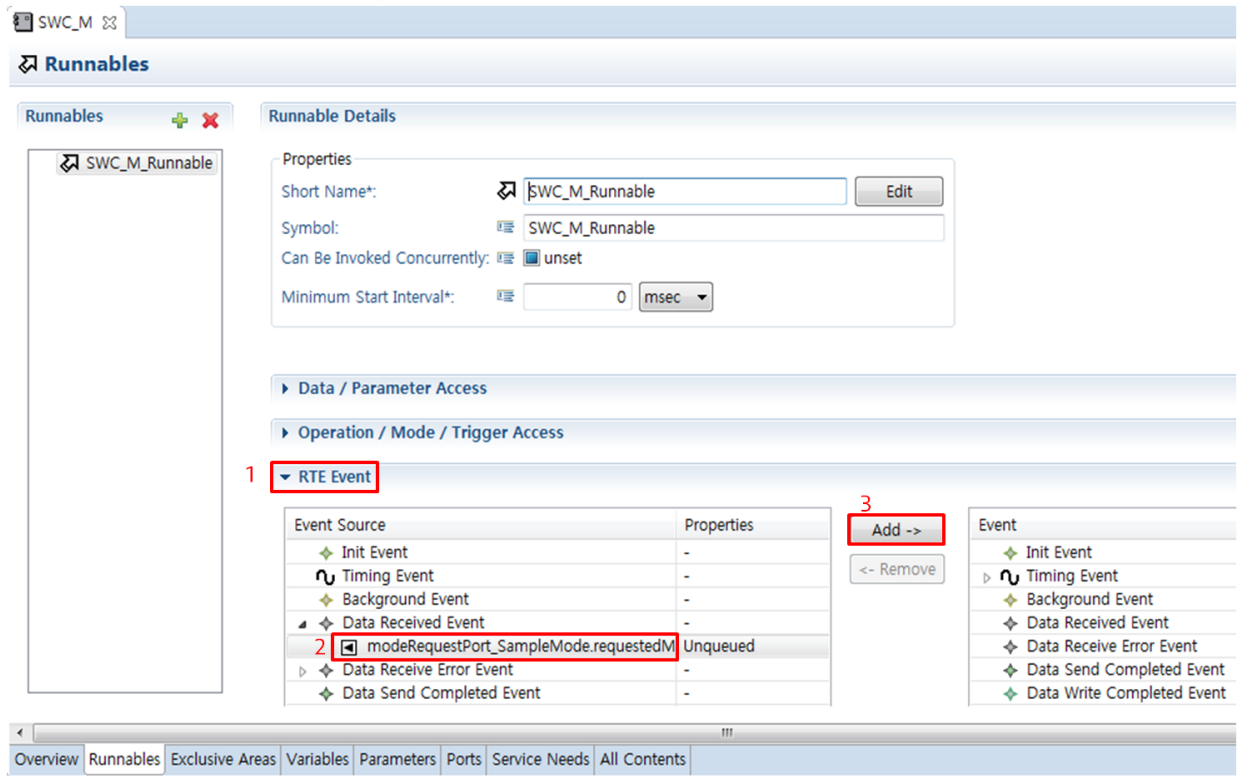
2) Runnable 및 Data Receive Point 정의

Rte_Read_xxx() API를 이용하여 모드를 받는 Runnable은 Data Receive Point By Arguments 설정이 필요하다. Mode Manager의 SwComponentType 내 Runnable이 미리 설정되지 않았다면, Runnables 탭에서 Runnable 추가(2~3)하고, Data Receive Point By Arguments를 연결한다(4~6).



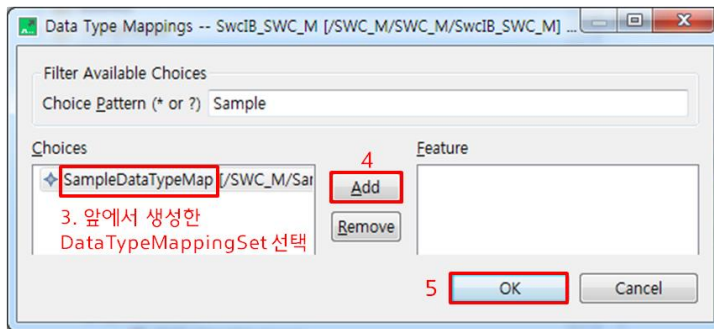
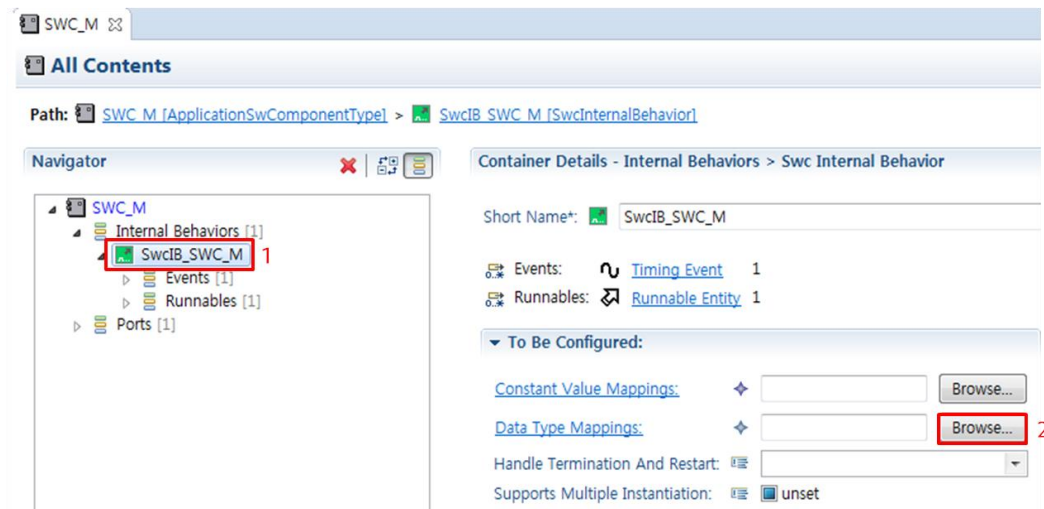
3) Event To Runnable Mapping

Mode Requester 가 Rte_Write_xxx(mode) API 를 사용하여 Mode 를 전달할 때 Mode Manager 의 Runnable 을 바로 실행하려면, 해당 Data Received Event 와 Runnable 을 연결해야 한다.



4) Data Type Mappings 설정

Mode Manager SWC 의 Internal Behavior 내 Data Type Mappings 항목에 앞에서 생성한 DataTypeMappingSet 을 참조한다.



➤ Event To Task Mapping

Rte의 ECUC Description 설정 (Ecud_Rte.arxml)에서, Mode Manager SWC의 RteSwComponentInstance에서 RteEventToTaskMapping 추가 후 EventRef, MappedToTaskRef, PositionInTask를 설정한다. 필요한 경우 OsTask를 추가해야 한다.

➤ P/R-Port 연결

Mode Requester의 PPort와 Mode Manager의 RPort를 연결하면 설정이 완료된다.

9.1.4.1.2 SWC 코딩 가이드

➤ Mode Requester SWC (SWC_R1) 샘플 코드

```
#include "Rte_SWC_R1.h

#define RTE_START_SEC_CODE
#include "MemMap.h"
extern FUNC(void, RTE_CODE) SWC_R1_Runnable(void)
{
    Rte_Write_modeRequestPort_SampleMode_requestedMode (SAMPLE_DATA_A);
}
#define RTE_STOP_SEC_CODE
#include "MemMap.h"
```

➤ Mode Manager SWC (SWC_M) 샘플 코드

```
#include "Rte_SWC_M.h

#define RTE_START_SEC_CODE
#include "MemMap.h"
```

```

extern FUNC(void, RTE_CODE) SWC_M_Runnable(void)
{
    SampleDataType LddRequestedMode;
    Rte_Read_modeRequestPort_SampleMode_requestedMode(&LddRequestedMode);

    if (LddRequestedMode == SAMPLE_DATA_A)
    {
    }
    else if (LddRequestedMode == SAMPLE_DATA_B)
    {
    }
    ...
}

#define RTE_STOP_SEC_CODE
#include "MemMap.h"

```

9.1.4.1.3 BswM 이 Mode Requester 인 경우 : Action 설정 방법

- 1) 앞의 SWC 설정 가이드에서 Mode Requester 설정을 BswM 의 Service Sw Component 설정 (Swcd_Bsw_BswM.arxml) 에 추가 후 Rte Generation 결과를 확인한다.
- 2) 생성된 Rte_BswM.h 파일에서 API 와 API Mapping 을 확인한다.

```

#define RTE_START_SEC_CODE
#include "MemMap.h"
extern FUNC(Std_ReturnType, RTE_CODE)
Rte_Write_BswM_modeRequestPort_SampleMode_requestedMode(IN    VAR    (SampleModeType,
RTE_APPL_DATA) Data);
#define RTE_STOP_SEC_CODE
#include "MemMap.h"

/*****
** API Mapping
*****/

#ifndef Rte_Write_modeRequestPort_SampleMode_requestedMode
#define Rte_Write_modeRequestPort_SampleMode_requestedMode \
    Rte_Write_BswM_modeRequestPort_SampleMode_requestedMode
#endif

```

- 3) 생성된 Rte_BswM_Type.h 파일에서 ENUM 데이터 값을 확인한다.

```

#ifndef SAMPLE_MODE_A
#define SAMPLE_MODE_A 0U
#endif /* SAMPLE_MODE_A */

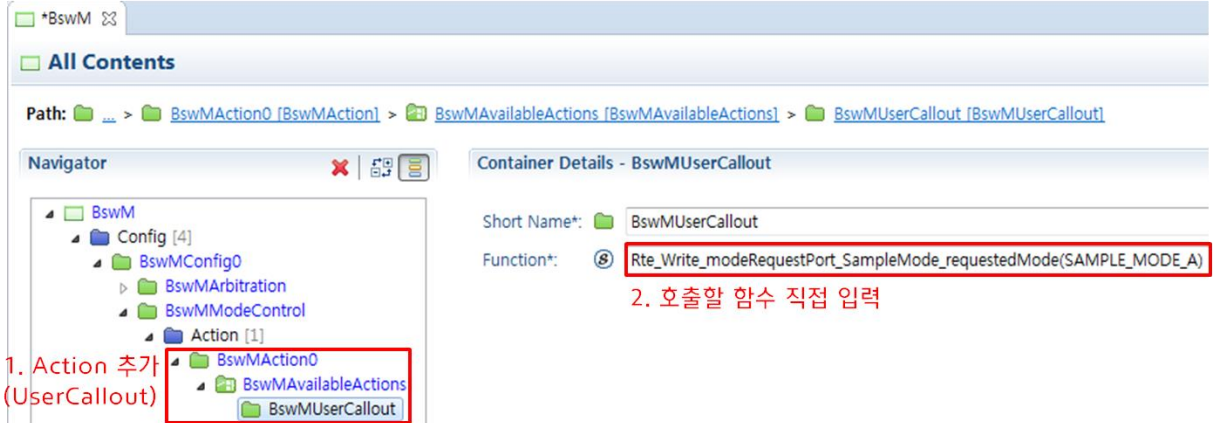
#ifndef SAMPLE_MODE_B
#define SAMPLE_MODE_B 1U
#endif /* SAMPLE_MODE_B */

#ifndef SAMPLE_MODE_C
#define SAMPLE_MODE_C 2U
#endif /* SAMPLE_MODE_C */

```

- 4) BswM 의 ECUC Description 설정 (Ecud_BswM.arxml)에서, AvailableAction 을 UserCallout 으로 하여 Action (/BswM/BswMConfig/BswMModeControl/BswMAAction)을 추가한다. UserCallout 내

Function 항목에 앞에서 확인한 API Mapping 과 ENUM 데이터 값을 이용하여 설정한다.

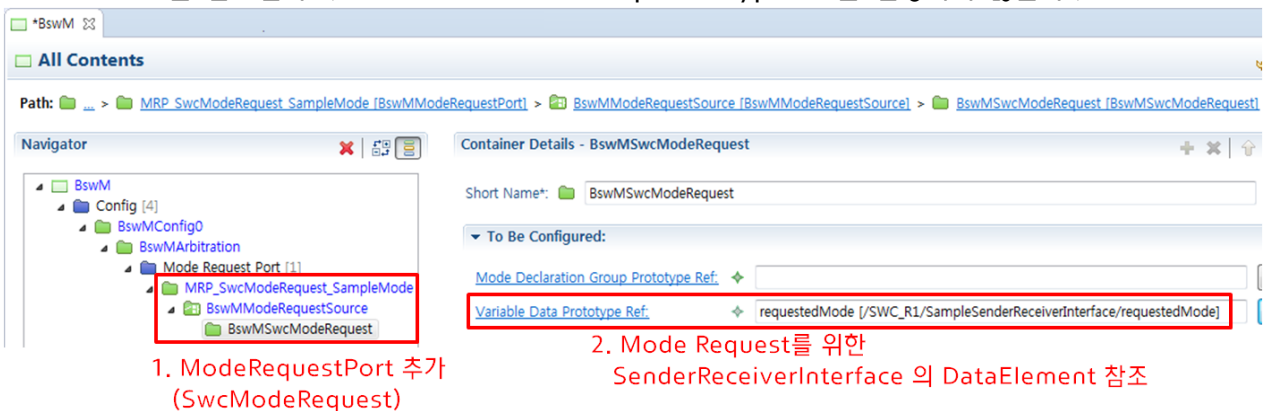


※ 참고 : BswM의 AUTOSAR R4.0에서는 Mode Request를 사용하는 별도의 AvailableAction이 정의되어 있지 않기 때문에 현재는 UserCallout으로 안내한다. 추후에는 BswM의 AUTOSAR R4.1을 반영하여 BswMRteModeRequest의 AvailableAction 항목을 지원할 예정이다.

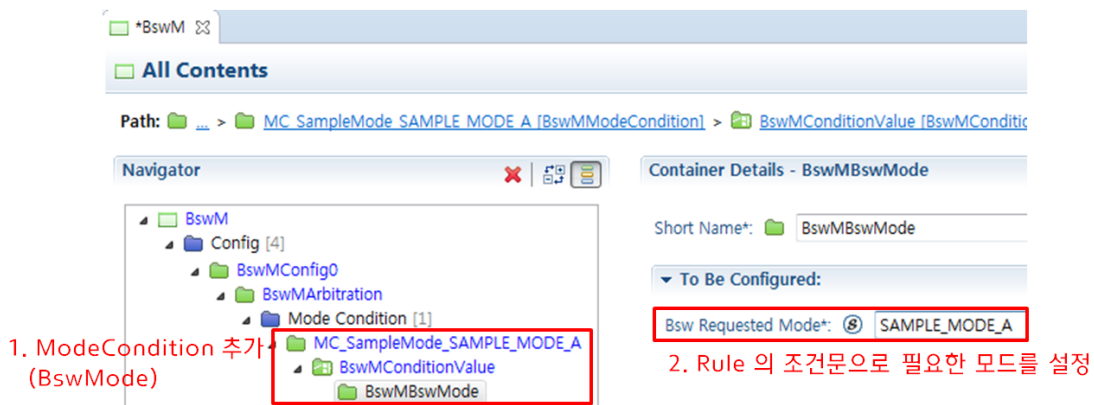
5) 앞에서 설정한 Action은 필요한 Action List의 Item으로 활용할 수 있다.

9.1.4.1.4 BswM이 Mode Manager인 경우 : Rule 설정 방법

- 1) 앞의 SWC 설정 가이드에서 Mode Manager 설정을 BswM의 Service Sw Component 설정 (Swcd_Bsw_BswM.arxml)에 추가 후 Rte Generation 결과를 확인한다.
- 2) BswM의 ECUC Description 설정 (Ecud_BswM.arxml)에서, ModeRequestSource를 SwcModeRequest로 하여 ModeRequestPort (/BswM/BswMConfig/BswMArbitration/BswMModeRequestPort)를 추가한다. SwcModeRequest내 VariableDataPrototypeRef 항목에는 모드 요청을 위한 SenderReceiverInterface 하위의 DataElement를 참조한다. (ModeDeclarationGroupPrototypeRef는 설정하지 않는다.)



- 3) 앞에서 설정한 ModeRequestPort를 참조하는 ModeCondition을 추가한다. ModeCondition 하위의 ConditionValue는 BswMode로 선택하고, BswRequestedMode 항목에 필요한 모드를 직접 설정한다. 필요한 모든 모드에 대하여 ModeCondition 추가를 반복한다.



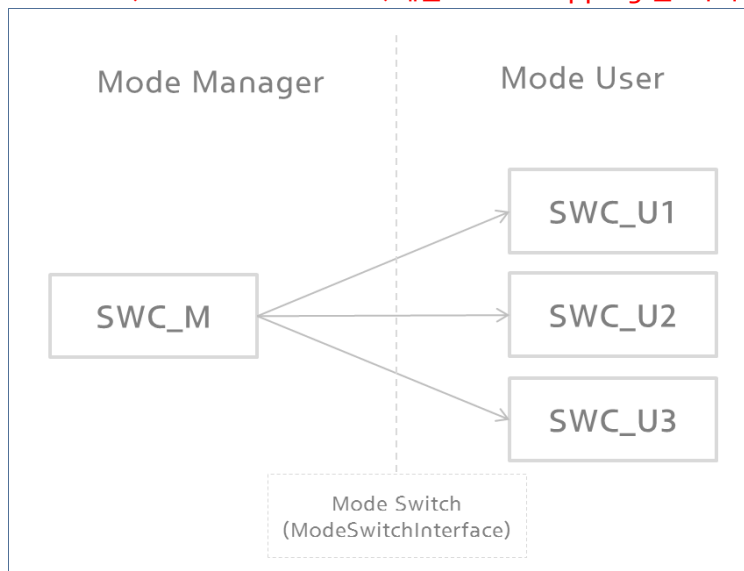
4) 이 후 Rule 로 구성하기 위해, Logical Expression 을 설정하고 Rule 에서 참조한다.

9.1.4.2 Mode Switch (Mode Notification) 방식으로 전달

Mode Manager SWC (SWC_M)가 모드를 관리/변경하며 모드 변경 시 Mode User SWC(SWC_U1/U2/U3)로 알리는 방식이다. 이러한 과정을 Mode Switch (Mode Manager 입장) 또는 Mode Notification (Mode User 입장)이라 한다.

Mode Switch 로 모드를 전달하기 위해서는 Mode Switch Interface 를 사용하며, 하나의 Mode Manager 와 다수의 Mode User 간 연결이 가능하다. (1:N 통신)

※ 만약, Ecu Mode(ECUM_STATE_RUN 등)를 Mode Switch 방식으로 SWC 에 전달할 경우, 그 Interface(EcuModelInterface)에는 Task mapping 을 하지 않아야 한다.



9.1.4.2.1 SWC 설정 가이드

➤ Mode 및 Data 정의

Mode Switch 로 모드를 전달하기 위해서는 모드(ModeDeclarationGroup)를 정의하고, 이 모드를 코드에서 사용하기 위한 데이터 타입(ImplementationDataType)을 정의한다. 그리고 정의한 모드와 데이터 타입을 연결한다.

1) 모드 정의 : ModeDeclarationGroup

Application 에서 사용할 Mode 를 정의 후 ModeDeclarationGroup 생성하여 설정한다.

초기값(예: SAMPLE_MODE_INITIAL)과 동작 수행을 위한 모드 값(예: SAMPLE_MODE_A/B/C/...) 으로 구성한다.

Path: [SampleMode \[ModeDeclarationGroup\]](#)

Navigator

- SampleMode
 - Mode Declarations [4]

Container Details - Mode Declarations

Index	Short Name	Value
0	SAMPLE_MODE_INITIAL	0
1	SAMPLE_MODE_A	1
2	SAMPLE_MODE_B	2
3	SAMPLE_MODE_C	3

Initial Mode 는 초기 모드 값(예: SAMPLE_MODE_INITIAL)으로 설정하고, On Transition Value 는 Mode Declaration 의 Value 와 중복되지 않는 값으로 설정하며 보통 Mode Declaration 의 [최대값 + 1] 로 설정한다. Category 는 EXPLICIT_ORDER 사용을 권장한다.

Path: [SampleMode \[ModeDeclarationGroup\]](#)

Navigator

- SampleMode
 - Mode Declarations [4]

Container Details - Elements > Mode Declaration Group

Short Name*:

SampleMode

Category:

EXPLICIT_ORDER

Initial Mode:

SAMPLE_MODE_INITIAL [/SWC_M

On Transition Value:

4

2) 데이터 타입 정의 : ImplementationDataType

기본 Data Type (예: uint8, uint16 등)을 사용하지 않고 재정의한 Data Type 을 사용하려면 ImplementationDataType 을 생성하여 Base Type 을 설정한다.

General Information

Describes a reusable data type on the implementation level. This will typically correspond to a typedef in C-code.

Implementation Data Type

Short Name*:

SampleModeType

Edit

Type Emitter:

Symbol Props

☐ Enable Symbol Props

Short Name*:

Symbol:

Data Definitions

Category:

VALUE

Base Type:

uint8 [/AUTOSAR_DataT

...

+

Compu Method:

...

+

3) 모드와 데이터 타입 연결 : DataTypeMappingSet

Mode Request Type Maps 에서 앞에서 설정한 ModeDeclarationGroup 과 ImplementationDataType 을 연결한다.

***SampleModeTypeMap**

Overview

General Information

This class represents a list of mappings between ApplicationDataTypes and ImplementationDataTypes. In addition, it can contain mappings between ImplementationDataTypes and ModeDeclarationGroups.

Data Type Mapping Set

Short Name*:

Data Type Maps

Application Data Type	Implementation Data Type

Mode Request Type Maps

Mode Group	Implementation Data Type
◆ SampleMode [/SWC_M/SampleMode]	◆ SampleModeType [/SWC_M/SampleModeType]

➤ Interface 정의 : ModeSwitchInterface

모드를 전달하기 위한 ModeSwitchInterface 를 생성한다.

그리고 앞에서 정의한 ModeDeclarationGroup 을 ModeSwitchInterface 하위의 Mode Group 에서 참조한다.

Path: [SampleModeSwitchInterface \[ModeSwitchInterface\]](#)

Navigator

- SampleModeSwitchInterface
 - Mode Group > Mode Declaration

Container Details - Elements > Mode Switch Interface

Short Name*:

Is Service: ☐ false

Mode Group: ◆ [Mode Declaration Group Prototype](#) 1

To Be Configured:

Category:

Service Kind:

Path: [SampleModeSwitchInterface \[ModeSwitchInterface\]](#) > ◆ [currentMode \[ModeDeclarationGroupPrototype\]](#)

Navigator

- SampleModeSwitchInterface
 - Mode Group > Mode Declaration

Container Details - Mode Group > Mode Declaration Group Prototype

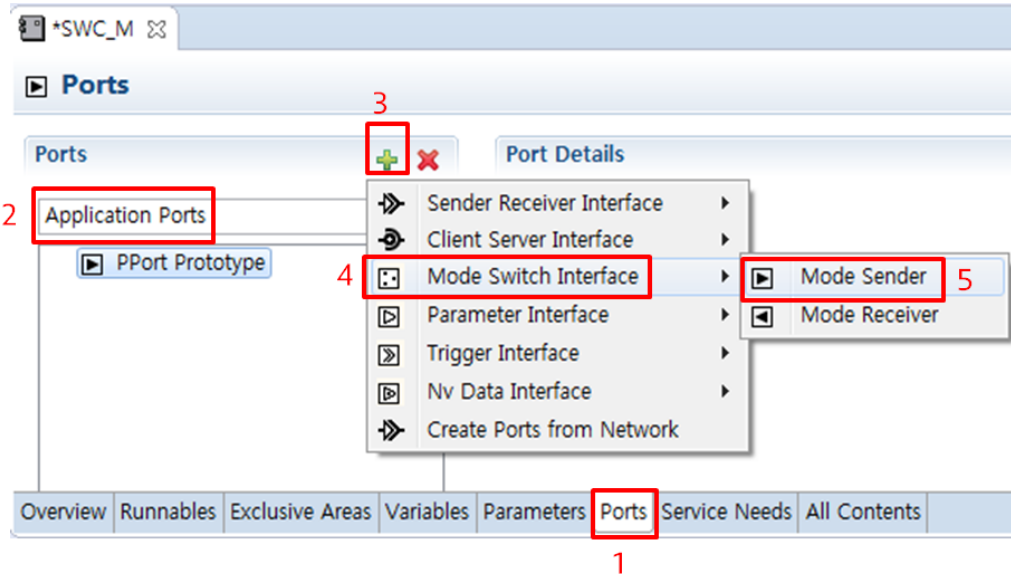
Short Name*: ◆

Type: ◆

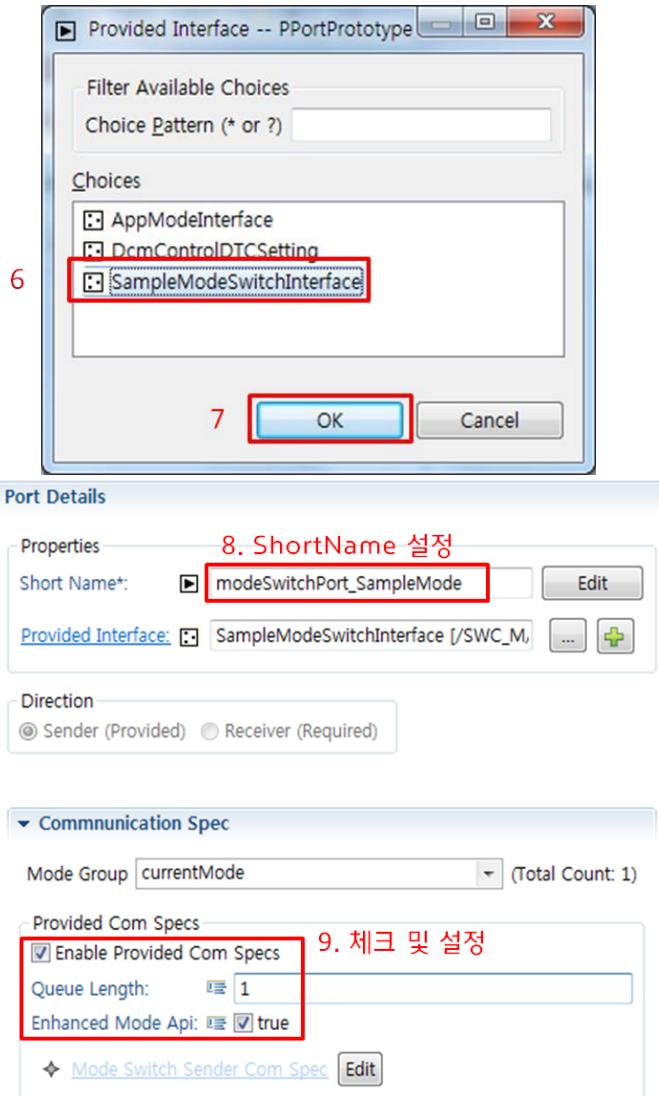
➤ Mode Manager SWC 설정

1) Port 정의 : PPortPrototype

Mode Manager 의 SwComponentType 내 Port 탭에서 PPortPrototype 추가한다.

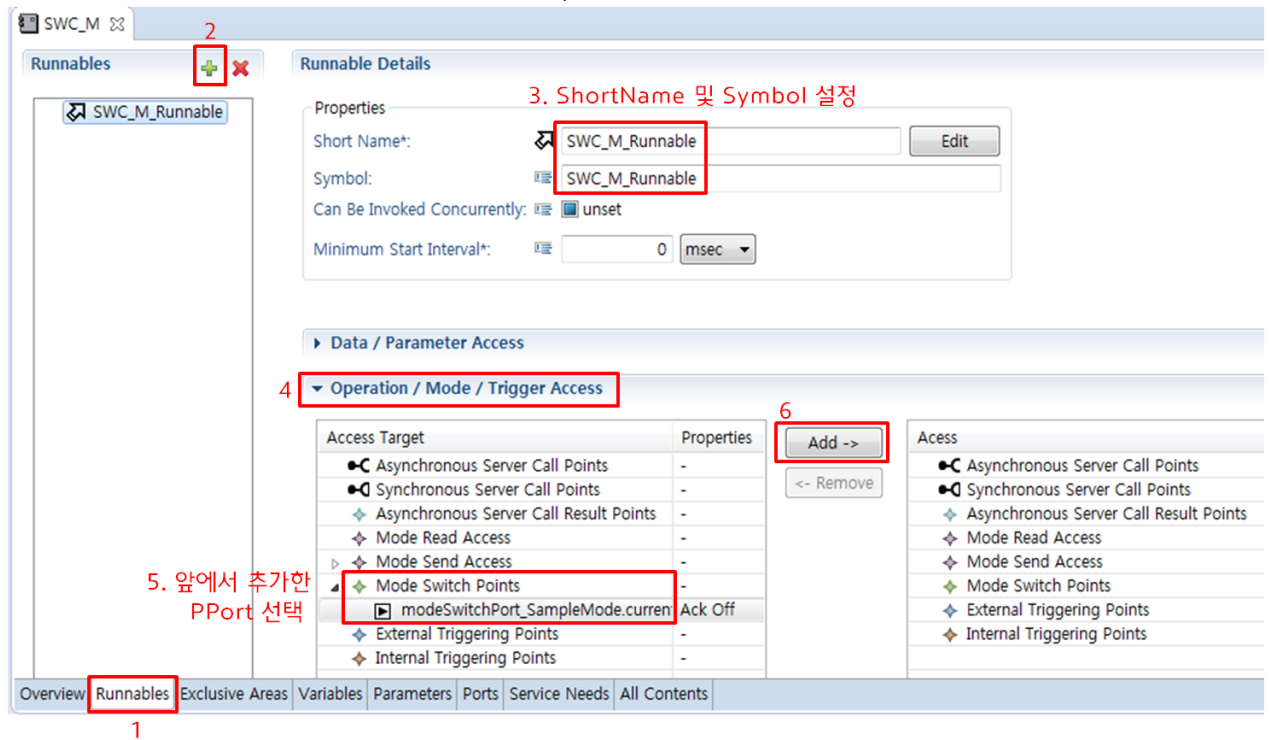


이 때, 앞에서 정의한 ModeSwitchInterface 를 ProvidedInterface 로 참조한다.



2) Runnable 및 Mode Switch Point 정의

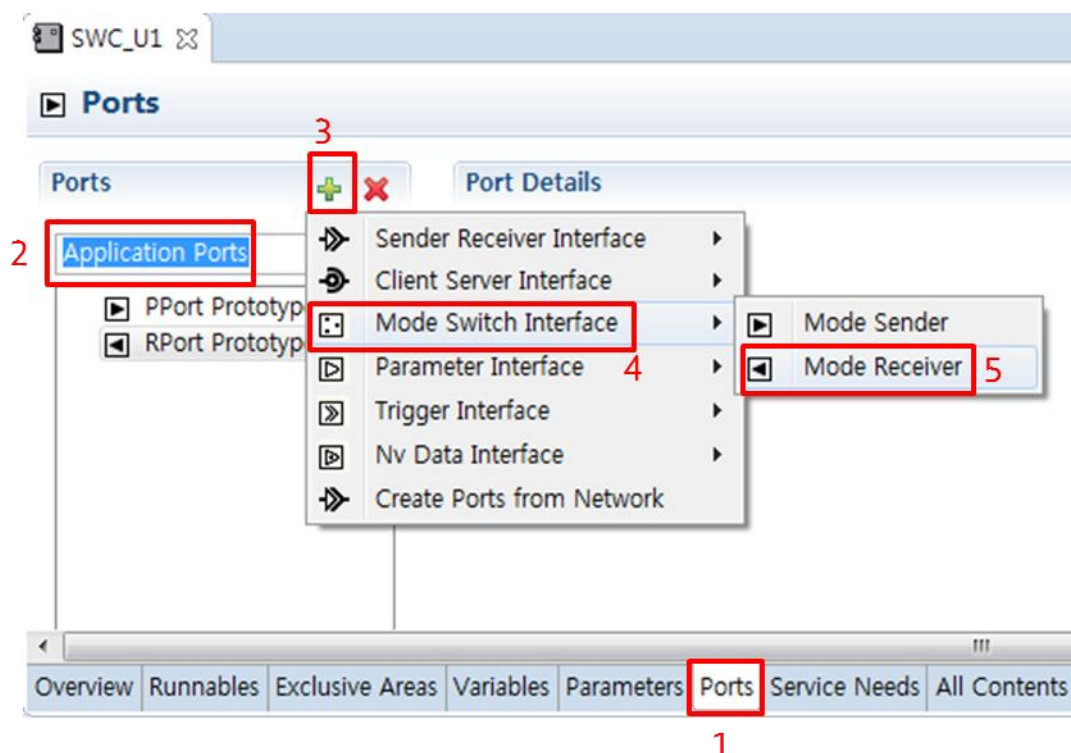
Rte_Switch_xxx(mode) API 를 이용하여 모드를 전달하는 Runnable 은 Mode Switch Point 설정이 필요하다. Mode Manager 의 SwComponentType 내 Runnable 이 미리 설정되지 않았다면, Runnables 탭에서 Runnable 추가(2~3)하고, Mode Switch Point 를 연결한다(4~6).



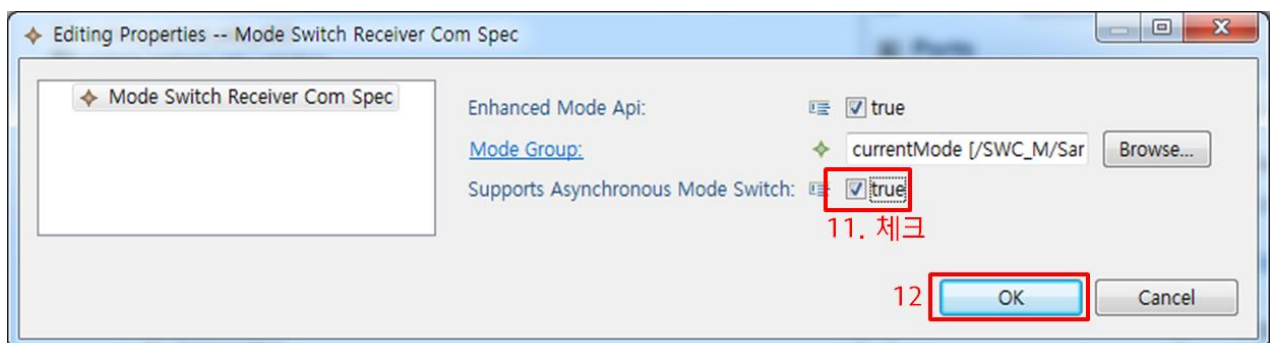
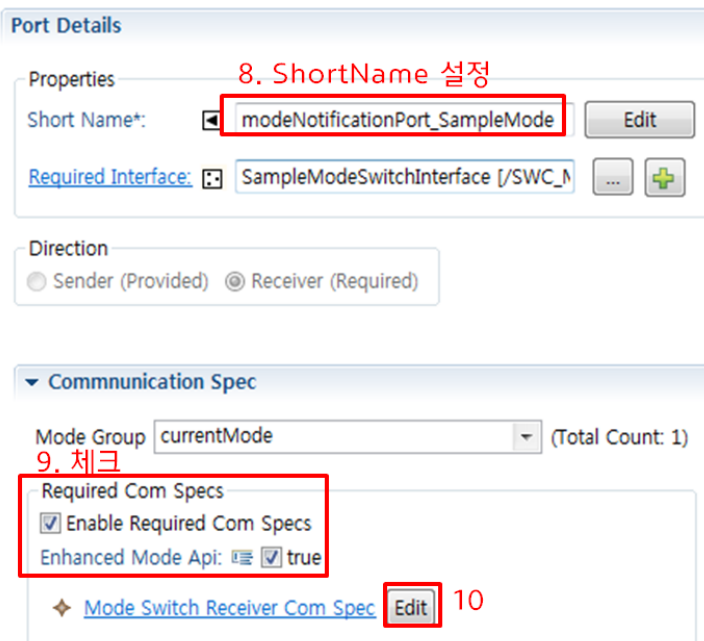
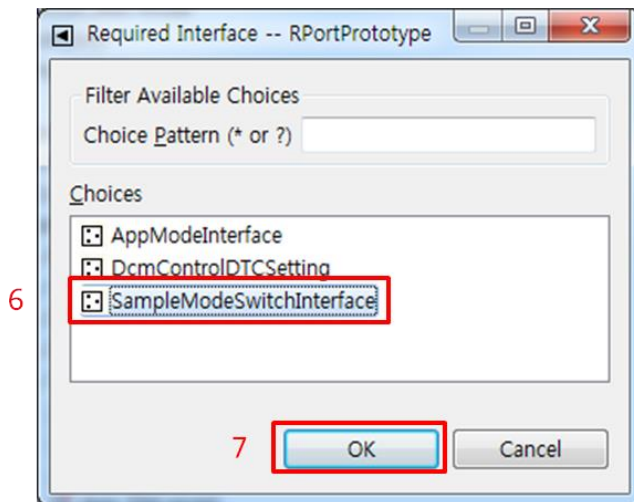
➤ Mode User SWC 설정

1) Port 정의 : RportPrototype

Mode User 의 SwComponentType 내 Port 탭에서 RPortPrototype 추가한다.

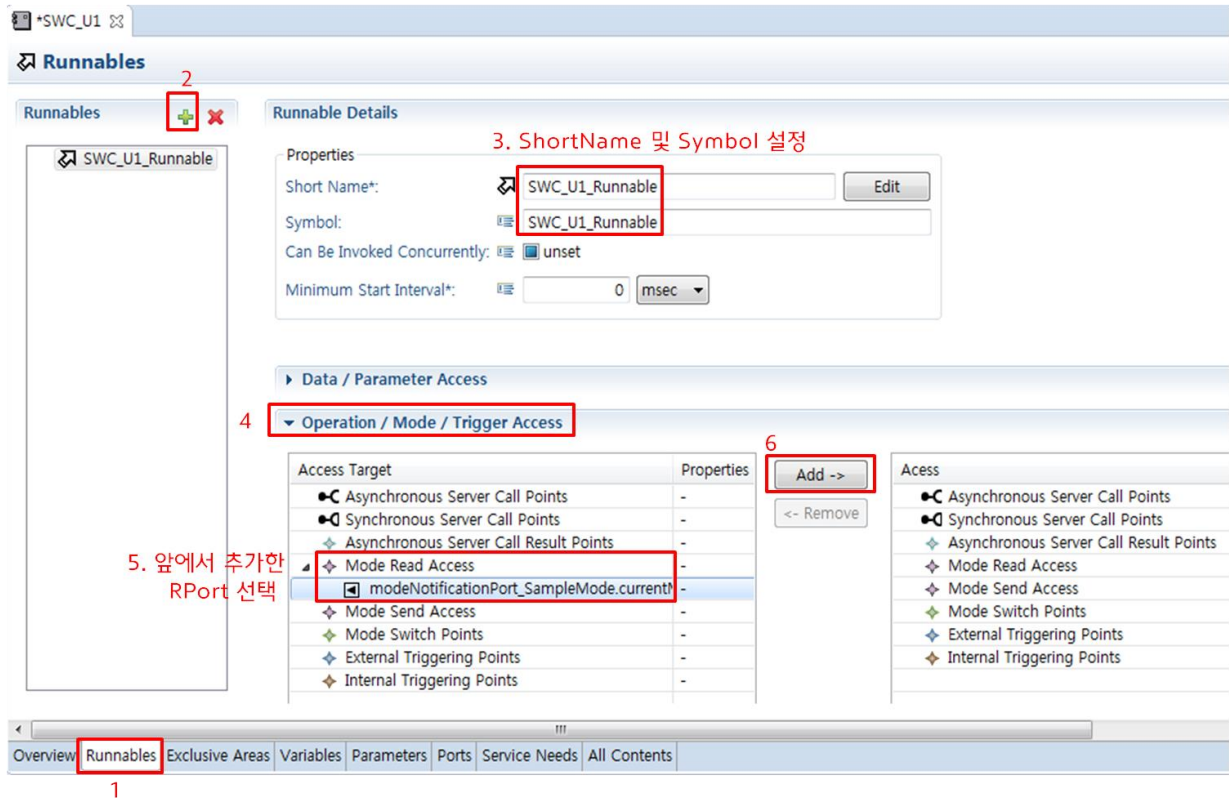


PPort 와 마찬가지로, 앞에서 정의한 ModeSwitchInterface 를 RequiredInterface 로 참조한다.



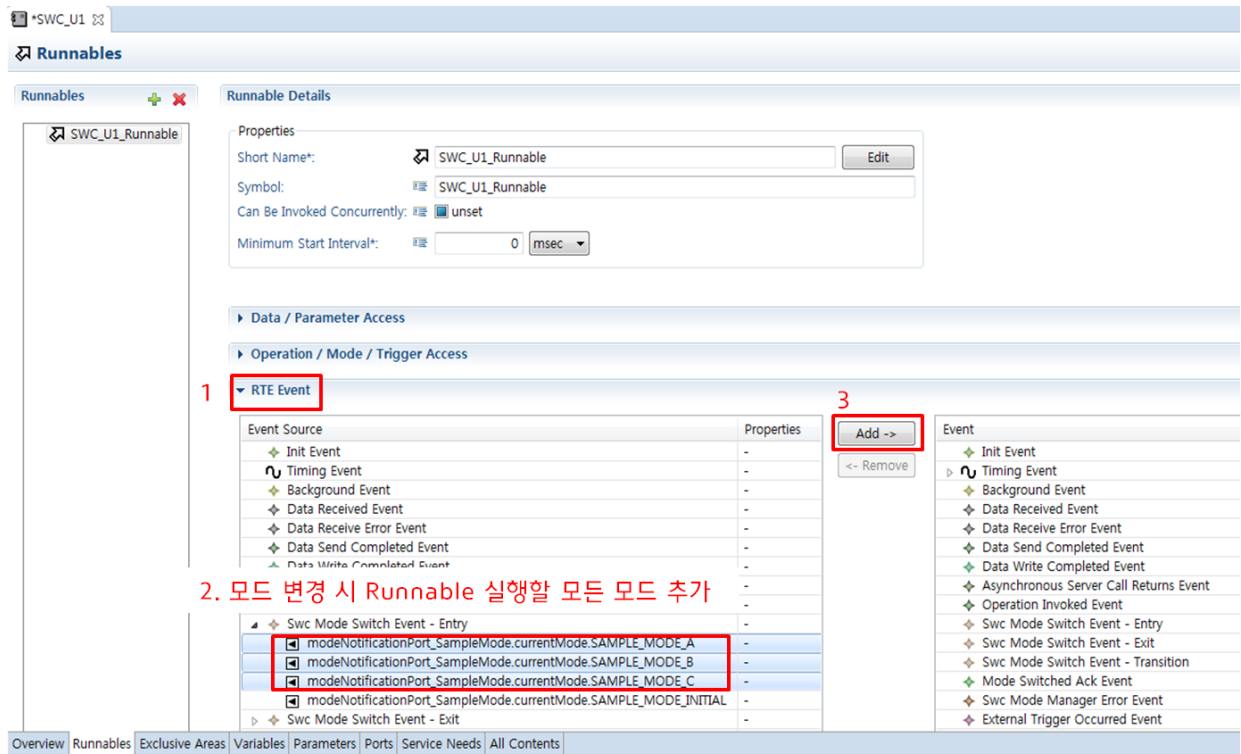
2) Runnable 및 Mode Access Point 정의

Rte_Mode_xxx() API 를 이용하여 모드를 받는 Runnable 은 Mode Access Point 설정이 필요하다. Mode Manager 의 SwComponentType 내 Runnable 이 미리 설정되지 않았다면, Runnables 탭에서 Runnable 추가(2~3)하고, Mode Read Access Point 를 연결한다(4~6).



3) Event To Runnable Mapping

Mode Manager 가 Rte_Switch_xxx(mode) API 를 사용하여 Mode 를 전달할 때 Mode User 의 Runnable 을 바로 실행하려면, 해당 Mode Switch Event 와 Runnable 을 연결해야 한다. Mode Switch Event 를 발생 시킬 모든 모드를 선택하여 아래 그림과 같이 추가한다.



4) Disabled Mode 설정

특정 모드 중에는 Event 가 발생하지 않도록 하기 위해서 Disabled Mode 설정이 필요하다.

아래 그림은 Timing Event 기반의 Runnable 을 특정 모드(SAMPLE_MODE_B/C)에는 실행하지 않도록 하는 예제이다.

Runnable Details

Properties

Short Name*: Edit

Symbol:

Can Be Invoked Concurrently: ☐ unset

Minimum Start Interval*: msec

► Data / Parameter Access

► Operation / Mode / Trigger Access

▼ RTE Event

Event Source	Event	Disabled Modes
Init Event	Init Event	-
Timing Event	Timing Event	-
Background Event	5 msec	-
Data Received Event	Data Received Event	-
Data Receive Error Event	Data Receive Error Event	-
Data Send Completed Event	Data Send Completed Event	-
Data Write Completed Event	Data Write Completed Event	-
Asynchronous Server Call Returns Event	Asynchronous Server Call Returns Event	-
Operation Invoked Event	Operation Invoked Event	-
Swc Mode Switch Event - Entry	Swc Mode Switch Event - Entry	-
modeNotificationPort_SampleMode	Swc Mode Switch Event - Exit	-
Swc Mode Switch Event - Exit	Swc Mode Switch Event - Transition	-
Swc Mode Switch Event - Transition		

2 Edit

Editing Properties -- TE_SampleRunnable

Short Name*: Edit

Period: msec

Activation Reason Representation: Browse...

Disabled Modes:

- ☐ modeNotificationPort_SampleMode.currentMode.SAMPLE_MODE_INITIAL
- ☐ modeNotificationPort_SampleMode.currentMode.SAMPLE_MODE_A
- ☒ modeNotificationPort_SampleMode.currentMode.SAMPLE_MODE_B
- ☒ modeNotificationPort_SampleMode.currentMode.SAMPLE_MODE_C

3

4 OK Cancel

➤ P/R-Port 연결

Mode Manager 의 PPort 와 Mode User 의 RPort 를 연결하면 설정이 완료된다.

9.1.4.2.2 SWC 코딩 가이드

➤ Mode Manager SWC (SWC_M) 샘플 코드

```
#include "Rte_SWC_M.h"

#define RTE_START_SEC_CODE
#include "MemMap.h"
extern FUNC(void, RTE_CODE) SWC_M_Runnable(void)
{
    Rte_Switch_modeSwitchPort_SampleMode_currentMode
```

```
(RTE_MODE_SampleMode_SAMPLE_MODE_A);
}
#define RTE_STOP_SEC_CODE
#include "MemMap.h"
```

➤ Mode User SWC (SWC_U1) 샘플 코드

```
#include "Rte_SWC_M.h

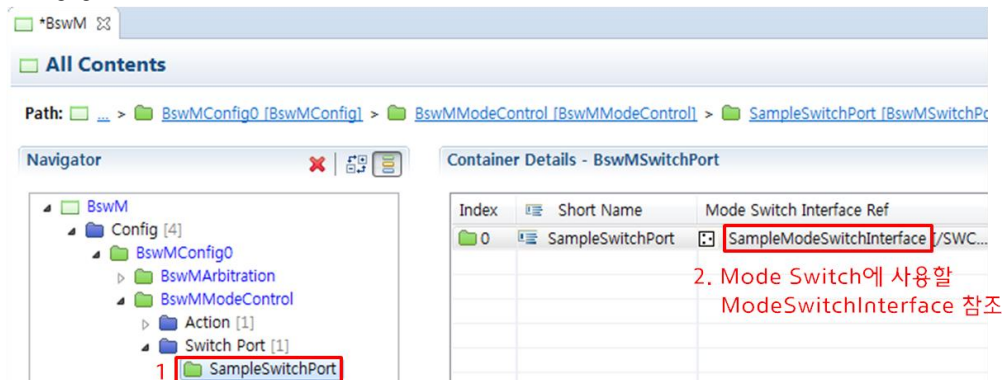
#define RTE_START_SEC_CODE
#include "MemMap.h"
extern FUNC(void, RTE_CODE) SWC_U1_Runnable(void)
{
    SampleModeType LddPreviousMode;
    SampleModeType LddCurrentMode;
    SampleModeType LddNextMode;

    LddCurrentMode =
        Rte_Mode_modeNotificationPort_SampleMode_currentMode(&LddPreviousMode, &LddNextMode);

    if (LddNextMode == RTE_MODE_SampleMode_SAMPLE_MODE_A)
    {
    }
    else if (LddNextMode == RTE_MODE_SampleMode_SAMPLE_MODE_B)
    {
    }
    ...
}
#define RTE_STOP_SEC_CODE
#include "MemMap.h"
```

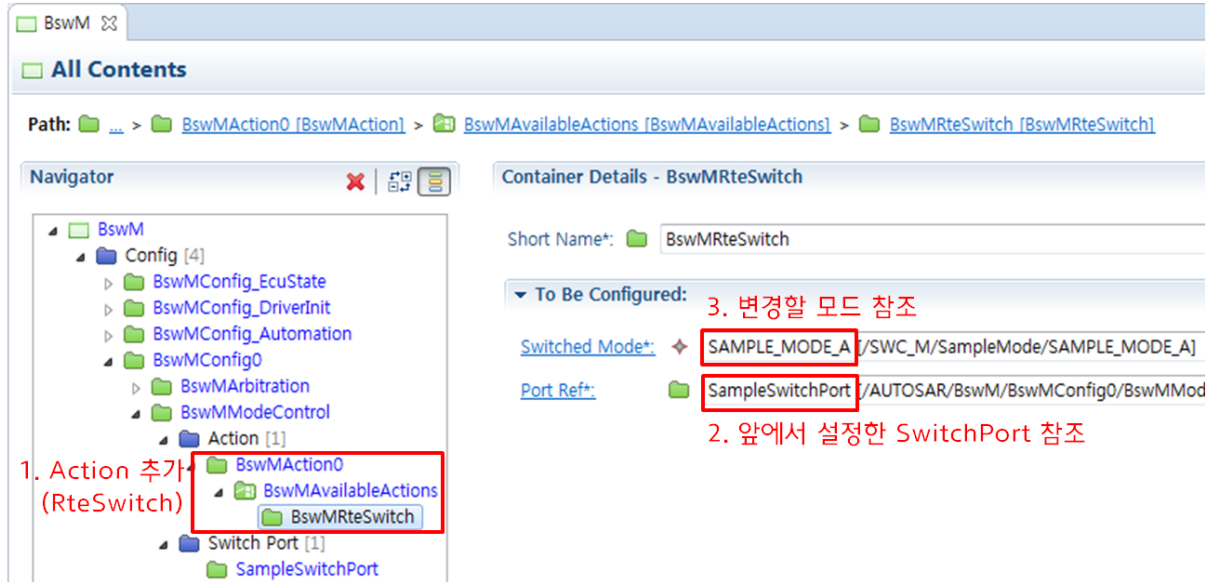
9.1.4.2.3 BswM 이 Mode Manager 인 경우 : Action 설정

- 1) 앞의 SWC 설정 가이드에서 Mode Manager 설정을 BswM 의 Service Sw Component 설정 (Swcd_Bsw_BswM.arxml) 에 추가한다.
- 2) BswM 의 ECUC Description 설정 (Ecud_BswM.arxml)에서, SwitchPort (/BswM/BswMConfig/BswMModeControl/BswMSwitchPort) 를 추가한다. 앞에서 모드 전달하기 위해 생성한 Mode Switch Interface 를 참조한다.



- 3) AvailableAction 을 RteSwitch(SWC 간 Mode Switch 인 경우) 또는 SchMSwitch(BSW 간 Mode Switch 인 경우)로 하여 Action (/BswM/BswMConfig/BswMModeControl/BswMAction)을 추가하

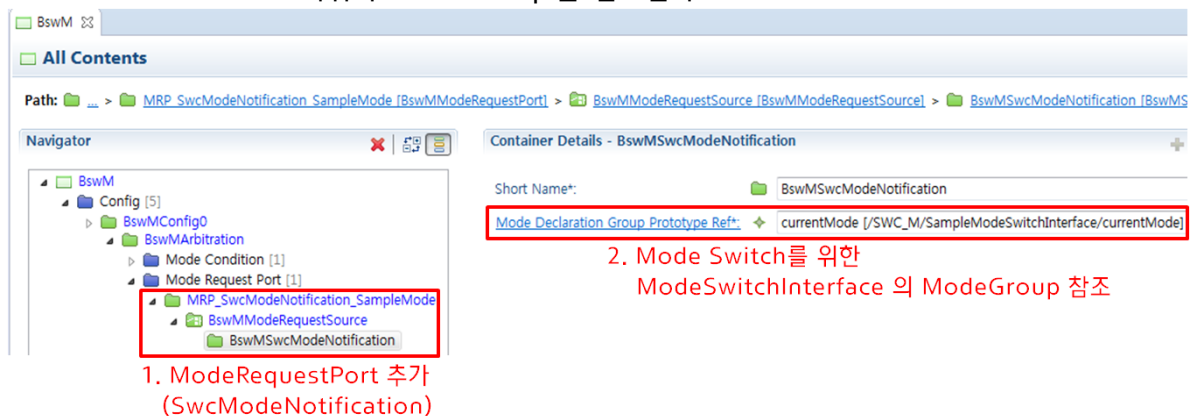
고 다음과 같이 설정한다.



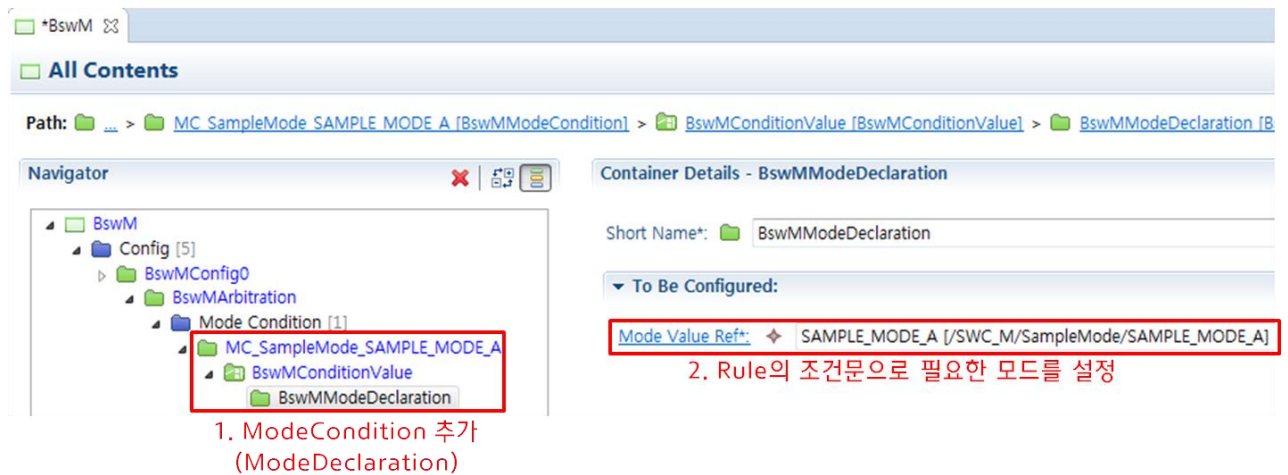
4) 앞에서 설정한 Action 은 필요한 Action List 의 Item 으로 활용할 수 있다.

9.1.4.2.4 BswM 이 Mode User 인 경우 : Rule 설정

- 1) 앞의 SWC 설정 가이드에서 Mode User 설정을 BswM 의 Service Sw Component 설정 (Swcd_Bsw_BswM.arxml) 에 추가한다.
- 2) BswM 의 ECUC Description 설정 (Ecud_BswM.arxml)에서, ModeRequestSource 를 SwcModeNotification 으로 하여 ModeRequestPort (/BswM/BswMConfig/BswMArbitration/BswMModeRequestPort)를 추가한다. SwcModeNotification 내 ModeDeclarationGroupPrototypeRef 항목에는 모드 전달을 위한 ModeSwitchInterface 하위의 ModeGroup 을 참조한다.



- 3) 앞에서 설정한 ModeRequestPort 를 참조하는 ModeCondition 을 추가한다. ModeCondition 하위의 ConditionValue 는 ModeDeclaration 으로 선택하고, ModeValueRef 항목에 필요한 모드를 참조한다. 필요한 모든 모드에 대하여 ModeCondition 추가를 반복한다.



4) 이 후 Rule 로 구성하기 위해, Logical Expression 을 설정하고 Rule 에서 참조한다.

9.2 Use Case 별 설정 Guide

본 Chapter 에서 설명하는 가이드는 샘플 코드 및 설정 임을 유의한다. 이를 참고하여 User 가 Application SWC 설정 및 코드를 작성해야 한다.

9.2.1 Application Mode SWC (App Mode Request 방식 사용 시 - Deprecated)

통합 배포된 플랫폼에서 Application Mode SWC 의 범위는 다음과 같다.

File	Description
App_Mode.c	Application Mode SWC 의 샘플 코드
App_Mode.arxml	Application Mode SWC 의 샘플 설정

Application Mode SWC 는 BswM 에 Application Mode 를 요청한다. Application Mode 의 요청은 Sender Receiver Interface 를 통한 SwcModeRequest 방식으로 요청하며, Sender Receiver Interface 는 N:1 통신을 지원하기 때문에 Application Mode 의 요청이 필요한 모든 SWC(P-Port) 에서 BswM(R-Port) 과 연결하여 Application Mode 를 요청할 수 있다.

샘플 코드 App_Mode.c 에서는 다음과 같은 방식으로 Application Mode 를 요청한다.

App_Mode.c
Rte_Write_modeRequestPort_AppMode_requestedMode(APP_MODE_ACTIVE);

Application Mode 요청 이후에 BSW 에서 Ecu Mode 변경 시 ModeSwitch 를 이용하여 Application 에 알린다. 이 때 Mode Switch Event 발생 시 Application Mode SWC 에서는 AppMode_EcuModeSwitched Runnable 이 실행되기 때문에, 해당 시점에 Application 동작을 제어 할 수 있다.

9.2.1.1 Application 초기화 및 동작 요청

BSW 의 초기화가 완료(Rte_Start 까지 완료)되면 SWP 은 AppMode_InitCompleted() 를 통해 Application 에 알린다.

Application 의 초기화가 필요한 경우 AppMode_InitCompleted() 에서 초기화를 수행(App_Init())할 수 있다. AppMode_InitCompleted()는 FG1 Task 보다 낮은 우선순위의 Task 에서 수행되기 때문에 FG1 이상의 우선순위를 갖는 Task 에 의해 Preemption 될 수 있다.

따라서 reentrancy 를 보장하지 않는 SWP API 는 사용하지 않거나 Exclusive Area 안에서 사용해야 한다.
그리고 ASW 주기 Task 에 의해서도 Preemption 될 수 있으므로 ECUM_STATE_STARTUP_XXX 에 대한 Disabled Mode 를 Rte event 에 설정해서 RUN 상태 전에 ASW Runnable 이 실행되지 않게 하거나 별도의 ASW 로직으로 App 초기화 전 ASW Runnable 이 실행되지 않도록 해야 한다.

AppMode_InitCompleted() 호출 이후에는 Ecu Mode 를 ECUM_STATE_RUN 상태로 전환 후 AppMode_EcuModeSwitched() 를 통해 Application 에 상태 전환을 알린다.
이후 통신 진행 요청 등의 동작을 수행하도록 구현 할 수 있다.

※ ODIN 2016b 이후 버전을 사용할 경우, ECUM_STATE_RUN 상태 진입 후 Application 에서 모든 통신 Channel Full Com 요청을 수행하도록 구현하여야 한다. (아래 코드 참조)

App_Mode.c

```
FUNC(void,AppMode_CODE) AppMode_InitCompleted(void)
{
    /* Application Initialize Code */
    App_Init();
}

FUNC(void,AppMode_CODE) AppMode_EcuModeSwitched(void)
{
    Rte_ModeType_EcuMode LddPrevEcuMode;
    (void)Rte_Mode_modeNotificationPort_EcuMode_currentMode(&LddPrevEcuMode,
        &AppMode_GddCurEcuMode);

    if (AppMode_GddCurEcuMode == ECUM_STATE_RUN)
    {
        /* ComM Full Com Request for Com Channels */
        Rte_Write_modeRequestPort_ComMMode_XXX_ComMMode_XXX(COMM_MODE_FULL_COM);
    }
}
```

9.2.1.2 Shutdown 요청

BswM 은 Application 에서 BswM 으로 요청한 Application Mode 를 판단하고, Shutdown 진입에 필요한 과정을 처리한 후에 최종적으로 Shutdown 요청을 한다.

Application Mode SWC 에서 Shutdown Target 에 따른 APP_MODE_INACTIVE_OFF/RESET/SLEEP 으로 Mode Request 하면 BswM 에서 요청된 Shutdown Target 에 따라 EcuM 의 Shutdown API 를 호출하는 방식이다.

예를 들어, 다음과 같이 사용할 수 있다.

※ ODIN 2016b 이후 버전을 사용할 경우, Application Mode Inactive 를 요청 하기 전에 모든 통신 Channel No Com 을 요청하도록 구현하여야 된다. (아래 코드 참조)

※ Sleep 진입 시에는 No Com 요청을 미리 수행, No Com 진입 완료를 확인 후 Sleep 을 요청해야 한다.

1) Application 의 Reset 요청

```
/* ComM Full Com Request for Com Channels */
Rte_Write_modeRequestPort_ComMMode_XXX_ComMMode_XXX(COMM_MODE_NO_COM);

Rte_Write_modeRequestPort_AppMode_requestedMode(APP_MODE_INACTIVE_RESET);
```

2) Application 의 Off 요청

```
/* ComM Full Com Request for Com Channels */
Rte_Write_modeRequestPort_ComMMode_XXX_ComMMode_XXX(COMM_MODE_NO_COM);

Rte_Write_modeRequestPort_AppMode_requestedMode(APP_MODE_INACTIVE_OFF);
```

3) Application 의 Sleep 요청

```
/* After all Com Channels go No Com */

Rte_Write_modeRequestPort_AppMode_requestedMode(APP_MODE_INACTIVE_SLEEP);
```

9.2.1.3 Wakeup 처리

Sleep 진입 후, EcuM, BswM 에서 처리된 Validated Wakeup Event 가 발생할 경우, APP_MODE_ACTIVE 를 요청한다. Application Mode SWC 에서 요청 된 APP_MODE_ACTIVE 를 수행함으로써 다시 App Run State 로 진입 하게 된다.

CAN 에 의한 Remote Polling 으로 Wakeup 할 경우, APP_MODE_ACTIVE 요청 외에 별도로, ECUM_STATE_RUN 진입 시와 같이 Full Com 으로 전환해야 하는 통신 Channel 에 대해서 Full Com 을 요청 하도록 작성 해야 한다.

※ 본 함수는 Sample Guide 이므로, 실제 사용할 경우, 동시에 다른 Wakeup 이 발생할 경우를 고려하여 APP_MODE_ACTIVE 요청이 중복되지 않도록 설계하여야 한다.

```
if (AppMode_GddWakeupEvent == RTE_MODE_MDG_WakeupEvent_CAN1RX)
{
    Rte_Write_modeRequestPort_AppMode_AppMode(APP_MODE_ACTIVE);
}
else if (AppMode_GddWakeupEvent == RTE_MODE_MDG_WakeupEvent_LIN0RX)
{
    Rte_Write_modeRequestPort_AppMode_AppMode(APP_MODE_ACTIVE);
}
else if (AppMode_GddWakeupEvent == RTE_MODE_MDG_WakeupEvent_CAN1RX_POLL)
{
    /* ComM Full Com Request for Com Channels */
    Rte_Write_modeRequestPort_ComMMode_XXX_ComMMode_XXX(COMM_MODE_FULL_COM);

    Rte_Write_modeRequestPort_AppMode_AppMode(APP_MODE_ACTIVE);
}
```

9.2.2 Application Mode SWC (Api Call 방식 사용 시 - Recommended)

현대오토트론에서 권장하는 Application Mode 요청 동작 방식을 설명한다.

기본적으로는 Sender Receiver IF 를 사용하는 방식과 동일하지만, API Call 을 통해 요청을 하므로, 요청을 하는 Application SWC 와 EcuM 간에 Client-Server Interface 를 통해 전달한다.

샘플 코드 App_Mode.c 에서는 다음과 같은 방식으로 Application Mode 를 요청한다.

App_Mode.c

```
Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestRUN(APP_MODE_USER);
```


API Call 방식으로 요청 할 경우도 AppMode_EcuModeSwitched Runnable 이 실행되는 것은 동일하다.

APP_MODE_USER 는 Application 에서 임의의 값을 직접 정의해서 사용하면 된다.

9.2.2.1 Application 초기화 및 동작 요청

BSW 의 초기화가 완료(Rte_Start 까지 완료)되면 SWP 은 AppMode_InitCompleted() 를 통해 Application 에 알린다.

Application 의 초기화가 필요한 경우 AppMode_InitCompleted() 에서 초기화를 수행(App_Init())할 수 있다. AppMode_InitCompleted()는 FG1 Task 보다 낮은 우선순위의 Task 에서 수행되기 때문에 FG1 이상의 우선순위를 갖는 Task 에 의해 Preemption 될 수 있다.

따라서 reentrancy 를 보장하지 않는 SWP API 는 사용하지 않거나 Exclusive Area 안에서 사용해야 한다. 그리고 ASW 주기 Task 에 의해서도 Preemption 될 수 있으므로 ECUM_STATE_STARTUP_XXX 에 대한 Disabled Mode 를 Rte event 에 설정해서 RUN 상태 전에 ASW Runnable 이 실행되지 않게 하거나 별도의 ASW 로직으로 App 초기화 전 ASW Runnable 이 실행되지 않도록 해야 한다.

AppMode_InitCompleted() 호출 이후에는 Ecu Mode 를 ECUM_STATE_RUN 상태로 전환 후 AppMode_EcuModeSwitched() 를 통해 Application 에 상태 전환을 알린다.

이후 통신 진행 요청 등의 동작을 수행하도록 구현 할 수 있다.

※ API Call 방식으로 요청 할 경우, Run 상태 진입 이후, Run mode 로 전환되었음을 알려주기 위해 Rte_Call_clientPort_StateRequest_SetRunState API 를 Call 해주어야 한다.

※ ODIN 2016b 이후 버전을 사용할 경우, ECUM_STATE_RUN 상태 진입 후 Application 에서 모든 통신 Channel Full Com 요청을 수행하도록 구현하여야 한다. (아래 코드 참조)

App_Mode.c

```
FUNC(void,AppMode_CODE) AppMode_InitCompleted(void)
{
    /* Application Initialize Code */
    App_Init();
}

FUNC(void,AppMode_CODE) AppMode_EcuModeSwitched(void)
{
    Rte_ModeType_EcuMode LddPrevEcuMode;
    (void)Rte_Mode_modeNotificationPort_EcuMode_currentMode(&LddPrevEcuMode,
        &AppMode_GddCurEcuMode);

    if (AppMode_GddCurEcuMode == ECUM_STATE_RUN)
    {
        Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestRUN(APP_MODE_USER);

        /* ComM Full Com Request for Com Channels */
        Rte_Write_modeRequestPort_ComMMode_XXX_ComMMode_XXX(COMM_MODE_FULL_COM);

        Rte_Call_clientPort_StateRequest_SetRunState();
    }
}
```

9.2.2.2 Shutdown 요청

현대오토론 Mode Management 정책에서는 Application 에서 Shutdown 이 필요한 경우 EcuM API 를 Call 하고, EcuM 에서 BswM 에 Mode 전환을 요청하는 방식을 권장한다. BswM 은 요청한 Mode 를 판단하고, Shutdown 진입에 필요한 과정을 처리한 후에 최종적으로 Shutdown 요청을 한다.

Application Mode SWC 에서 Shutdown Target 에 따른 ECUM_REQUEST_OFF/RESET/SLEEP 으로 요청 하면 마지막에 BswM 에서 요청된 Shutdown Target 에 따라 EcuM 의 Shutdown API 를 호출하는 방식이다. 예를 들어, 다음과 같이 사용할 수 있다.

※ ODIN 2016b 이후 버전을 사용할 경우, Application Mode Inactive 를 요청 하기 전에 모든 통신 Channel No Com 을 요청하도록 구현하여야 된다. (아래 코드 참조)

※ Sleep 진입 시에는 No Com 요청을 미리 수행, No Com 진입이 완료를 확인 후 Sleep 을 요청해야 한다.

1) Application 의 Reset 요청

```
/* ComM Full Com Request for Com Channels */
Rte_Write_modeRequestPort_ComMMode_XXX_ComMMode_XXX(COMM_MODE_NO_COM);

Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestReset(APP_MODE_USER);
```

2) Application 의 Off 요청

```
/* ComM Full Com Request for Com Channels */
Rte_Write_modeRequestPort_ComMMode_XXX_ComMMode_XXX(COMM_MODE_NO_COM);

Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestOff(APP_MODE_USER);
```

3) Application 의 Sleep 요청

```
/* After all Com Channels go No Com */

Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestSleep(APP_MODE_USER);
```

9.2.2.3 Wakeup 처리

Sleep 진입 후, EcuM, BswM 에서 처리된 Validated Wakeup Event 가 발생할 경우, RUN 을 요청한다. EcuM 에서 Run 요청이 처리되어 다시 Application 이 Run 상태로 진입한다.

CAN 에 의한 Remote Polling 으로 Wakeup 할 경우, RUN 요청 외에 별도로, ECUM_STATE_RUN 진입 시와 같이 Full Com 으로 전환해야 하는 통신 Channel 에 대해서 Full Com 을 요청하도록 작성 해야 한다.

```
if (AppMode_GddWakeupEvent == RTE_MODE_MDG_WakeupEvent_CAN1RX)
{
    Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestRUN(APP_MODE_USER);
}
else if (AppMode_GddWakeupEvent == RTE_MODE_MDG_WakeupEvent_LIN0RX)
{
    Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestRUN(APP_MODE_USER);
}
else if (AppMode_GddWakeupEvent == RTE_MODE_MDG_WakeupEvent_CAN1RX_POLL)
{
    /* ComM Full Com Request for Com Channels */
    Rte_Write_modeRequestPort_ComMMode_XXX_ComMMode_XXX(COMM_MODE_FULL_COM);

    if (currEcuMode != RTE_MODE_EcuMode_ECUM_STATE_RUN)
```



```
{  
  Rte_Call_clientPort_StateRequest_RequestRUN(APP_MODE_USER);  
}
```

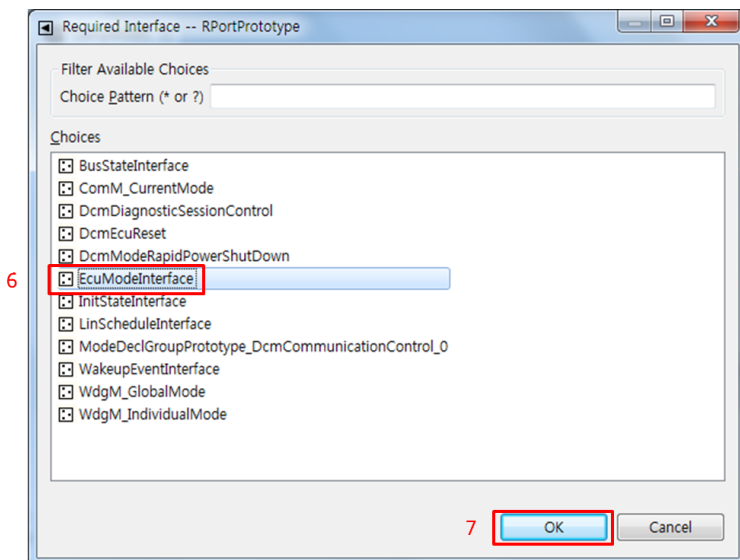
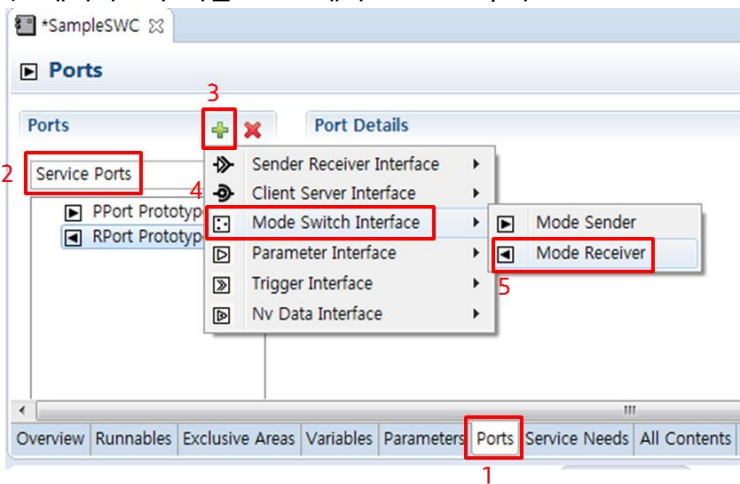
9.2.3 Application Task 내 주기 Runnable 실행 제어

특정 상태 (또는 모드)에 따라 Application Task 내 주기 Runnable(Timing Event 로 주기적인 호출)의 실행 여부를 결정하고자 할 때, 다음의 내용을 참고한다.

9.2.3.1 BSW의 ECU State 로 제어하는 방식

Startup / Shutdown 시 BswM 에서 관리하는 ECU State 를 기준으로 Application Task 내 주기 Runnable의 실행을 제어하는 경우에 대해 설명한다.

1) 제어하고자 하는 SWC 에서 R-Port 추가



Port Details

Properties

Short Name*:

8. ShortName 설정

modeNotificationPort_EcuMode

Edit

Required Interface:

EcuModeInterface [/BswM/ModeSwitc

...



Direction

☐ Sender (Provided) ☒ Receiver (Required)

Communication Spec

Mode Group

currentMode

(Total Count: 1)

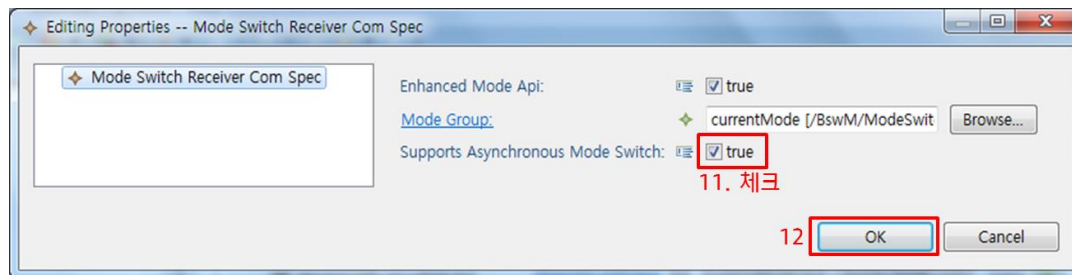
Required Com Specs

☒ Enable Required Com SpecsEnhanced Mode Api: ☒ true

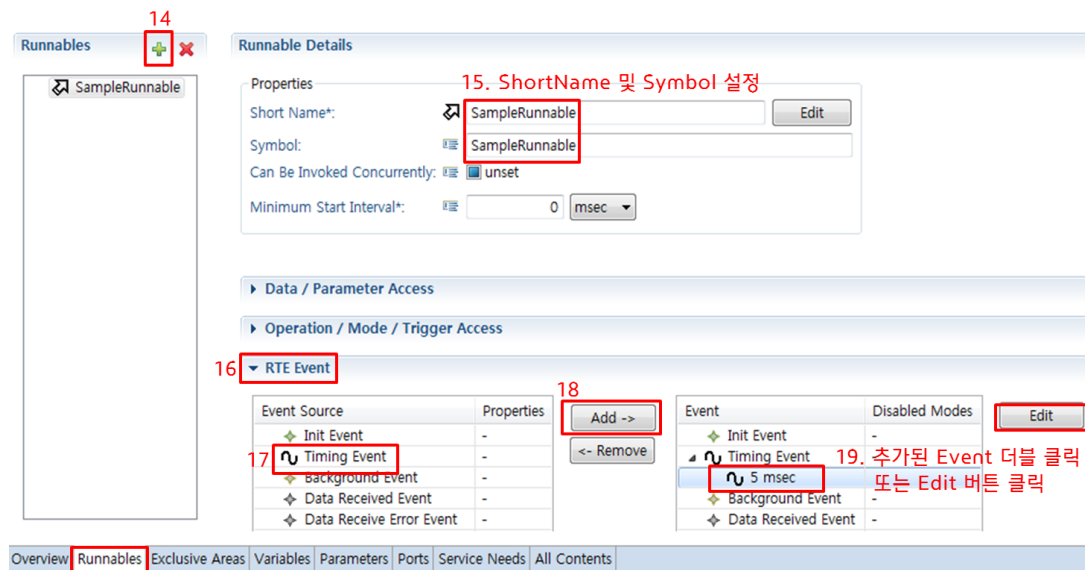
Mode Switch Receiver Com Spec

Edit

10

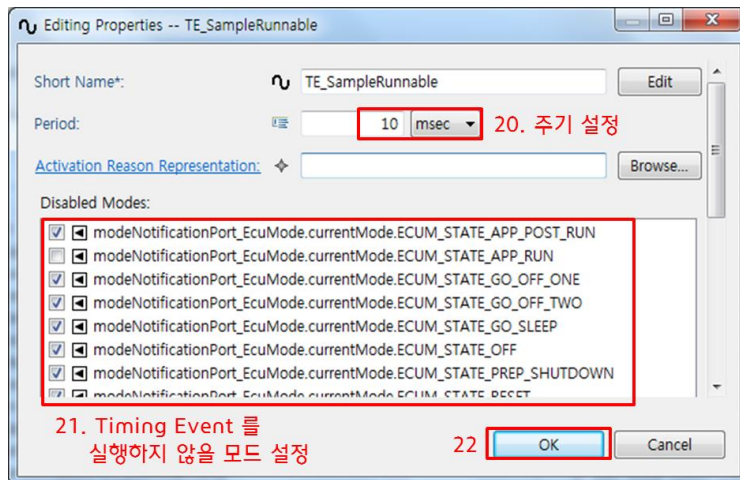


2) 제어하고자 하는 SWC에서 Runnable 및 Event 추가
 Runnable 및 Event 가 이미 설정된 경우 14~18 생략 가능

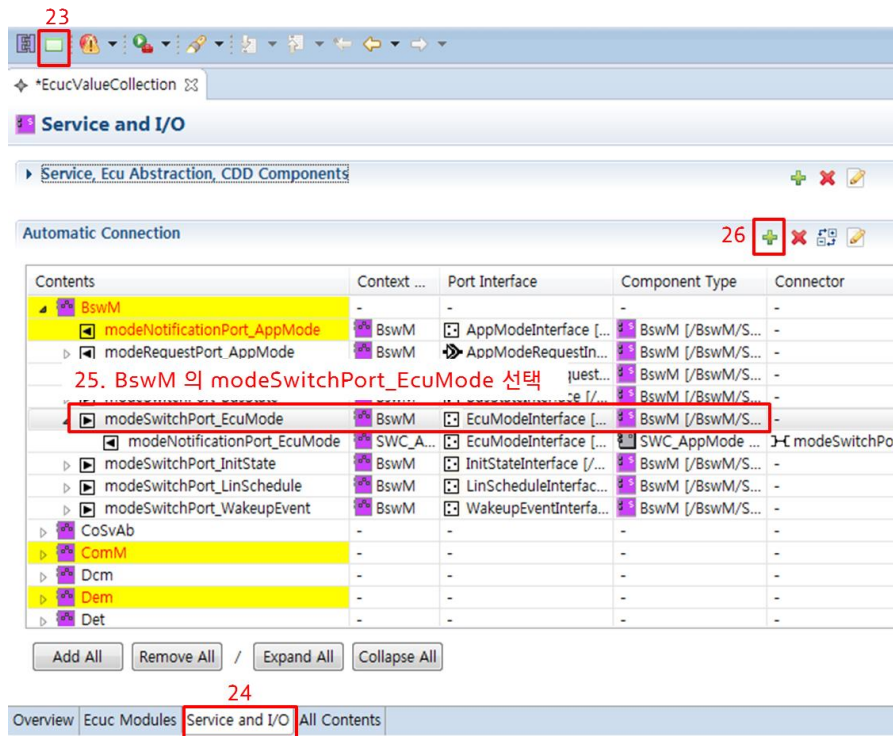


3) Timing Event 를 실행하지 않을 모드 설정

Application Mode Manager 에서 APP_MODE_ACTIVE 요청을 하면, BswM 에서는 ECU State 를 ECUM_STATE_RUN 상태로 변경한다. 이러한 APP_MODE_ACTIVE 상태에서만 Application Task 의 Runnable 을 수행하려면 Disabled Mode 에서 ECUM_STATE_RUN 을 제외한 모든 모드를 선택한다. 해당 모드 선택 여부는 Application 설계에 따라 변경될 수 있다.

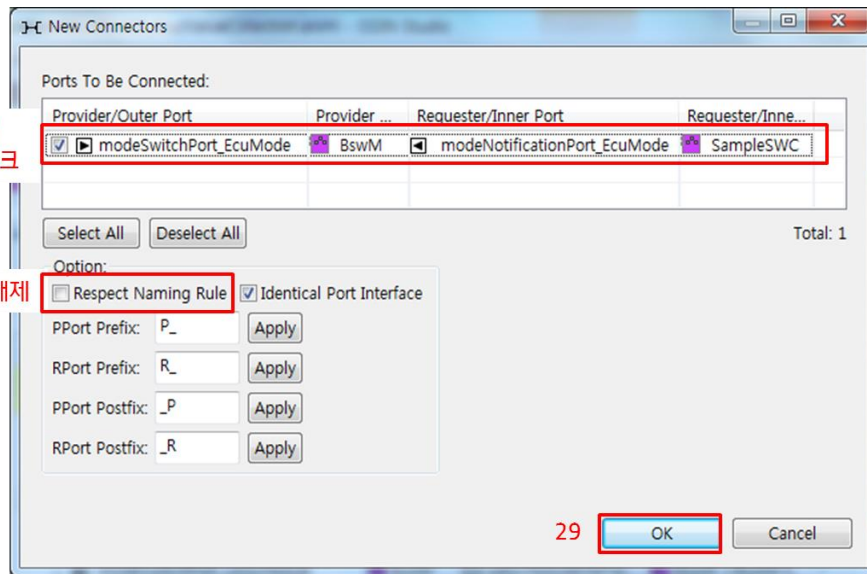


- 4) 필요한 경우 Ecud_Rte.arxml 내 SwComponentInstance 설정에서 EventToTaskMapping 설정을 추가
5) P/R-Port 연결



28. 앞에서 추가한
R-Port 확인 후 체크

27. 체크 해제



9.2.3.2 Application Mode 로 제어하는 방식

앞에서 설명한 Mode Switch 방식의 설정 가이드([8.1.2.2.1 SWC 설정 가이드](#))에서 Mode User 의 설정을 참고한다.

9.2.4 Mode 전달을 Deferred 방식으로 처리하는 경우

SWC 에서 Mode 전달을 Deferred 방식으로 처리하는 경우, 별도의 Runnable 과 Timing Event 를 BswM Swcd 에 등록하여 Rule 을 처리할 수 있도록 설정 해 주어야 한다.

1. Runnable 생성, Timing Event 등록

The screenshot shows the 'Runnable Details' dialog and the 'RTE Event' configuration table. Red boxes and numbers highlight the steps for configuration.

1. ShorName 및 Symbol 설정

Properties:

- Short Name*: Bsw_TE_Sample
- Symbol: Bsw_TE_Sample
- Can Be Invoked Concurrently: ☐ unset
- Minimum Start Interval*: 0 msec

2. RTE Event

3. Timing Event 선택

4. Add ->

Event Source	Properties	Event	Disabled Mode
Init Event	-	Init Event	-
Timing Event	-	Timing Event	-
Background Event	-	Background Event	-
Data Received Event	-	Data Received Event	-
Data Receive Error Event	-	Data Receive Error Event	-
Data Send Completed Event	-	Data Send Completed Event	-
Data Write Completed Event	-	Data Write Completed Event	-
Asynchronous Server Call Returns Event	-	Asynchronous Server Call Returns Event	-
Operation Invoked Event	-	Operation Invoked Event	-
Swc Mode Switch Event - Entry	-	Swc Mode Switch Event - Entry	-
Swc Mode Switch Event - Exit	-	Swc Mode Switch Event - Exit	-
Swc Mode Switch Event - Transition	-	Swc Mode Switch Event - Transition	-

2. Data Access/Mode Access 등록

모드 전달을 Mode Request 방식으로 하는 경우 Data Access 를,
Mode Switch 방식으로 하는 경우는 Mode Access 를 등록 한다. (8.1.4 참조)

The screenshot shows the 'Data / Parameter Access' configuration table. Red boxes and numbers highlight the steps for configuration.

4. 받을 Mode 선택

5. Add ->

Access Target	Properties	Access	Properties
Data Receive Point By Values	-	Data Receive Point By Values	-
Data Receive Point By Arguments	-	Data Receive Point By Arguments	-
Data Read Access	-	Data Read Access	-
Data Send Points	-	Data Send Points	-
Data Write Access	-	Data Write Access	-
Read Local Variables	-	Read Local Variables	-
Written Local Variables	-	Written Local Variables	-
Parameter Access	-	Parameter Access	-

<Data Access 등록>

▼ Operation / Mode / Trigger Access

Access Target	Properties
Asynchronous Server Call Points	-
Synchronous Server Call Points	-
Asynchronous Server Call Result Points	-
Mode Read Access	-
Mode Send Access	-
Mode Switch Points	-
External Triggering Points	-
Internal Triggering Points	-

5. Add -> <- Remove

Access	Properties
Asynchronous Server Call Points	-
Synchronous Server Call Points	-
Asynchronous Server Call Result Points	-
Mode Read Access	-
Mode Send Access	-
Mode Switch Points	-
External Triggering Points	-
Internal Triggering Points	-

<Mode Access 등록>

3. RTE Event to Task Mapping 설정

RTE 설정의 Sw Component Instance → SwcInstance_BswM 에서 추가된 Timing Event 에 대해 RTE Event to Task Mapping 을 설정 해준다.

6. Navigator

- SwcInstance_BswM
 - Event To Task Mapping [5]
 - RteEventToTaskMapping_DRE_BswM_Immediate_SwcModeReques
 - RteEventToTaskMapping_DRE_BswM_Immediate_SwcModeReques
 - RteEventToTaskMapping_DRE_BswM_Immediate_SwcModeReques
 - RteEventToTaskMapping_DRE_BswM_Immediate_SwcModeReques
 - RteEventToTaskMapping0

7. 추가

8. ShortName, Position, Event Reference, Task Reference, Alarm Reference 설정

Container Details - RteEventToTaskMapping

Short Name*: RteEventToTaskMapping0

Immediate Restart*: ☐ false

Position In Task: 100

Event Ref*: TE_Bsw_TE_Sample [/BswM/ServiceSwComponentTypes/BswM/SwcIB_BswM/TE_Bsw_TE_Samp

Mapped To Task Ref*: OsTask_ASW_FG1_10ms [/Os/OsTask_ASW_FG1_10ms] [/e_rtu2_mpc560xb-17.01.1_Test/C

Used Os Alarm Ref*: OsAlarm_ASW_10ms [/Os/OsAlarm_ASW_10ms] [/e_rtu2_mpc560xb-17.01.1_Test/Configu

9.3 BswM Auto Configuration Guide

본 내용은 ODIN 2016b 이후 Version 을 사용할 경우에만 유효하다. 이 내용은 ODIN 내부의 Help 에서도 확인할 수 있다.

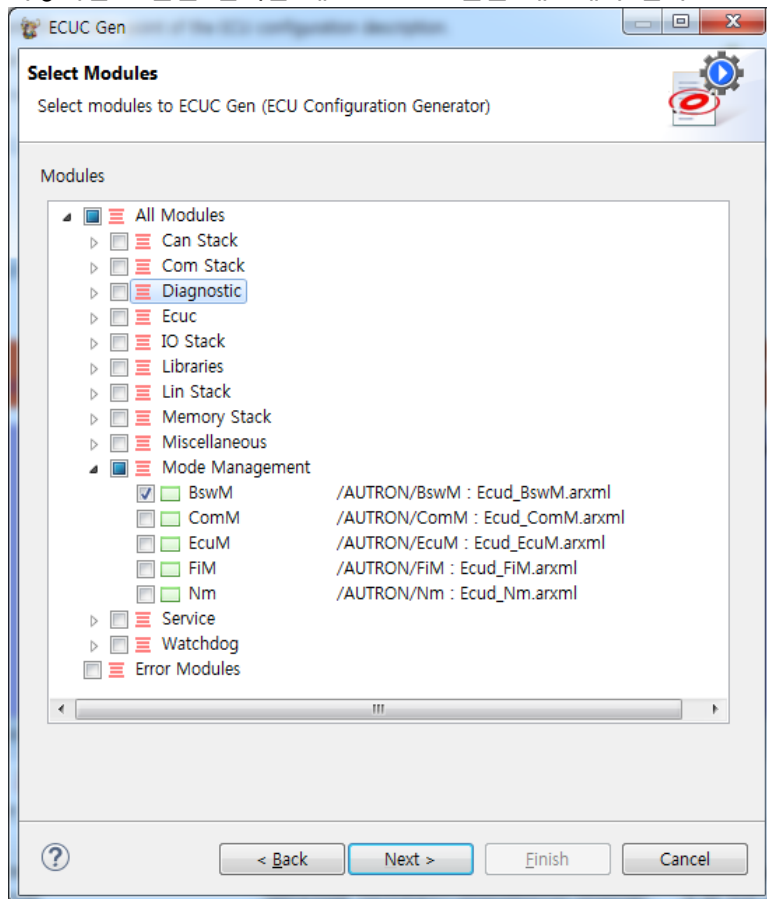
BswM 으로 Mode Request 하는 모듈의 해당 설정 (예: ComMChannel, LinSMSchedule 등) 이 존재하는 경우 해당하는 BswMModeRequestPort 및 BswMModeCondition 을 자동 설정한다. 또한 BswM 이 Action 으로 수행하는 모듈의 해당 설정 (예: ComMUser, NmChannelConfig 등) 이 존재하는 경우 해당하는 BswMAction 을 자동 설정한다.

추가로 오토론 특화 BswM Rule 을 자동 설정한다.

BswM 모듈의 자동 생성 규칙은 9.3.3, 9.3.3.2 를 참고한다.

9.3.1 자동 설정할 모듈 선택

자동화할 모듈을 선택할 때 BswM 모듈을 체크해야 한다.



9.3.2 자동 설정 옵션

ODIN 2016a SP1 부터는 기존 방식 보다 개선된 방식을 제공한다.

ODIN 2016a 버전까지 지원하던 방식은 ODIN 2016a SP1 에서는 “2016a Compatible” 옵션으로 제공하며, 오토론 특화 통신 규칙과 관련된 설정만 자동 생성한다.

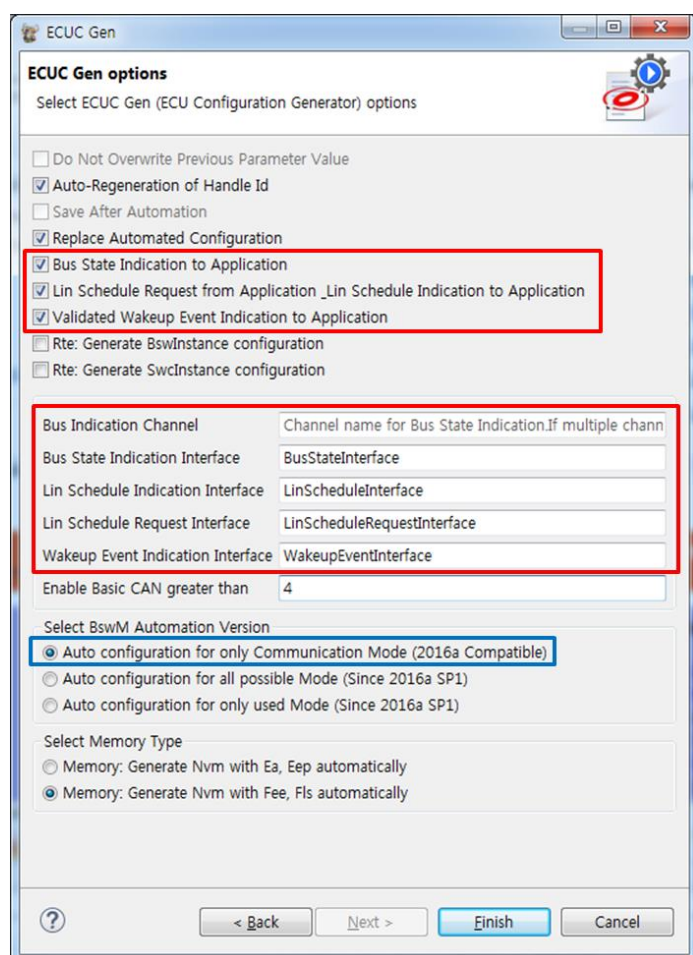
ODIN 2016a SP1 부터 개선되는 방식은 “2016a SP1” 옵션으로 제공하며, 관련된 설정이 있는 모든 BswMModeRequestPort / BswMModeCondition / BswMAction 을 자동 생성한다.

추가로 오토론 특화 규칙에 대한 설정이 존재하는 경우, BswMLogicalExpression / BswMActionList / BswMRule 도 자동 생성한다.

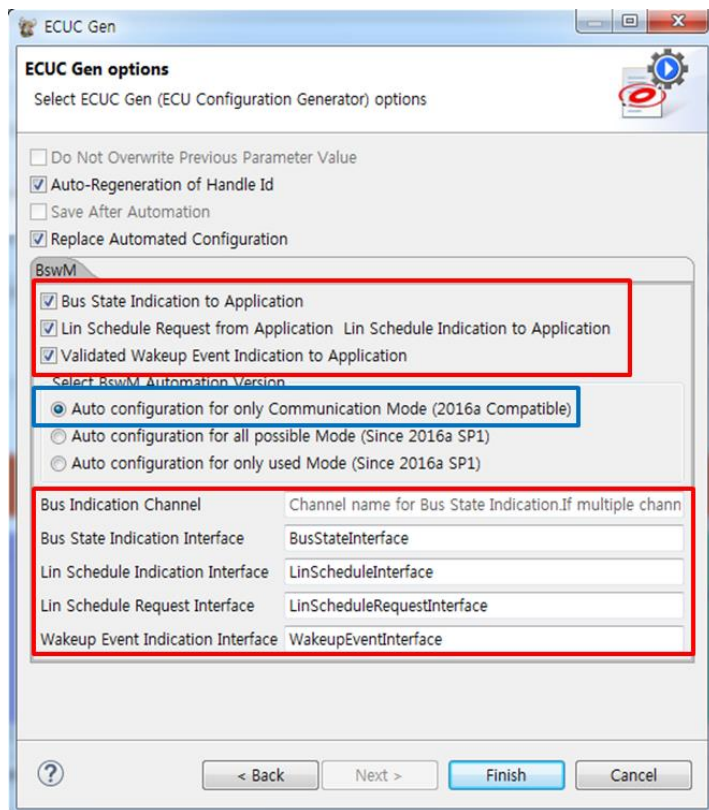
※ “2016a Compatible” 에서 “Since 2016a SP1” 으로 옵션 변경 후 BswM Auto Configuration 시 설정 변경 사항이 많기 때문에, ODIN 2016a 버전 혹은 이전 버전에서 BswM Auto Configuration 기능을 사용한 유저는 “2016a Compatible” 옵션으로 사용하고, 배포 받은 플랫폼의 기본 옵션이 “Since 2016a SP1” 인 경우에만 “Since 2016a SP1” 옵션으로 사용한다.

9.3.2.1 ODIN 2016a Compatible

아래 파란 색으로 선택한 것과 같이 “2016a Compatible” 을 사용할 경우 설정 가능한 옵션은 아래 붉은 색으로 표시한다.



<2016b>



<2017a>

9.3.2.1.1 Bus State Indication to Application

Bus Channel 의 State 가 변경되었을 때 Application 에 통지하는 기능을 설정한다. Can, Lin, Fr, Eth 의 채널을 지원하며, 각 SM 모듈 (CanSM, LinSM, FrSM, EthSM)이 BswM 에 상태값을 통지할 때마다 BswM 은 Application 에 알린다.

옵션	설명
Bus State Indication to Application	Bus State 가 변경되었을 때 Application 에 통지하는 기능이 필요한 경우 설정한다.
Bus Indication Channel	상태 변화를 통지할 채널 이름을 입력한다. 다수의 채널인 경우 #으로 구분한다. 예) CAN1#LIN2
Bus State Indication Interface	각 채널의 상태 변화를 통지할 인터페이스 이름을 입력한다. Mode Switch Interface 타입이어야 하며, 기본값으로 BusStateIndication 이 설정되어 있으나 변경 가능하다.

Bus State 를 Mode Switch 로 Application 에 알리기 위해 모드 추가가 필요하다. 지정된 Mode Switch Interface 의 Type 으로 설정된 Mode Declaration Group 에 모드를 추가한다. 모드를 추가하는 규칙은 다음과 같다.

Bus Type	ShortName	Value (16bit type)	
		상위 8bit	하위 8bit
CAN	<ChannelName>_NO_COM	ComMChannelId	0
	<ChannelName>_SILENT_COM		1
	<ChannelName>_FULL_COM		2
	<ChannelName>_BUS_OFF		3
	<ChannelName>_CHANGE_BAUD		4
LIN	<ChannelName>_NO_COM	ComMChannelId	0

	<ChannelName>_FULL_COM		1
FR	<ChannelName>_READY	ComMChannelId	0
	<ChannelName>_READY_ECU_PASSIVE		1
	<ChannelName>_STARTUP		2
	<ChannelName>_STARTUP_ECU_PASSIVE		3
	<ChannelName>_WAKEUP		4
	<ChannelName>_WAKEUP_ECU_PASSIVE		5
	<ChannelName>_HALT_REQ		6
	<ChannelName>_HALT_REQ_ECU_PASSIVE		7
	<ChannelName>_KEYSLOT_ONLY		8
	<ChannelName>_KEYSLOT_ONLY_ECU_PASSIVE		9
	<ChannelName>_ONLINE		10
	<ChannelName>_ONLINE_ECU_PASSIVE		11
	<ChannelName>_ONLINE_PASSIVE		12
	<ChannelName>_ONLINE_PASSIVE_ECU_PASSIVE		13
	<ChannelName>_LOW_NUMBER_OF_COLDSTARTERS		14
	<ChannelName>_LOW_NUMBER_OF_COLDSTARTERS_ECU_PASSIVE		15
ETH	<ChannelName>_ OFFLINE	ComMChannelId	0
	<ChannelName>_ WAIT_TRCVLINK		1
	<ChannelName>_ WAIT_ONLINE		2
	<ChannelName>_ ONLINE		3
	<ChannelName>_ ONHOLD		4
	<ChannelName>_ WAIT_OFFLINE		5

예) CAN1 (ComMChannelId = 1)

ShortName	Value
CAN1_NO_COM	0x0100 (256)
CAN1_SILENT_COM	0x0101 (257)
CAN1_FULL_COM	0x0102 (258)
CAN1_BUS_OFF	0x0103 (259)
CAN1_CHANGE_BAUD	0x0104 (260)

9.3.2.1.2 Lin Schedule Request / Indication

Application 에서 Lin Schedule 변경을 요청하고, 변경 후 Application 에 통지하는 기능을 설정한다.

옵션	설명
Lin Schedule Request from Application Lin Schedule Indication to Application	Application 에서 Lin Schedule 을 변경 요청 및 Application 에 Lin Schedule 변경 통지 기능이 필요한 경우 설정한다.
Lin Schedule Indication Interface	LIN Schedule 변경을 통지할 인터페이스 이름을 입력한다. Mode Switch Interface 타입이어야 하며, 기본값으로 LinScheduleIndication 이 설정되어 있으나 변경 가능하다.
Lin Schedule Request Interface	LIN Schedule 변경 요청할 인터페이스 이름을 입력한다. Sender Receiver Interface 타입이어야 하며, 기본값으로 LinScheduleRequest 가 설정되어 있으나 변경 가능하다.

Lin Schedule 을 Application 이 Mode Request 로 요청하고, Mode Switch 로 Application 에 알리기 위해

모드 추가가 필요하다. 지정된 Mode Switch Interface 의 Type 으로 설정된 Mode Declaration Group 에 모드를 추가한다. 모드를 추가하는 규칙은 다음과 같다.

ShortName	Value (16bit type)	
	상위 8bit	하위 8bit
<ChannelName>_<ScheduleName>	ComMChannelId	LinSMScheduleIndex

9.3.2.1.3 Wakeup Event Indication

유효한 Wakeup 이벤트 발생 시 Application 에 해당 Wakeup Event 가 발생했음을 통지하는 기능을 설정한다.

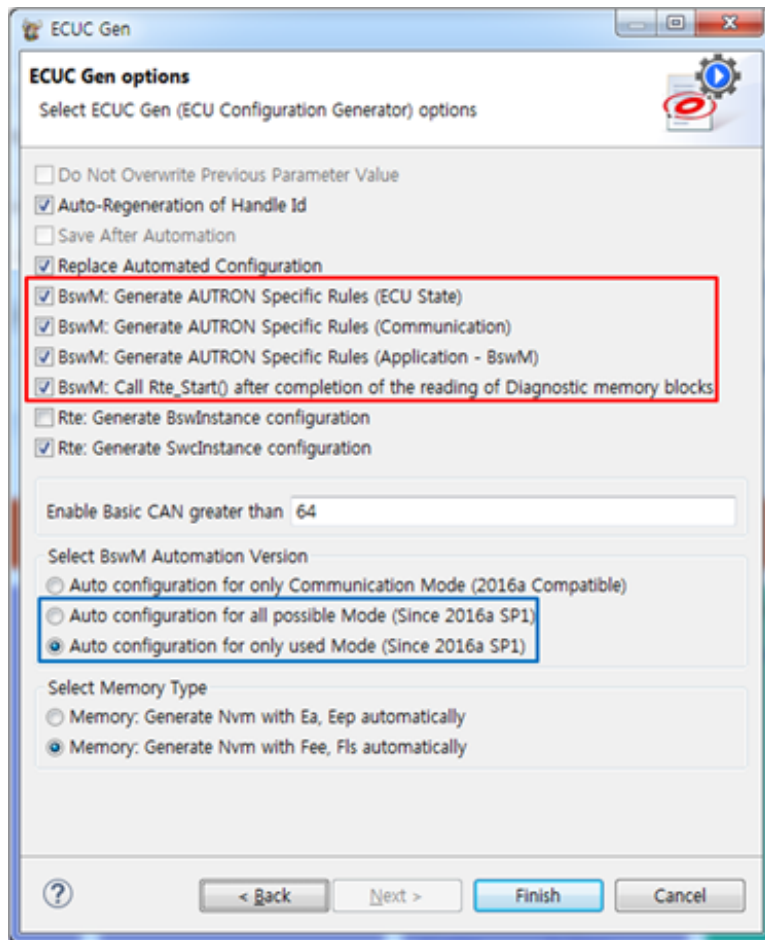
옵션	설명
Validated Wakeup Event Indication to Application	Application 에 Wakeup 이벤트 통지 기능이 필요한 경우 설정한다.
Wakeup Event Indication Interface	Wakeup 이벤트를 통지할 인터페이스 이름을 입력한다.

유효한 Wakeup 이벤트를 Mode Switch 로 Application 에 알리기 위해 모드 추가가 필요하다. 지정된 Mode Switch Interface 의 Type 으로 설정된 Mode Declaration Group 에 모드를 추가한다. 모드를 추가하는 규칙은 다음과 같다.

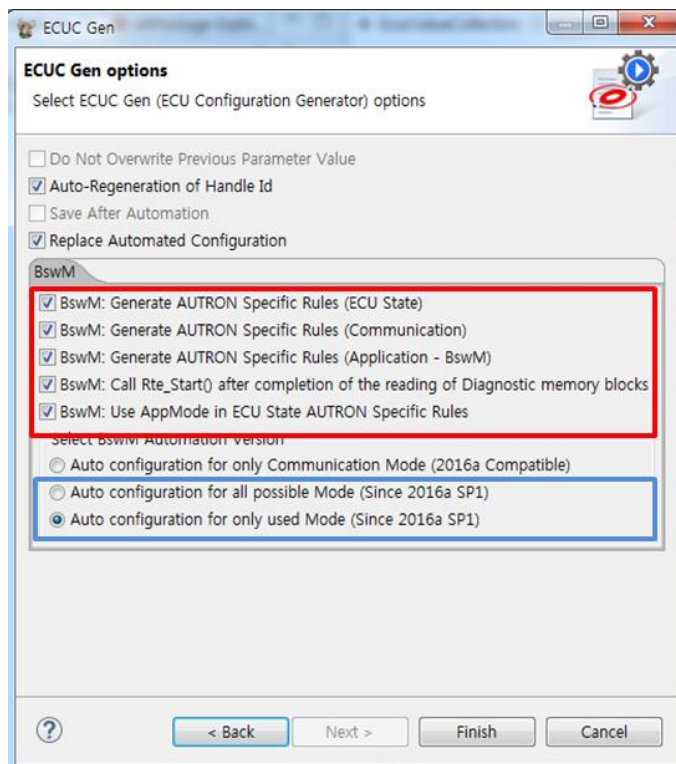
ShortName	Value (32bit type)
<WakeupSourceName>_VALIDATED	2^EcuMWakeupSourceId

9.3.2.2 ODIN 2016a SP1 이후 Version

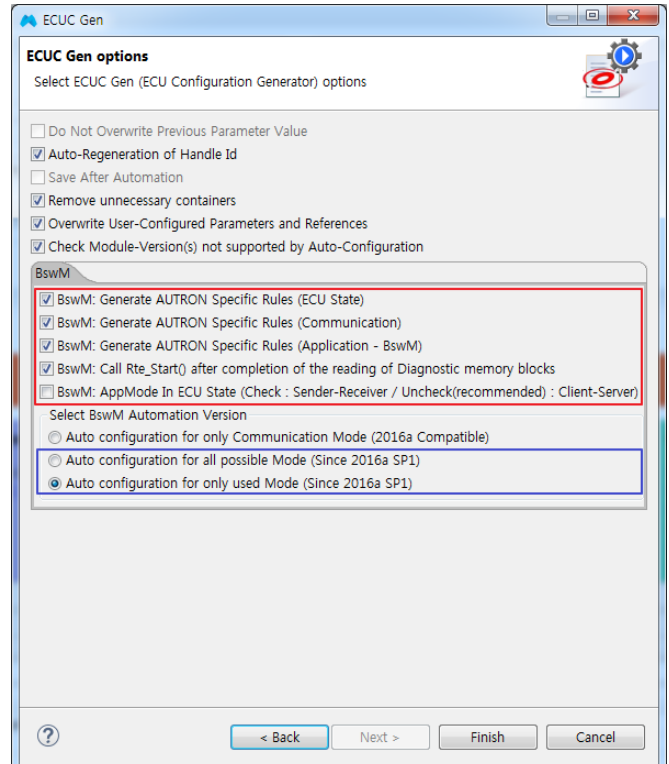
아래 파란 색으로 선택한 것과 같이 “2016a SP1” 을 사용할 경우 설정 가능한 옵션은 아래 붉은 색으로 표시한다. 단, 기존에 “2016a Compatible” 이 선택된 상태에서 “2016a SP1” 으로 옵션 변경 시 빨간 색 옵션이 바로 표시되지 않는다. 이 경우 “BswM: Generate AUTOEVER Specific Rules”를 선택하기 위해서는 “2016a SP1” 선택 상태로 실행(Finish) 후 다시 처음부터 진행하면 해당 옵션을 선택할 수 있다.



<2016b>



<2017a 이후>



<2019a 이후>

ODIN 2016b 부터는 두가지 타입의 “Since 2016a SP1” 옵션을 제공한다. (파란색 박스)

옵션	설명
Auto configuration for all possible Mode (Since 2016a SP1)	프로젝트에서 가능한 모든 ModeRequestPort, ModeCondition, Action 설정을 추가한다. (설정 개수가 많아지기 때문에, BswM 관련 .c/.h 를 생성하기 위한 Generation 수행 시간이 오래 걸릴 수 있음)
Auto configuration for only used possible Mode (Since 2016a SP1)	프로젝트에서 사용하는 설정만 추가한다.

“Since 2016a SP1” 의 옵션은 다음과 같다. (빨간색 박스)

옵션	설명
Generate AUTOEVER Specific Rules (ECU State)	ECU State 제어를 위한 오토론 특화 BswM Rule 을 설정하는 기능이다. 자세한 내용은 8.3.3.2 AUTOEVER Specific Rules : ECU State 을 참고한다.
Generate AUTOEVER Specific Rules (Communication)	Communication 제어를 위한 오토론 특화 BswM Rule 을 설정하는 기능이다. 자세한 내용은 8.3.3.3 AUTOEVER Specific Rules : Communication 을 참고한다.
Generate AUTOEVER Specific Rules (ASW – BSW)	Application SWC 와 BswM Service SWC 간 오토론 특화 BswM Rule 을 설정하는 기능이다. 자세한 내용은 8.3.4.4 AUTOEVER Specific Rules : Application – BswM 을 참고한다.
BswM: Call Rte_Start() after completion of the reading of Diagnostic memory blocks	Dem 을 사용하는 경우, 진단 메모리 블록 의 읽기가 완료된 이후 Rte_Start() 를 호출하도록 BswM Rule 을 설정하는 기능이다.
Use AppMode in ECU State AUTOEVER Specific Rules (ODIN 2019a 이후: AppMode In ECU State)	Ecu Mode 요청 시 App Mode Request Task Activation 방식을 사용할지 아닐지를 체크한다. BswM UM 을 참조한다. (ODIN 2018a 이후) Uncheck 가 권장옵션이다.

9.3.3 자동 생성 규칙

“2016a SP1” 의 자동 생성 규칙을 설명한다.

ShortName 규칙은 다음을 참고한다.

- <IMM | DEF> : IMMEDIATE 또는 DEFERRED
- <EQ | EN> : EQUALS 또는 EQUALS_NOT
- {###} : 참조되는 설정의 ShortName
- [Mode] : 각 Mode 이름

9.3.3.1 AUTOSAR Standard Rule

“2016a SP1” 선택 시 생성되는 설정이다. AUTOSAR 에서 정의하고 있는 표준 설정이며, 아래 표에서 관련 모듈 또는 설정이 존재하는 경우 생성된다.

9.3.3.1.1 BswMModeRequestPort 자동 생성 규칙

Type	ShortName 규칙	관련 모듈	관련 설정
CanSMIndication	MRP_<IMM DEF>_CanSMIndication_{Cluster}	CanSM	{Cluster} : /CanSMConfiguration/CanSMManagerNetwork
ComMIndication	MRP_<IMM DEF>_ComMIndication_{Cluster}	ComM	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel
ComMPncRequest	MRP_<IMM DEF>_ComMPncRequest_{User}	ComM	{User} : /ComMConfigSet/ComMPnc
DcmApplicationUpdatedIndication	MRP_<IMM DEF>_DcmApplicationUpdatedIndication	Dcm	-
DcmComModeRequest	MRP_<IMM DEF>_DcmComModeRequest_{Cluster}	Dcm	{Cluster} : /DcmConfigSet/DcmDsp/DcmDspComControlAllChannel or /DcmConfigSet/DcmDsp/DcmDspComControlSpecificChannel
EcuMIndication	MRP_<IMM DEF>_EcuMIndication	EcuM	-
EcuMWakeupSource	MRP_<IMM DEF>_EcuMWakeupSource_{Source}	EcuM	{Source} : /EcuMConfiguration/EcuMCommonConfiguration/EcuMWakeupSource
EthSMIndication	MRP_<IMM DEF>_EthSMIndication_{Cluster}	EthSM	{Cluster} : /EthSMNetwork
FrSMIndication	MRP_<IMM DEF>_FrSMIndication_{Cluster}	FrSM	{Cluster} : /FrSMConfig/FrSMCluster
LinSMIndication	MRP_<IMM DEF>_LinSMIndication_{Cluster}	LinSM	{Cluster} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel
LinScheduleIndication	MRP_<IMM DEF>_LinScheduleIndication_{Cluster}_{Schedule}	LinSM	{Cluster} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel {Schedule} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel/ LinSMSchedule
LinTpModeRequest	MRP_<IMM DEF>_LinTpModeRequest_{Cluster}	LinTp, LinIf	{Cluster} : /LinIfGlobalConfig/LinIfChannel
NvMJobModeIndication	MRP_<IMM DEF>_NvMJobModeIndication_<ReadAll WriteAll>	NvM	-
NvMRequest	MRP_<IMM DEF>_NvMRequest_{Block}	NvM	{Block} : /NvMBlockDescriptor
WdgMRequestPartitionReset	MRP_<IMM DEF>_WdgMRequestPartitionReset_{Partition}	WdgM, Ecuc	{Partition} : /EcucPartitionCollection/EcucPartition
J1939NmIndication	MRP_<IMM DEF>_J1939NmIndication_{Cluster}_{Node}	ComM, J1939Nm	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel {Node} : /J1939NmConfigSet/J1939NmNode

9.3.3.1.2 BswMModeCondition 자동 생성 규칙

BswMModeCondition 은 앞의 BswMModeRequestPort 를 참조한다.

Type	ShortName 규칙	Mode
CanSMIndication	MC_<IMM DEF>_CanSMIndication_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	NO_COM, SILENT_COM, FULL_COM, BUS_OFF,

AUTOSAR BswM User Manual

문서 번호 (DOC NO)

SHT/SHTS
107 / 123

		CHANGE_BAUDRATE
ComMIndicati on	MC_<IMM DEF>_ComMIndication_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	NO_COM, SILENT_COM, FULL_COM
ComMPncReq uest	MC_<IMM DEF>_ComMPncRequest_{User}_<EQ EN>_[Mode]	REQUESTED, READY_SLEEP, PREPARE_SLEEP, NO_COMMUNICATION, FULL_COMMUNICATION
DcmApplicati onUpdatedIn dication	MC_<IMM DEF>_DcmApplicationUpdatedIndication	-
DcmComMod eRequest	MC_<IMM DEF>_DcmComModeRequest_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	ENABLE_RX_TX_NORM, ENABLE_RX_DISABLE_TX_NORM, DISABLE_RX_ENABLE_TX_NORM, DISABLE_RX_TX_NORM, ENABLE_RX_TX_NM, ENABLE_RX_DISABLE_TX_NM, DISABLE_RX_ENABLE_TX_NM, DISABLE_RX_TX_NM, ENABLE_RX_TX_NORM_NM, ENABLE_RX_DISABLE_TX_NORM_NM, DISABLE_RX_ENABLE_TX_NORM_NM, DISABLE_RX_TX_NORM_NM
EcuMIndicati on	MC_<IMM DEF>_EcuMIndication_<EQ EN>_[Mode]	STARTUP_ONE, STARTUP_TWO, WAKEUP_VALIDATION, PREP_SHUTDOWN, GO_SLEEP, GO_OFF_ONE
EcuMWakeup Source	MC_<IMM DEF>_EcuMWakeupSource_{Source}_<EQ EN>_[Mode]	DISABLED, EXPIRED, VALIDATED, PENDING, NONE
EthSMIndicati on	MC_<IMM DEF>_EthSMIndication_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	OFFLINE, WAIT_TRCVLINK, WAIT_ONLINE, ONLINE, ONHOLD, WAIT_OFFLINE
FrSMIndicati on	MC_<IMM DEF>_FrSMIndication_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	READY, READY_ECU_PASSIVE, STARTUP, STARTUP_ECU_PASSIVE, WAKEUP, WAKEUP_ECU_PASSIVE, HALT_REQ, HALT_REQ_ECU_PASSIVE, KEYSLOT_ONLY, KEYSLOT_ONLY_ECU_PASSIVE, ONLINE, ONLINE_ECU_PASSIVE, ONLINE_PASSIVE, ONLINE_PASSIVE_ECU_PASSIVE, LOW_NUMBER_OF_COLDSTARTERS, LOW_NUMBER_OF_COLDSTARTERS_E CU_PASSIVE
LinSMIndicati on	MC_<IMM DEF>_LinSMIndication_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	NO_COM, FULL_COM
LinScheduleIn	MC_<IMM DEF>_LinScheduleIndication_{Cluster}_{Schedule}	-

direction		
LinTpModeRequest	MC_<IMM DEF>_LinTpModeRequest_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	APPLICATIVE_SCHEDULE, DIAG_REQUEST, DIAG_RESPONSE
NvMJobModeIndication	MC_<IMM DEF>_NvMJobModeIndication_<ReadAll WriteAll>_<EQ EN>_[Mode]	OK, NOT_OK, PENDING, INTEGRITY_FAILED, BLOCK_SKIPPED, NV_INVALIDATED, CANCELED, REDUNDANCY_FAILED, RESTORED_FROM_ROM
NvMRequest	MC_<IMM DEF>_NvMRequest_{Block}	OK, NOT_OK, PENDING, INTEGRITY_FAILED, BLOCK_SKIPPED, NV_INVALIDATED, CANCELED, REDUNDANCY_FAILED, RESTORED_FROM_ROM
WdgMRequestPartitionReset	MC_<IMM DEF>_WdgMRequestPartitionReset_{Partition}	-
J1939NmIndication	MC_<IMM DEF>_J1939NmIndication_{Cluster}_{Node}_<EQ EN>_[Mode]	UNINIT, BUS_SLEEP, PREPARE_BUS_SLEEP, READY_SLEEP, NORMAL_OPERATION, REPEAT_MESSAGE, SYNCHRONIZE, OFFLINE

9.3.3.1.3 BswMAction 자동 생성 규칙

Type	ShortName 규칙	관련 모듈	관련 설정
ComMAllowCom	AC_ComMAllowCom_{Cluster}_<TRUE FALSE>	ComM	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel
ComMModeLimitation	AC_ComMModeLimitation_{Cluster}_<TRUE FALSE>	ComM	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel
ComMModeSwitch	AC_ComMModeSwitch_{User}_<FULL_COM NO_COM>	ComM	{User} : /ComMConfigSet/ComMUser
DeadlineMonitoringControl	AC_DeadlineMonitoringControl_{Group}_<ENABLE DISABLE>	Com	{Group} : /ComConfig/ComIPduGroup (Rx only)
EcuMGoDown	AC_EcuMGoDown_{User}	EcuM	{User} : /EcuMConfiguration/EcuMFlexConfiguration/EcuMGoDownAllowedUsers
EcuMSelectShutdownTarget	AC_EcuMSelectShutdownTarget_<SLEEP RESET>_{Mode} AC_EcuMSelectShutdownTarget_<OFF>	EcuM	{Mode} : /EcuMConfiguration/EcuMCommonConfiguration/EcuMSleepMode or /EcuMConfiguration/EcuMFlexConfiguration/EcuMResetMode
FrSMSetEcuPassive	AC_FrSMSetEcuPassive_<ENABLE DISABLE>	FrSM	-
LinScheduleSwitch	AC_LinScheduleSwitch_{Cluster}_{Schedule}	LinSM	{Cluster} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel {Schedule} :

			/LinSMConfigSet/LinSMChannel/LinS MSchedule
NMControl	AC_NMControl_{Cluster}_<ENABLE DISABLE>	Nm	{Cluster} : /NmChannelConfig
PduGroupSwitc h	AC_PduGroupSwitch_{Group}_<ENABLE DISABLE>_<REINIT NOREINIT>	Com	{Group} : /ComConfig/ComIPduGroup
PduRouterCont rol	AC_PduRouterControl_{Group}_<ENABLE DISABLE>	PduR	{Group} : /PduRRoutingTables/PduRRoutingPat hGroup
SwitchIPduMod e	Not Configured	Com	{Pdu} : /ComConfig/ComIPdu
TriggerIPduSen d	Not Configured	Com	{Pdu} : /ComConfig/ComIPdu
TriggerStartUp Phase2	AC_TriggerStartUpPhase2_{Core}	Os, Rte	{Core} : CoreId of /OsTask (RteStart OsTask only)
TriggerSlaveRT EStop	AC_TriggerSlaveRTESStop_{Core}	Os, Rte	CoreId of /OsTask (RteStop OsTask only)
J1939DcmState Switch	AC_J1939DcmStateSwitch_{Cluster}_{Node}_<O NLINE OFFLINE>	ComM, J1939Dcm	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel {Node} : /J1939NmConfigSet/J1939NmNode
J1939RmStateS witch	AC_J1939RmStateSwitch_{Cluster}_{Node}_<ON LINE OFFLINE>	ComM, J1939Dcm	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel {Node} : /J1939NmConfigSet/J1939NmNode

9.3.3.2 AUTOEVER Specific Rules : ECU State

“Since 2016a SP1” 에서 “**Generate AUTOEVER Specific Rules (ECU State)**” 옵션 선택 시 생성되는 설정
이다. 오토론 특화 BswM 관련 설정이 생성된다.

9.3.3.2.1 BswMModeRequestPort 자동 생성 규칙

Type	ShortName 규칙	관련 모듈	관련 설정
EcuState	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_EcuState	EcuM	-
ShutdownTarget	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_ShutdownTarget	EcuM	-
IoHwAbLowPower	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_IoHwAbLowPower	IoHwAb	/IoHwAbConfig/IoHwAbUseIOManage r /IoHwAbConfig/IoHwAbUseLowPower Flag
NvMLowPower	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_NvMLowPower	NvM	-
DemMode	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_DemMode	Dem (2.0.0 이상)	-
XcpReset	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_XcpReset	Xcp (2.0.1 이상)	-
RamTstLowPower	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_RamTstLowPower	RamTst	-
RomTstLowPower	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_RomTstLowPower	RomTst	-
EcuMRequest	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_EcuMRequest	EcuM	자동화 옵션에서 Use AppMode in ECU State AUTOEVER Specific Rules 비 사용 시
EcuModeTransitio n	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_EcuModeTransition	BswM	자동화 옵션에서 Use AppMode in

ECU State AUTOEVER Specific
Rules 비 사용 시

9.3.3.2.2 BswMModeCondition 자동 생성 규칙

BswMModeCondition 은 앞의 BswMModeRequestPort 를 참조한다.

Type	ShortName 규칙	Mode
EcuState	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_EcuState_<EQ EN>_[Mode]	ENTRY_STARTUP_TWO, ENTRY_STARTUP_THREE, ENTRY_RUN, ENTRY_PREP_SHUTDOWN, ENTRY_SHUTDOWN, ENTRY_SLEEP, ENTRY_OFF, ENTRY_RESET, EXIT_STARTUP_TWO, EXIT_STARTUP_THREE, EXIT_RUN, EXIT_PREP_SHUTDOWN, EXIT_SHUTDOWN, EXIT_SLEEP
ShutdownTarget	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_ShutdownTarget_<EQ EN>_[Mode]	READY, RUN, SLEEP, OFF, RESET
IoHwAbLowPower	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMTx_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	PREVENT, ALLOW
NvMLowPower	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMTx_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	PREVENT, ALLOW
DemMode	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMTx_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	READBLOCK_END, WRITEBLOCK_END
XcpReset	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMTx_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	EXECUTE
RamTstLowPower	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_RamTstLowPower_<EQ EN>_[Mode]	PREVENT, ALLOW
RomTstLowPower	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_RomTstLowPower_<EQ EN>_[Mode]	PREVENT, ALLOW
EcuMRequest	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_EcuMRequest_<EQ EN>_[Mode]	ECUM_REQUEST_RUN, ECUM_REQUEST_SLEEP, ECUM_REQUEST_RESET, ECUM_REQUEST_OFF
EcuModeTransition	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_EcuModeTransition_<EQ EN>_[Mode]	BSWM_ECUMODETRANSITION_ END, BSWM_ECUMODETRANSITION_ ONGOING

9.3.3.2.3 BswMRule 자동 생성 규칙

ShortName 규칙	관련 설정	Mode	설명
Rule_EcuState_[Mode]	-	STARTUP_TWO, STARTUP_THREE, RUN, PREP_SHUTDOWN, SHUTDOWN, OFF, RESET,	ECU State = [Mode] 인 경우 수행하는 Rule

		SLEEP	
Rule_EcuStateTo_[Mode]	-	STARTUP_TWO, STARTUP_THREE, RUN_From_STARTUP, RUN_From_SLEEP, PREP_SHUTDOWN, SHUTDOWN, OFF, RESET, SLEEP	ECU State 를 [Mode]로 변경하기 위해 수행하는 Rule
Rule_ShutdownTargetTo_[Mode]	-	RUN, SLEEP, OFF, RESET	Application 요청에 따른 ShutdownTarget 변경 Rule

9.3.3.3 AUTOEVER Specific Rules : Communication

“Since 2016a SP1” 에서 “[Generate AUTOEVER Specific Rules \(Communication\)](#)” 옵션 선택 시 생성되는 설정이다. 오토론 특화 BswM 관련 설정이 생성된다.

9.3.3.3.1 BswMModeRequestPort 자동 생성 규칙

Type	ShortName 규칙	관련 모듈	관련 설정
CanCMTx	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMTx_{Cluster}	CanCM	/CanCMChannelConfig
CanCMRx	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMRx_{Cluster}	CanCM (1.6.0 이상)	/CanCMChannelConfig
CanCMNm	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMNm_{Cluster}	CanCM (1.6.0 이상)	/CanCMChannelConfig
CanCMDm	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMDm_{Cluster}	CanCM (1.6.0 이상)	/CanCMChannelConfig
CanCMRxDm	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMRxDm_{Cluster}	CanCM (1.5.x 이하)	/CanCMChannelConfig
CanCMVol	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMVol_{Cluster}	CanCM (1.5.x 이하)	/CanCMChannelConfig
CanSMBOR	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_CanSMBOR_{Cluster}	CanSM (1.9.5 이상)	/CanSMConfiguration/CanSMManager Network
XcpPdu	MRP_<IMM DEF>_GenericRequest_XcpPdu	Xcp (2.0.1 이상)	-

9.3.3.3.2 BswMModeCondition 자동 생성 규칙

BswMModeCondition 은 앞의 BswMModeRequestPort 를 참조한다.

Type	ShortName 규칙	Mode
CanCMTx	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMTx_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	ENABLE, DISABLE
CanCMRx	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMRx_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	ENABLE, DISABLE
CanCMNm	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMNm_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	ENABLE, DISABLE,
CanCMDm	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMDm_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	ENABLE, DISABLE
CanCMRxDm	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMRxDm_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	ENABLE_RX_DISABLE_DM, ENABLE_RX_ENABLE_DM,

		DISABLE_RX
CanCMVol	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMVol_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	NORMAL, ABNORMAL, CRITICAL
CanSMBOR	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMTx_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	COMPLETE, START
XcpPdu	MC_<IMM DEF>_GenericRequest_CanCMTx_{Cluster}_<EQ EN>_[Mode]	ENABLE, DISABLE

9.3.3.3 BswMRule 자동 생성 규칙

ShortName 규칙	관련 설정	Mode	설명
Rule_ComControl_{Cluster}_[Mode]_TX	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel	ENABLE, DISABLE	Tx IPuGroup 에 대한 ENABLE / DISABLE
Rule_ComControl_{Cluster}_[Mode]_RX	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel	ENABLE, DISABLE	Rx IPuGroup 에 대한 ENABLE / DISABLE
Rule_ComControl_{Cluster}_[Mode]_NM	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel	ENABLE, DISABLE	Nm Channel 에 대한 ENABLE / DISABLE
Rule_ComControl_{Cluster}_[Mode]_DM	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel	ENABLE, DISABLE	Rx IPduGroup 에 대한 DM ENABLE / DISABLE

9.3.4 ServiceNeeds (BswMgrNeeds) 자동 생성 규칙

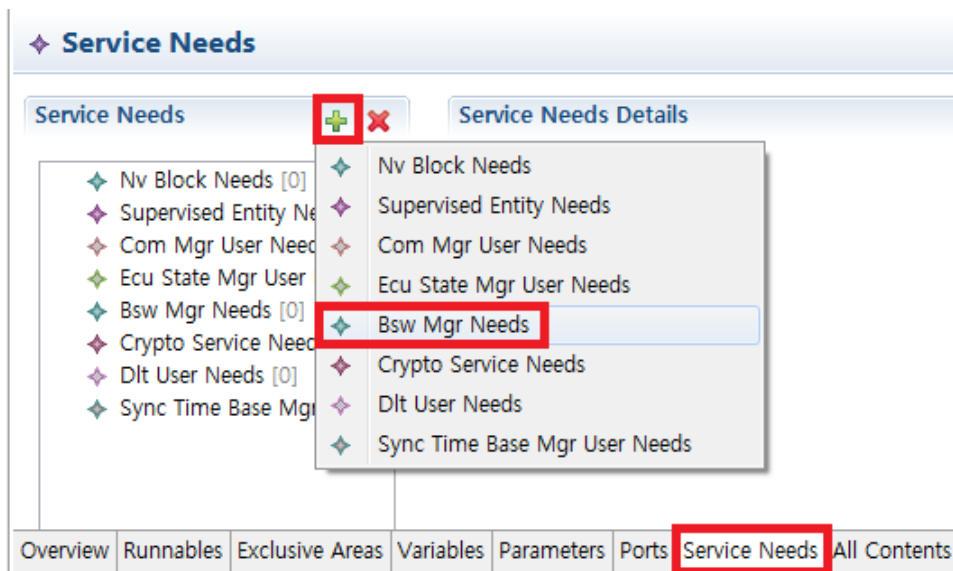
Application SW Component (ASW) 에서 BswM 과 Mode 를 주고 받기 위해서는 SenderReceiverInterface 또는 ModeSwitchInterface 통신을 사용한다.

해당 설정을 위해 ASW 유저가 ServiceNeeds 중 하나인 BswMgrNeeds 를 활용하면 BswM 과의 인터페이스 및 기본 설정을 보다 쉽게 할 수 있다.

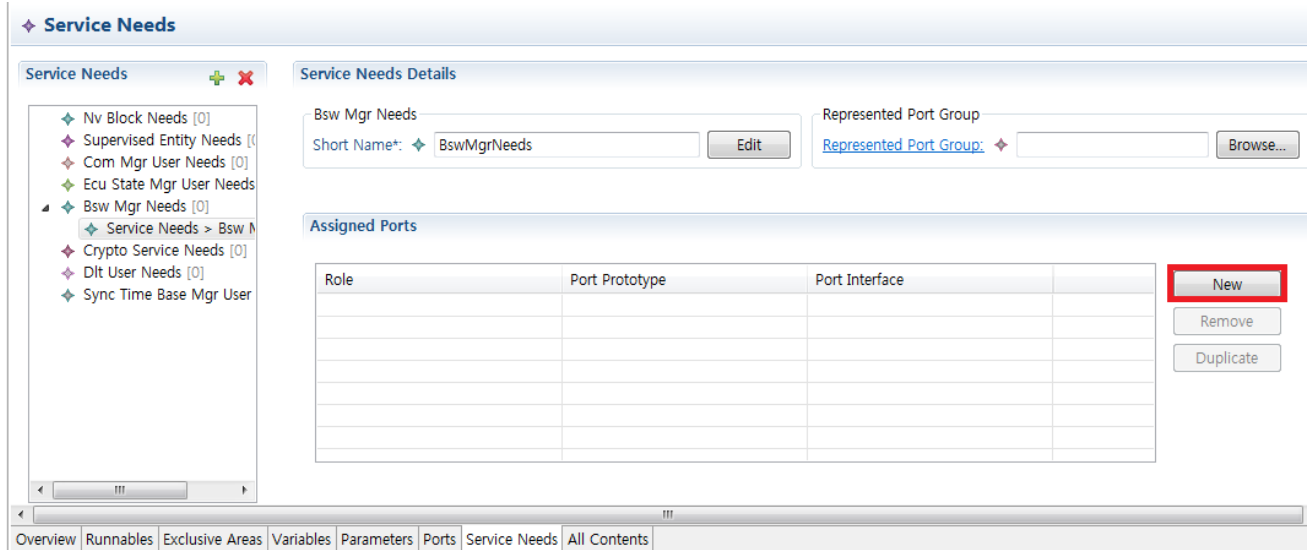
BswMgrNeeds 를 사용한 자동 생성은 BswM SWC 측의 설정, 그리고 BswM Rule 에 필요한 항목 중 일부 만을 생성 하므로, Application SWC 측의 설정과, 나머지 BswM Rule 구성 요소는 직접 설정, 연결 해 주어야 한다. 자세한 내용은 8.1.4 의 Application 모드 정의 및 전달과 8.1.1 BswM Rule/ActionList 설정 순서를 참조한다.

9.3.4.1 Mode Request (ASW → BswM : SenderReceiverInterface)

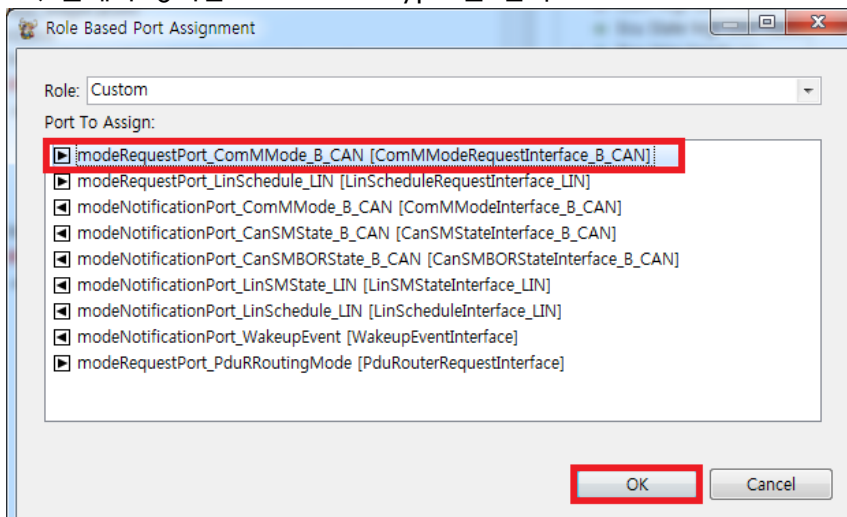
- CompuMethod 정의 및 Enum 값 설정
- CompuMethods 를 참조하는 ApplicationPrimitiveDataType 정의
- ApplicationPrimitiveDataType 을 DataElement 로 참조하는 SenderReceiverInterface 정의
- SenderReceiverInterface 타입의 PPortPrototype 생성
- Mode Request 할 ASW 의 ServiceNeeds 탭에서 “Bsw Mgr Needs” 추가



vi) Assigned Ports 에서 New 클릭



vii) 앞에서 정의한 PPortPrototype 을 선택



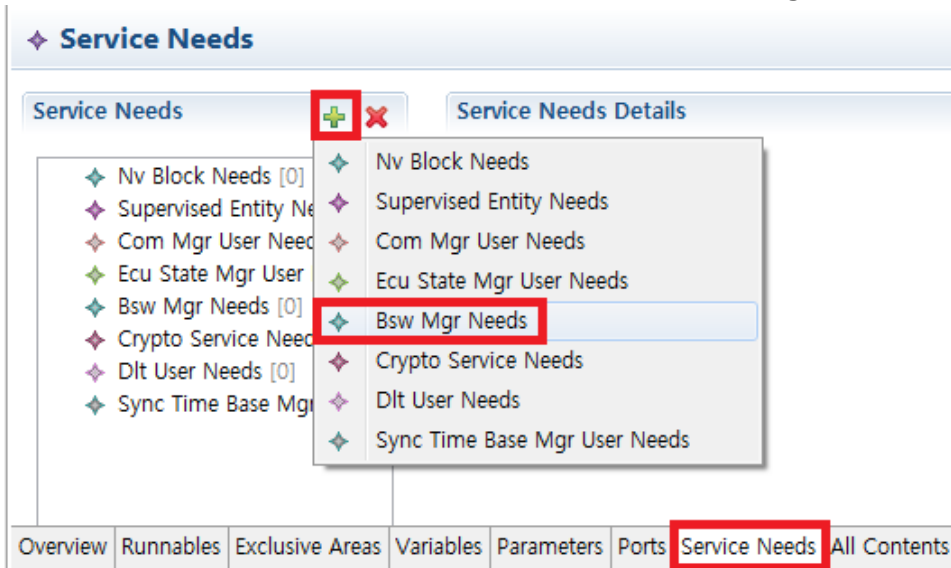
viii) BswM Auto Configuration 진행

앞의 순서대로 진행 시 다음 항목이 자동 생성된다.

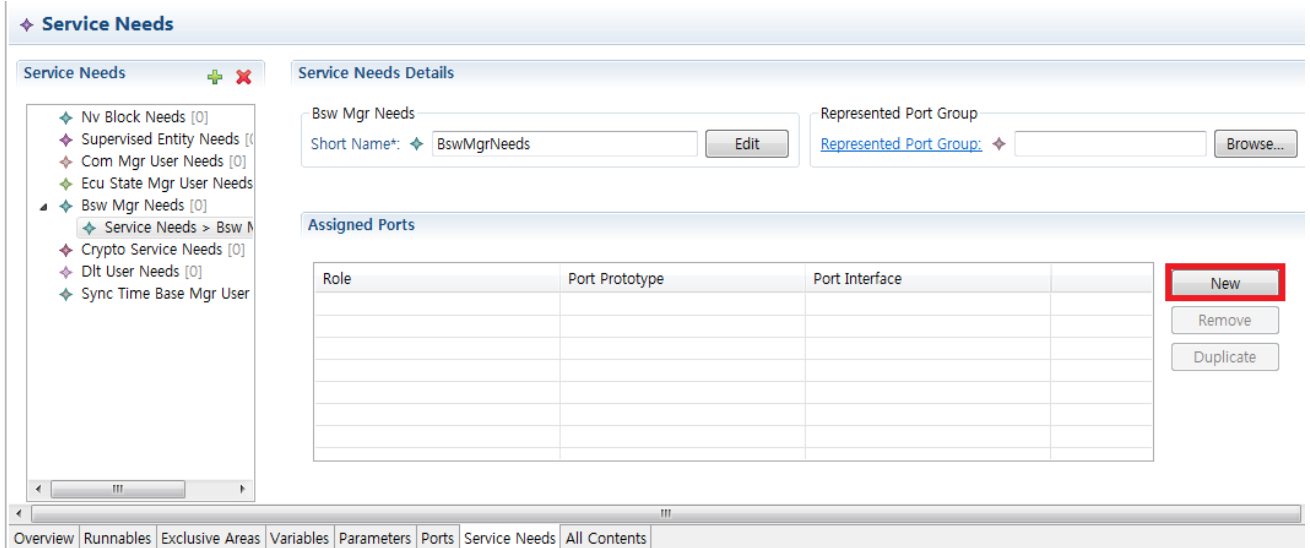
대상	항목
BswM Service Component (Swcd_BswM.arxml)	RPortPrototype DataReceivedEvent Runnable 및 Runnable 내 DataReceivePointByArguments
BswM Ecu Description (Ecud_BswM.arxml)	BswMModeRequestPort (SwcModeRequest) BswMModeCondition (CompuMethod 에 정의된 모드 값)

9.3.4.2 Mode Switch (ASW → BswM : ModeSwitchInterface)

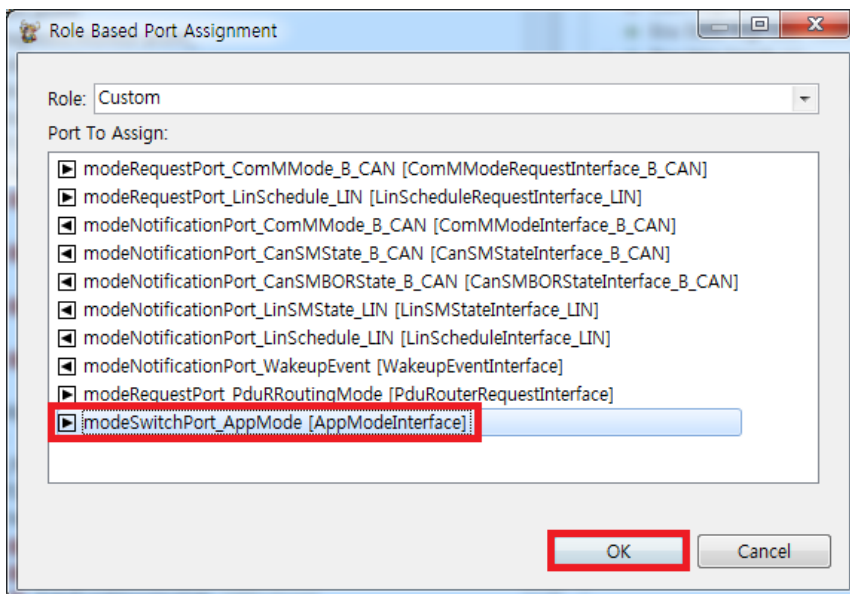
- ModeDeclarationGroup 정의 및 Mode 값 설정
- ModeDeclarationGroup 을 ModeGroup 으로 참조하는 ModeSwitchInterface 정의
- ModeSwitchInterface 타입의 PPortPrototype 생성
- Mode Switch 할 ASW 의 ServiceNeeds 탭에서 “Bsw Mgr Needs” 추가



- Assigned Ports 에서 New 클릭



- 앞에서 정의한 PPortPrototype 을 선택



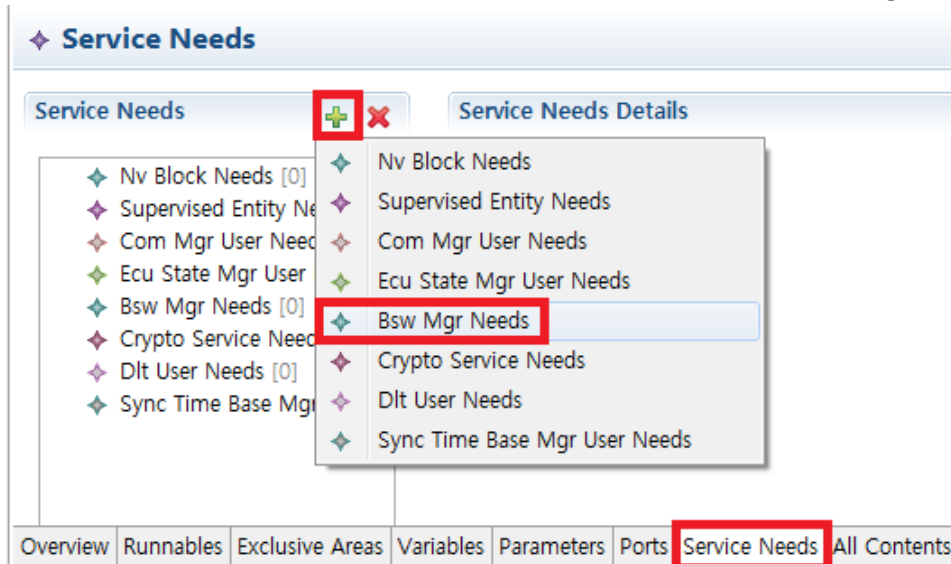
vii) BswM Auto Configuration 진행

앞의 순서대로 진행 시 다음 항목이 자동 생성된다.

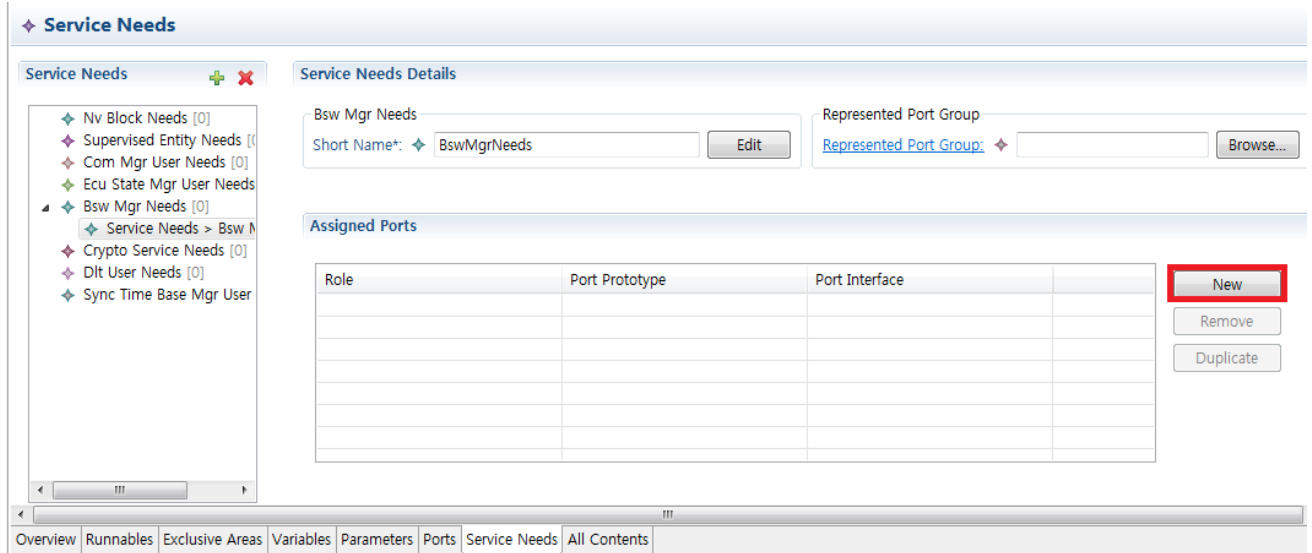
대상	항목
BswM Service Component (Swcd_BswM.arxml)	RPortPrototype SwcModeSwitchEvent Runnable 및 Runnable 내 ModeAccessPoint
BswM Ecu Description (Ecud_BswM.arxml)	BswMModeRequestPort (SwcModeNotification) BswMModeCondition (ModeDeclarationGroup 에 정의된 모드 값)

9.3.4.3 Mode Notification (BswM → ASW : ModeSwitchInterface)

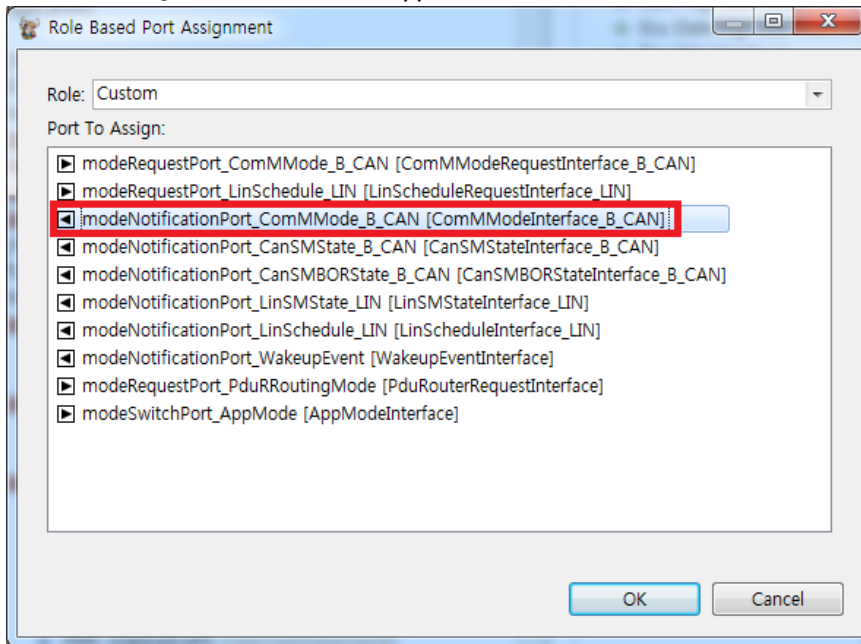
- ModeDeclarationGroup 정의 및 Mode 값 설정
- ModeDeclarationGroup 을 ModeGroup 으로 참조하는 ModeSwitchInterface 정의
- ModeSwitchInterface 타입의 RPortPrototype 생성
- Mode Notification 받을 ASW 의 ServiceNeeds 탭에서 “Bsw Mgr Needs” 추가



v) Assigned Ports 에서 New 클릭



vi) 앞에서 정의한 PPortPrototype 을 선택



vii) BswM Auto Configuration 진행

앞의 순서대로 진행 시 다음 항목이 자동 생성된다.

대상	항목
BswM Service Component (Swcd_BswM.arxml)	PPortPrototype Runnable 및 Runnable 내 ModeSwitchPoint
BswM Ecu Description (Ecud_BswM.arxml)	BswMSwitchPort BswMAction (RteSwitch)

9.3.4.4 AUTOEVER Specific Rules: Application - BswM

“Since 2016a SP1” 에서 “**Generate AUTOEVER Specific Rules (Application - BswM)**” 옵션 선택 시 생성 되는 설정이다. 오토론 특화 BswM 관련 설정이 생성된다.

AUTOEVER 에서 정의한 Mode 관련 인터페이스를 사용하여 BswMgrNeeds 를 설정 할 경우, 정해진 규칙에 의

해 BswM Rule 까지 자동 생성한다.

종류	인터페이스 이름	설명
ModeRequest (SenderReceiverInterface)	ComMModeRequestInterface_{Cluster} ¹⁾	각 Cluster 별 통신 요청
	LinScheduleRequestInterface_{Cluster} ²⁾	각 Cluster 별 Lin Schedule 요청
	PduRouterRequestInterface ³⁾	Pdu Router 요청
ModeNotification (ModeSwitchInterface)	ComMModelInterface_{Cluster} ⁴⁾	각 Cluster 별 통신 상태 (ComM Mode) 알림
	CanSMStateInterface_{Cluster} ⁵⁾	각 CAN Cluster 별 통신 상태 (CanSM State) 알림
	CanSMBORStateInterface_{Cluster} ⁶⁾	각 CAN Cluster 별 BOR 상태 알림
	LinSMStateInterface_{Cluster} ⁷⁾	각 LIN Cluster 별 상태 (LinSM State) 알림
	LinScheduleInterface_{Cluster} ⁸⁾	각 Lin Cluster 별 Lin Schedule 상태 알림
	WakeupEventInterface ⁹⁾	Wakeup Event 발생 알림
	DcmDiagnosticSessionControl ¹⁰⁾	진단 Session 변경 알림
	PduGroupTxInterface_{Cluster} ¹¹⁾	Tx PduGroup 의 START/STOP 알림. TrueAL_ComControl_{Cluster}_{Mode}_TX 의 ActionItem 으로 추가됨
	PduGroupRxInterface_{Cluster} ¹²⁾	Rx PduGroup 의 START/STOP 알림. TrueAL_ComControl_{Cluster}_{Mode}_RX 의 ActionItem 으로 추가됨

앞에서 정의된 인터페이스를 사용하여 Port 생성 후 BswMgrNeeds 를 설정하면 아래와 같은 BswM Rule 이 생성된다. 단, 관련 설정이 미리 존재해야 해당 Port 와 Ecu Description 설정 간의 Mode Request / Notification 을 연결 할 수 있다.

ShortName 규칙	관련 설정	Mode
¹⁾ Rule_ComModeRequest_{Cluster}_{Mode}	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel	FULL_COM, NO_COM
²⁾ Rule_LinScheduleRequest_{Cluster}_{Schedule}	{Cluster} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel {Schedule} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel/LinSMSchedule	-
³⁾ Rule_PduRouterRequest_{Group}_{Mode}	{Group} : /PduRRoutingTables/PduRRoutingPathGroup	ENABLE, DISABLE
⁴⁾ Rule_ComModeNotification_{Cluster}_{Mode}	{Cluster} : /ComMConfigSet/ComMChannel	FULL_COM, SILENT_COM, NO_COM
⁵⁾ Rule_CanStateNotification_{Cluster}_{Mode}	{Cluster} : /CanSMConfiguration/CanSMManagerNetwork	FULL_COM, SILENT_COM, NO_COM, CHANGE_BAUDRATE, BUS_OFF
⁶⁾ Rule_CanBorNorification_{Cluster}_{Mode}	{Cluster} : /CanSMConfiguration/CanSMManagerNetwork	COMPLETE, START
⁷⁾ Rule_LinStateNotification_{Cluster}_{Mode}	{Cluster} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel	FULL_COM, NO_COM
⁸⁾ Rule_LinScheduleNotification_{Cluster}_{Schedule}	{Cluster} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel {Schedule} : /LinSMConfigSet/LinSMChannel/LinSMSchedule	-
⁹⁾ Rule_WakeupEventNotification_{Source}	{Source} : /EcuMConfiguration/EcuMCommonConfiguration/EcuMWakeupSource	-
¹⁰⁾ Rule_DiagnosticSessionNotification_{Session}	{Session} : /DcmConfigSet/DcmDsp/Session/Row	-

9.3.5 자동 생성 정보 확인

Finish 버튼을 누르면 아래와 같이 Console 창에 자동생성된 정보들이 표시된다.

Error Log Problems Validation Properties Console Search

Odin Auto-Config

```
** Starting Auto-Configuration(ECUC Gen.)... 2016-08-25 15:40:37
Apply Changes from Automated Configuration: BswM
Newly created containers
Created Container : /AUTOSAR/BswM/BswMConfig
Apply Done...
Regenerating Handle ID...
Done Regenerating Handle ID
** Done Auto-Configuration(ECUC Gen.)... 2016-08-25 15:40:39 (1s) **
```

9.3.6 예러 메시지

BswM Auto Configuration 시 다음과 같은 예러가 발생할 수 있다.

[BSWM_ERR_001] Please check the parameter 'CanSMComMNetworkHandleRef' of CanSMManagerNetwork.

➔ CanSMManagerNetwork 의 'CanSMComMNetworkHandleRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_002] Please check the parameter 'DcmDspAllComMChannelRef' of DcmDspComControlAllChannel.

➔ DcmDspComControlAllChannel 의 'DcmDspAllComMChannelRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_003] Please check the parameter 'DcmDspSpecificComMChannelRef' of DcmDspComControlSpecificChannel.

➔ DcmDspComControlSpecificChannel 의 'DcmDspSpecificComMChannelRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_004] Please check the parameter 'EthSMComMNetworkHandleRef' of EthSMNetwork.

➔ EthSMNetwork 의 'EthSMComMNetworkHandleRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_005] Please check the parameter 'FrSMComMNetworkHandleRef' of FrSMCluster.

➔ FrSMCluster 의 'FrSMComMNetworkHandleRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_006] Please check the parameter 'LinSMComMNetworkHandleRef' of LinSMChannel.

➔ LinSMChannel 의 'LinSMComMNetworkHandleRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_007] Please check the parameter 'LinIfComMNetworkHandleRef' of LinIfChannel.

➔ LinIfChannel 의 'LinIfComMNetworkHandleRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_008] Please check the parameter 'NmComMChannelRef' of NmChannelConfig.

➔ NmChannelConfig 의 'NmComMChannelRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_009] Please check the parameter 'OsAppTaskRef' of OsApplication.

➔ OsApplication 의 'OsAppTaskRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_010] Please check the parameter 'J1939DcmComMChannelRef' of J1939DcmChannel.

➔ J1939DcmChannel 의 'J1939DcmComMChannelRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_011] Please check the parameter 'J1939NmNodeChannelRef' of J1939NmNode.

➔ J1939NmNode 의 'J1939NmNodeChannelRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_012] Please check the parameter 'J1939NmComMNetworkHandleRef' of J1939NmChannel.

➔ J1939NmChannel 의 'J1939NmComMNetworkHandleRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_013] Please check the parameter 'J1939DcmNmNodeRef' of J1939DcmNode.

➔ J1939DcmNode 의 'J1939DcmNmNodeRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_014] Please check the parameter 'J1939DcmNodeChannelRef' of J1939DcmNode.

➔ J1939DcmNode 의 'J1939DcmNodeChannelRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_015] Please check the parameter 'J1939NmComMNetworkHandleRef' of J1939NmNode.

➔ J1939NmNode 의 'J1939NmComMNetworkHandleRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_016] Please check the parameter 'J1939RmNmNodeRef' of J1939RmNode.

➔ J1939RmNode 의 'J1939RmNmNodeRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_017] Please check the parameter 'J1939RmNodeChannelRef' of J1939RmNode.

➔ J1939RmNode 의 'J1939RmNodeChannelRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_018] Please check the parameter 'J1939RmComMNetworkHandleRef' of J1939RmChannel.

➔ J1939RmChannel 의 'J1939RmComMNetworkHandleRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_019] Please check the parameter 'NmComMChannelRef' of NmChannelConfig.

➔ NmChannelConfig 의 'NmComMChannelRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_020] Please check the parameter 'DemPrimaryEventMemoryNvBlockIdRef' of DemPrimaryEventMemory.

➔ DemPrimaryEventMemory 의 'DemPrimaryEventMemoryNvBlockIdRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_021] Please check the parameter 'DemSecondaryEventMemoryNvBlockIdRef' of DemSecondaryEventMemory.

➔ DemSecondaryEventMemory 의 'DemSecondaryEventMemoryNvBlockIdRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_022] Please check the parameter 'DemManagementBlockNvBlockIdRef' of DemManagementBlock.

➔ DemManagementBlock 의 'DemManagementBlockNvBlockIdRef' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_023] Please check the parameter 'WdgMInitialMode' of WdgMConfigSet.

➔ WdgMConfigSet 의 'WdgMInitialMode' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_050] Please check the 'ModeDeclarationGroupPrototype' of ModeDeclarationGroupPrototypeRefConditional (ManagedModeGroup) to use in BswMgrNeeds (for BswModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroupPrototypeRefConditional 의 'ModeDeclarationGroupPrototype' 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_051] Please check the 'Type' of ModeDeclarationGroupPrototype (ProvidedModeGroup) to use in BswMgrNeeds (for BswModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroupPrototype (ProvidedModeGroup)의 Type 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_052] 'ModeDeclaration' of ModeDeclarationGroup should be configured to use in BswMgrNeeds (for BswModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroup 의 ModeDeclaration 이 비어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_053] ShortName of ModeDeclarationGroupPrototype (ProvidedModeGroup) should be

unique to use in BswMgrNeeds (for BswModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroupPrototype (ProvidedModeGroup)의 ShortName 이 중복되어서는 안된다. 중복되는 ShortName 을 변경 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_054] ModeDeclarationGroupPrototype (ProvidedModeGroup) should not be used in several BswMgrNeeds (for BswModeNotification).

➔ 하나의 ModeDeclarationGroupPrototype (ProvidedModeGroup)을 여러 BswMgrNeeds 에서 사용하면 안된다. 하나의 BswMgrNeeds 에서만 남기고 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_055] Please check the 'ModeDeclarationGroupPrototype' of ModeDeclarationGroupPrototypeRefConditional (AccessedModeGroup) to use in BswMgrNeeds (for SchMSwitch).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroupPrototypeRefConditional 의 'ModeDeclarationGroupPrototype' 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_056] Please check the 'Type' of ModeDeclarationGroupPrototype (RequiredModeGroup) to use in BswMgrNeeds (for SchMSwitch).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroupPrototype (RequiredModeGroup)의 Type 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_057] 'ModeDeclaration' of ModeDeclarationGroup should be configured to use in BswMgrNeeds (for SchMSwitch).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroup 의 ModeDeclaration 이 비어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_058] ShortName of ModeDeclarationGroupPrototype (RequiredModeGroup) should be unique to use in BswMgrNeeds (for SchMSwitch).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroupPrototype (RequiredModeGroup)의 ShortName 이 중복되어서는 안된다. 중복되는 ShortName 을 변경 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_059] Please check the 'ModeGroup' of ModeSwitchInterface to use in BswMgrNeeds (for SwcModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeSwitchInterface 의 ModeGroup 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_060] Please check the 'Type' of ModeDeclarationGroupPrototype to use in BswMgrNeeds (for SwcModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroupPrototype 의 Type 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_061] 'ModeDeclaration' of ModeDeclarationGroup should be configured to use in BswMgrNeeds (for SwcModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroup 의 ModeDeclaration 이 비어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_062] ShortName of ModeDeclarationGroupPrototype should be unique to use in BswMgrNeeds (for SwcModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 여러 ModeSwitchInterface 의 PPortPrototype 에서 (다른 ModeDeclarationGroupPrototype 이지만) 같은 ShortName 의 ModeDeclarationGroupPrototype 을 사용하면 안된다. 중복되는 ShortName 을 변경 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_063] ModeDeclarationGroupPrototype should not be used in several BswMgrNeeds (for SwcModeNotification).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 여러 ModeSwitchInterface 의 PPortPtotype 에서 하나의 ModeSwitchInterface 내 ModeDeclarationGroupPrototype 을 공유하면 안된다. 하나의 BswMgrNeeds 에 서만 사용하도록 남기고 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_064] Please check the 'DataElement' of SenderReceiverInterface to use in BswMgrNeeds (for SwcModeRequest).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 SenderReceiverInterface 의 DataElement 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_065] Please check the 'Type' of VariableDataPrototype to use in BswMgrNeeds (for SwcModeRequest).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 VariableDataPrototype 의 Type 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_066] 'Type' of DataElement is only supported in case of 'ApplicationPrimitiveDataType' to use in BswMgrNeeds (for SwcModeRequest).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 SenderReceiverInterface 내 DataElement 의 Type 은 ApplicationPrimitiveDataType 인 경우만 지원한다.

[BSWM_ERR_067] DataTypeMappingSet which has DataTypeMap to connect ApplicationDataType and ImplementationDataType should be configured to use in BswMgrNeeds (for SwcModeRequest).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ApplicationDataType 은 DataTypeMappingSet 에 정의되어야 한다. ApplicationDataType 과 ImplementationDataType 을 연결하는 DataTypeMap 을 가지는 DataTypeMappingSet 을 추가 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_068] ShortName of VariableDataPrototype should be unique to use in BswMgrNeeds (for SwcModeRequest).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 여러 SenderReceiverInterface 의 PPortPtotype 에서 (다른 VariableDataPrototype 이지만) 같은 ShortName 의 VariableDataPrototype 을 사용하면 안된다. 중복되는 ShortName 을 변경 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_069] Please check the 'ModeGroup' of ModeSwitchInterface to use in BswMgrNeeds (for RteSwitch).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeSwitchInterface 의 ModeGroup 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_070] Please check the 'Type' of ModeDeclarationGroupPrototype to use in BswMgrNeeds (for RteSwitch).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroupPrototype 의 Type 설정이 안되어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_071] 'ModeDeclaration' of ModeDeclarationGroup should be configured to use in BswMgrNeeds (for RteSwitch).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 ModeDeclarationGroup 의 ModeDeclaration 이 비어 있으므로 추가 설정 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_072] ShortName of ModeDeclarationGroupPrototype should be unique to use in

BswMgrNeeds (for RteSwitch).

➔ BswMgrNeeds 로 사용하는 여러 ModeSwitchInterface 의 RPortPtotype 에서 (다른 ModeDeclarationGroupPrototype 이지만) 같은 ShortName 의 ModeDeclarationGroupPrototype 을 사용하면 안된다. 중복되는 ShortName 을 변경 후 다시 진행한다.

[BSWM_ERR_100] Please check the parameter 'CanCMComMChannelId' of CanCMChannelConfig.

➔ CanCMChannelConfig 의 'CanCMComMChannelId' 파라미터를 확인한다.

[BSWM_ERR_200] This project has no valid SwComponentType of BswM Module.

➔ 프로젝트 내에 BswM 의 SwComponentType 설정이 존재하지 않는다.

[BSWM_ERR_201] This project has no valid SwcInternalBehavior of BswM Module.

➔ 프로젝트 내에 BswM 의 SwcInternalBehavior 설정이 존재하지 않는다.

[BSWM_ERR_202] This project has no valid BswModuleDescription of BswM Module.

➔ 프로젝트 내에 BswM 의 BswModuleDescription 설정이 존재하지 않는다.

[BSWM_ERR_203] This project has no valid BswInternalBehavior of BswM Module.

➔ 프로젝트 내에 BswM 의 BswInternalBehavior 설정이 존재하지 않는다.

[BSWM_ERR_204] This project has no valid BswImplementation of BswM Module.

➔ 프로젝트 내에 BswM 의 BswImplementation 설정이 존재하지 않는다.

[BSWM_ERR_205] This project has no valid Version of BswImplementation of BswM Module.

➔ 프로젝트 내에 BswM 의 BswImplementation 내 Version 설정이 존재하지 않는다.

[BSWM_ERR_206] This project has no valid Definition of BswM Module.

➔ 프로젝트 내에 BswM 의 Definition 설정이 존재하지 않는다.